

本科专业人才培养方案

土建环学科分册

华中科技大学本科生院

二〇二五年九月

目 录

土木与水利工程学院

工程管理	1
土木工程	14
智能建造	29
智能建造（启明实验班）	42
交通工程	55
水利水电工程	71

建筑与城市规划学院

建筑学	85
建筑类（智慧人居设计实验班）	103
城乡规划（四年制）	121
风景园林（四年制）	137

环境科学与工程学院

环境工程	154
给排水科学与工程	170
建筑环境与能源应用工程	185
环境科学与工程类（智慧环境启明实验班）	200

工程管理专业本科人才培养方案

一、培养目标

面向国家发展战略和城市建设需求，培养在各类大型工程的设计、制造、建造、运维过程中进行项目系统集成分析、工程软件开发、系统工程管理，具备大工程观、系统思维以及“数据驱动”管理能力的复合型创新人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 创新与实践：基础知识宽厚，专业素养扎实，掌握工程管理及其系统工程和数据科学的基本理论与方法，能系统解决工程建造领域复杂工程问题，创新意识突出。
2. 领导与合作：具备较强的跨文化交流与合作能力，对工程建造管理专业问题与国内外同行及社会公众进行有效沟通，能够在多学科交叉工作团队中担任领导或者重要角色。
3. 管理与决策：在解决工程建造与管理复杂专业问题中，能够全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和有效经济决策。
4. 竞争与学习：把握工程建造与管理领域国际前沿知识和发展趋势，具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

本专业旨在培养德才兼备、全面发展的高素质复合型人才，毕业生应具备扎实的工程理论基础、系统的专业知识和跨学科融合能力，能够运用数学、自然科学、工程科学及管理学原理解决土木工程建造与管理中的复杂问题。同时，需具备创新意识、数据驱动思维和系统工程视角，能够通过现代技术工具开展分析、设计与决策，并兼顾社会、环境与可持续发展的多元需求。毕业生还应恪守职业规范，具备团队协作、沟通表达和项目管理能力，适应多学科交叉环境，并树立终身学习理念，以应对行业技术变革与社会发展的挑战。

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，具备将数学、自然科学、土木工程科学、系统科学、管理学和经济学的基本原理与方法用于解决工程设计施工运维中复杂问题的能力。
2. 问题分析：能够基于系统工程原理并采用数据驱动等科学方法分析工程建造与管理复杂问题，并得到合理有效的结论。
3. 设计/开发解决方案：能针对工程建造与管理领域复杂问题提出合理的解决方案，具备工程数据采集、建模分析等数据驱动能力，赋能工程建造与管理决策，以获得有效结论，并考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。
4. 研究：能基于系统工程原理、数据科学方法对复杂工程问题进行研究，对大型复杂工程建造系统进行建模分析和决策控制，包括设计试验、分析与解释数据、工程软件开发，形成整体性、综合性问题解决方案的能力。
5. 现代工具：能够采用系统工程、数据科学及软件工程的方法对工程建造与管理复杂问题进行分析，具备开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力，包括对复杂工程问题的预测、模拟以及工程软件开发等，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能基于工程建造与管理相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并清楚应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够分析和评价针对工程建造与管理领域复杂问题的实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业

道德和规范。

9. 个人与团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能针对复杂工程建造与管理问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

注重复杂工程建造与管理系统的分析理论、方法教学，强化学生对数据驱动的工程建造与管理技能的掌握，将新的学科方向研究成果融入人才培养中，引导学生科研实践，提高学生工程建造与管理实践创新能力的掌握，培养面向经济社会发展需求的创新性人才。

四、主干学科

土木工程，管理科学与工程

相关学科：控制科学与工程，计算机科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.51%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.29%
学科（专业）基础课程	必修	46.25	740	30.58%
专业（必修）核心课程	必修	33.5	536	22.15%
专业选修课程	选修	10	160	6.61%
集中实践	必修	25.5	33w	16.86%
其中，总实验实践学时学分及占比		42.625	354+33w	28.18%
合计		151.25	2124+33w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：课外选修其他环节要求总学分不低于 2 学分

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
竞赛	学科竞赛	至少参加一次院系级或以上级别的各类学科竞赛	2
创新实践	大学生创新创业训练	至少参加一次创新创业训练项目	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机与程序设计基础(C++)	必修	1	16	1
3	学科（专业）概论与认知实习	必修	0.5	8	1
4	中国语文	必修	0.625	10	1
5	工程训练（二）	必修	1.5	3w	2
6	数据库技术及应用	必修	0.5	8	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2
8	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
9	工程制图与 CAD 软件	必修	1.5	24	3
10	面向对象程序设计	必修	1	16	3
11	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
12	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
13	学科交叉创新训练（一）	必修	3	3w	4
14	运筹学	必修	0.5	8	4
15	Python 程序设计(二)	必修	0.5	8	5
16	城市系统与更新仿真综合设计	必修	4	4w	5
17	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
18	工程软件开发	必修	1	16	5
19	结构设计原理课程设计	必修	1	1w	5
20	系统建模与仿真	必修	0.5	8	5
21	建筑环境智能	选修	1	16	5
22	工程项目管理系统设计与开发	必修	4	4w	6
23	施工自动化与建筑机器人（一）	必修	1	16	6
24	智能优化算法	选修	0.75	12	7
25	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			42.625	354+33w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			42.625	354+33w	

九、专业核心课程

面向对象程序设计、工程大数据分析处理、工程经济学、工程项目管理（一）、施工基本原理、施工组织与设计、运筹学、智能决策理论与方法、Python 程序设计(二)、城市系统与房地产开发、工程软件开发、建设法规与工程合同管理、结构设计原理、系统建模与仿真、施工自动

化与建筑机器人（一）

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

研究方法与写作

（2）创新能力培养：

城市系统与房地产开发、工程软件开发、专题研究（1）因材施教

（3）创新实践训练：

工程训练（二）、城市系统与更新仿真综合设计

（4）校企合作课程：

工程软件开发

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48	16		1
2	微积分(B)(上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	线性代数(B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	学科(专业)概论与认知实习	SCHE0661	必修	1.25	20	8		1
5	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64			2
6	概率论与数理统计(B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
7	理论力学(三)	AE0651	必修	3	48			2
8	数据库技术及应用	NCC0021	必修	2	32	8		2
9	微积分(B)(下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	物理实验(上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	材料力学(三)	AE0052	必修	2.5	40			3
12	大学物理(A)(下)	PHY0181	必修	4	64			3
13	工程制图与CAD软件	SCHE0015	必修	3	48	24		3
14	管理学原理	CEM2321	必修	2	32			3
15	经济学原理	ECN0572	必修	2	32			3
16	物理实验(下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
必修要求合计				46.25	740			
选修最低要求建议								
修读要求总计				46.25	740			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	面向对象程序设计	HIE0011	必修	2	32	16		3
2	工程大数据分析处理	SCHE0101	必修	2	32			4
3	工程经济学	CEM2271	必修	2	32			4
4	工程项目管理(一)	CEM2581	必修	2	32			4
5	施工基本原理	SCHE0171	必修	2	32			4
6	施工组织与设计	SCHE0020	必修	1.5	24			4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
7	运筹学	CEM0751	必修	3	48	8		4
8	智能决策理论与方法	SCHE0069	必修	2	32			4
9	城市系统与房地产开发	SCHE0085	必修	2	32			5
10	工程软件开发	SCHE0801	必修	2	32	16		5
11	建设法规与工程合同管理	SCHE0022	必修	3.5	56			5
12	结构设计原理	SCHE0041	必修	3.5	56			5
13	系统建模与仿真	MAN1551	必修	2	32	8		5
14	Python 程序设计(二)	SCHE0881	必修	2	32	8		5
15	施工自动化与建筑机器人(一)	SCHE0821	必修	2	32	16		6
必修要求合计				33.5	536			
选修最低要求建议								
修读要求总计				33.5	536			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	建筑环境智能	SCHE0024	选修	2	32	16		5
2	工程会计学	SCHE0141	选修	3	48			6
3	工程造价与管理	SCHE0023	选修	3.5	56			6
4	研究方法与写作	CEM6251	选修	1.5	24			6
5	财务管理	CEM5061	选修	2	32			7
6	建筑产业互联网	SCHE0084	选修	1	16			7
7	智能设施管理	SCHE5141	选修	1.5	24			7
8	智能优化算法	SCHE0811	选修	1.5	24	12		7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				10	160			
修读要求总计				10	160			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练(二)	ENG3581	必修	1.5	3w	3w		2
2	学科交叉创新训练(一)	SCHE0046	必修	3	3w	3w		4
3	城市系统与更新仿真综合设计	SCHE0007	必修	4	4w	4w		5
4	结构设计原理课程设计	SCHE0025	必修	1	1w	1w		5
5	专题研究(1)因材施教	SCHE0026	选修	2	2w			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
6	工程项目管理系统设计与开发	SCHE0029	必修	4	4w	4w		6
7	毕业设计(论文)	SCHE0032	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				25.5	33w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				25.5	33w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育(一)(1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策(1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育(二)(3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育(三)(5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分(2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
3	微积分(B)(上)	MAT0021	必修	5.5	88
4	线性代数(B)	MAT0121	必修	2.5	40
5	学科(专业)概论与认知实习	SCHE0661	必修	1.25	20
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语(一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				19.25	308
选修最低要求建议					
修读要求总计				19.25	308

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计(B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	工程训练(二)	ENG3581	必修	1.5	3w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	理论力学（三）	AE0651	必修	3	48
5	数据库技术及应用	NCC0021	必修	2	32
6	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
7	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				25.5	384+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				25.5	384+3w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学（三）	AE0052	必修	2.5	40
2	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
3	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48
4	管理学原理	CEM2321	必修	2	32
5	经济学原理	ECN0572	必修	2	32
6	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
7	面向对象程序设计	HIE0011	必修	2	32
8	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				24.5	392
选修最低要求建议					
修读要求总计				24.5	392

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程大数据分析与管理	SCHE0101	必修	2	32
2	工程经济学	CEM2271	必修	2	32
3	工程项目管理（一）	CEM2581	必修	2	32
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
5	施工基本原理	SCHE0171	必修	2	32
6	施工组织与设计	SCHE0020	必修	1.5	24
7	学科交叉创新训练（一）	SCHE0046	必修	3	3w
8	运筹学	CEM0751	必修	3	48
9	智能决策理论与方法	SCHE0069	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			20	272+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			20	272+3w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	Python 程序设计(二)	SCHE0881	必修	2	32
2	城市系统与房地产开发	SCHE0085	必修	2	32
3	城市系统与更新仿真综合设计	SCHE0007	必修	4	4w
4	工程软件开发	SCHE0801	必修	2	32
5	建设法规与工程合同管理	SCHE0022	必修	3.5	56
6	结构设计原理	SCHE0041	必修	3.5	56
7	结构设计原理课程设计	SCHE0025	必修	1	1w
8	系统建模与仿真	MAN1551	必修	2	32
9	建筑环境智能	SCHE0024	选修	2	32
10	专题研究（1）因材施教	SCHE0026	选修	2	2w
	必修要求合计			20	240+5w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			20	240+5w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程项目管理系统设计与开发	SCHE0029	必修	4	4w
2	施工自动化与建筑机器人（一）	SCHE0821	必修	2	32
3	工程会计学	SCHE0141	选修	3	48
4	工程造价与管理	SCHE0023	选修	3.5	56
5	研究方法 with 写作	CEM6251	选修	1.5	24
	必修要求合计			6	32+4w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			6	32+4w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	财务管理	CEM5061	选修	2	32
2	建筑产业互联网	SCHE0084	选修	1	16
3	智能设施管理	SCHE5141	选修	1.5	24
4	智能优化算法	SCHE0811	选修	1.5	24
	必修要求合计			0	0

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议			3	48
	修读要求总计			3	48

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	SCHE0032	必修	12	18w
	必修要求合计			12	18w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	创新与实践	领导与合作	管理与决策	竞争与学习
工程知识	√			
问题分析	√			
设计/开发解决方案	√		√	
研究	√			√
现代工具	√			
工程与社会			√	
环境和可持续发展			√	
职业规范			√	
个人与团队		√		
沟通		√		√
项目管理			√	
终身学习	√			√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育												
计算机与程序设计基础(C++)	H											
军事理论												
军事训练												
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					

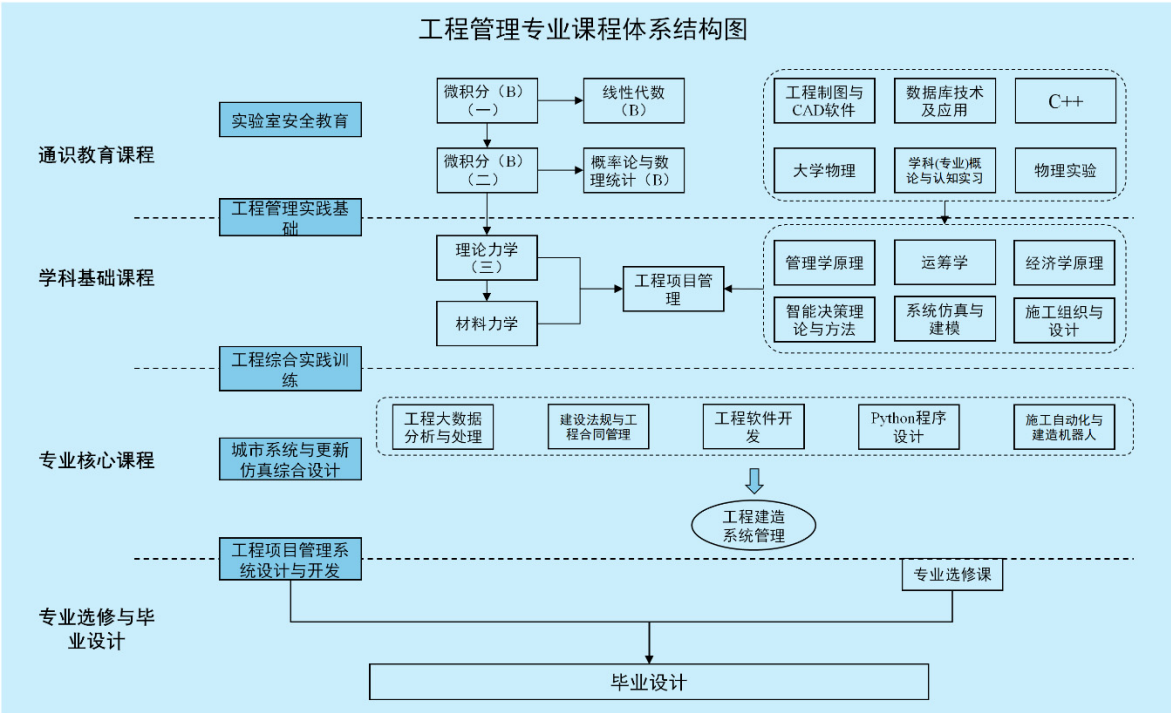
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
学科（专业）概论与认知实习	H					H	H	H				
中国语文										M		
综合英语（一）										H		
大学生心理健康												
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计(B)		H										
工程训练（二）							M	H				H
理论力学（三）	H			H								
数据库技术及应用			H	M	H							
思政课社会实践												
微积分（B）（下）	H											
物理实验（上）				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语（二）										H		
材料力学（三）	H			H								
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）	H											
工程制图与 CAD 软件	H	H	H		H							
管理学原理									H	H	H	H
经济学原理									H	H	H	H
马克思主义基本原理								H				
面向对象程序设计			H	M	H							
人工智能概论（A）		H	H		H							
物理实验（下）				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
工程大数据分析处理		H	H		H							
工程经济学		H				H	H				M	
工程项目管理（一）	H					H	H			H	H	
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
施工基本原理	H	H				H	H					
施工组织与设计	H						H				H	
学科交叉创新训练（一）						H		H	H		H	

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
运筹学		H	H	H								
智能决策理论与方法		H	H	H								
Python 程序设计(二)			H		H							
城市系统与房地产开发			H								H	H
城市系统与更新仿真综合设计									M			
大学体育（三）			H							H		
工程软件开发		H	H	H	H							
建设法规与工程合同管理	H					H	H	H	H		H	
结构设计原理	H	H		L								
结构设计原理课程设计	H		H									
系统建模与仿真			H	H	H							
建筑环境智能												
专题研究（1）因材施教												
工程项目管理系统设计与开发		H	H								H	H
施工自动化与建筑机器人（一）	H		H									
工程会计学												
工程造价与管理												
研究方法与写作												
财务管理												
建筑产业互联网												
智能设施管理												
智能优化算法												
毕业设计（论文）			H		H	H				H		H
劳动教育												
人工智能应用												

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

土木工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

面向国家建设需求，能在土木工程及相关领域从事科学研究、设计、建造和管理等工作，具有国际视野、全球意识和职业担当，且德、智、体、美、劳全面发展的土木工程复合型高级技术和管理人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 基础知识和工程能力：具有扎实的自然科学知识和专业理论基础，获得行业注册工程师基本训练，能胜任土木工程及相关领域的勘察、工程设计、施工、运维等工作
2. 创新意识与终身学习：能分析并解决土木工程及相关领域复杂工程问题，创新意识突出，具有继续在相关领域深造和科学研究的能力；
3. 社会责任与职业道德：恪守工程职业道德、爱岗敬业、身心健康，具有社会责任感和使命感、掌握数字建造等前沿技术服务于行业转型升级和国家基础设施建设与管理；
4. 国际视野和团队协作：能把握土木工程及相关领域国际前沿知识和发展趋势，具备卓越的团队运营合作能力，具备国际视野和全球竞争力。

二、毕业要求

1. 工程知识：基于数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，采用数字建造等先进技术理念解决土木工程专业复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析土木工程专业复杂工程问题，以获得合理有效的结论。
3. 设计/开发解决方案：能够运用数字建造相关技术设计（开发）满足土木工程特定需求的体系、结构、构件、节点或施工方案，并能够在设计环节体现创新意识，考虑社会、健康与安全、可建造性和可持续发展、文化以及环境等因素
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂土木工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于土木工程相关背景知识和标准，采用数字化平台评价土木工程项目的设计、施工和运行方案，以及复杂工程问题解决方案，包括其对社会、健康、安全、法律及文化的影响，并理解土木工程师应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够分析和评价针对土木工程领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人角色。
10. 沟通：能够就复杂土木工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用土木工程管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，具有提高自主学习和适应土木工程新发展

的能力。

三、培养特色

1. 重视学科基础，学科交叉及土木工程信息化的融入；
2. 通过学科建设提高本科教学水平，把数字建造、结构减震、桥梁工程和岩土工程等方向的学科建设成果引入本科教学内容；
3. 理论与实践教学环节并重、多媒体与传统教学方式互补；
4. 基本规格要求与个性发展相结合，学生可修第二学位或辅修第二专业。

四、主干学科

土木工程

相关学科：力学

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.86%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.10%
学科（专业）基础课程	必修	51.25	820	32.70%
专业（必修）核心课程	必修	31.5	504	20.10%
专业选修课程	选修	24	384	15.31%
集中实践	必修	14	22w	8.93%
其中，总实验实践学时学分及占比		39.75	492+22w	25.36%
合计		156.75	2396+22w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机与程序设计基础(C++)	必修	1	16	1
3	学科（专业）概论与认知实习	必修	0.5	8	1
4	中国语文	必修	0.625	10	1
5	工程训练（四）	必修	1	2w	2
6	物理实验（上）	必修	2	32	2
7	Python 程序设计（一）	必修	0.5	8	3
8	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
9	工程制图与 CAD 软件	必修	1.5	24	3
10	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	弹性力学	必修	0.5	8	4
13	工程测量	必修	1	16	4
14	工程地质	必修	0.625	10	4
15	计算方法	必修	0.5	8	4
16	结构力学（上）	必修	0.375	6	4
17	流体力学（四）	必修	0.375	6	4
18	软件工程	必修	1	16	4
19	土力学	必修	0.625	10	4
20	土木工程信息化技术	必修	1	16	4
21	土木工程物联网技术	选修（任选）	0.625	10	4
22	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
23	基础工程设计原理	必修	0.75	12	5
24	结构力学（下）	必修	0.25	4	5
25	有限单元法	必修	1	16	5
26	道路工程	选修	1.25	20	5
27	地基处理技术	选修	0.75	12	5
28	钢结构基本原理	选修	1.25	20	5
29	混凝土结构基本原理	选修	1.25	20	5
30	混凝土结构设计原理	选修	1.25	20	5
31	结构设计原理	选修	0.75	12	5
32	深基坑工程	选修	0.625	10	5
33	工程结构抗震	必修	0.75	12	6
34	生产实习（社会实践）	必修	1	2w	6
35	桥梁结构分析及软件应用	选修（任选）	1	16	6

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
36	桥梁施工技术和信息化	选修（任选）	0.5	8	6
37	施工自动化与建造机器人（一）	选修（任选）	1	16	6
38	智能监测与检测技术	选修（任选）	0.75	12	6
39	地下结构工程	选修	1.25	20	6
40	钢桥设计与数字建造	选修	0.625	10	6
41	工程结构设计	选修	1.25	20	6
42	结构数智化设计与分析	选修	1	16	6
43	桥梁工程	选修	1.25	20	6
44	数字化岩土工程	选修	0.75	12	6
45	工程造价	必修	0.25	4	7
46	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			35.625	426+22w	
选修最低要求建议			4.125	66	
修读要求总计			39.75	492+22w	

九、专业核心课程

工程化学与土木工程材料、工程经济学、工程项目管理与法规、环境保护与可持续性发展概论、工程测量、工程地质、结构力学（上）、软件工程、土力学、土木工程信息化技术、基础工程设计原理、结构力学（下）、施工基本原理、工程结构抗震、工程造价

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

工程训练（四）

（2）创新能力培养：

土木工程信息化技术

（3）创新实践训练：

生产实习（社会实践）

（4）校企合作课程：

工程化学与土木工程材料

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	大学体育 (一)	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48	16		1
2	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	学科 (专业) 概论与认知实习	SCHE0661	必修	1.25	20	8		1
5	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
6	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
7	理论力学 (三)	AE0651	必修	3	48			2
8	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	Python 程序设计 (一)	SCHE0871	必修	1.5	24	8		3
11	材料力学 (二)	AE0621	必修	3.5	56			3
12	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
13	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48	24		3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
14	物理实验(下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
15	弹性力学	SCHE0161	必修	2	32	8		4
16	计算方法	SSE5171	必修	2.5	40	8		4
17	流体力学(四)	AE0055	必修	2	32	6		4
18	有限单元法	CEM2221	必修	2	32	16		5
必修要求合计				51.25	820			
选修最低要求建议								
修读要求总计				51.25	820			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程化学与土木工程材料	SCHE0491	必修	3.5	56			3
2	工程经济学	CEM2272	必修	1.5	24			3
3	工程项目管理与法规	CEM5161	必修	1.5	24			3
4	环境保护与可持续性发展概论	ESE5011	必修	1	16			3
5	工程测量	CEM6131	必修	2.5	40	16		4
6	工程地质	CEM2202	必修	2	32	10		4
7	结构力学(上)	CEM2091	必修	3	48	6		4
8	软件工程	CST2231	必修	2	32	16		4
9	土力学	CEM5221	必修	2.5	40	10		4
10	土木工程信息化技术	SCHE0033	必修	2	32	16		4
11	基础工程设计原理	SCHE0075	必修	2.5	40	12		5
12	结构力学(下)	CEM2211	必修	2	32	4		5
13	施工基本原理	SCHE0171	必修	2	32			5
14	工程结构抗震	SCHE0057	必修	2.5	40	12		6
15	工程造价	SCHE0191	必修	1	16	4		7
必修要求合计				31.5	504			
选修最低要求建议								
修读要求总计				31.5	504			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
结构工程模块								
1	钢结构基本原理	SCHE0058	选修	4.5	72	20		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
2	混凝土结构基本原理	CEM5621	选修	4	64	20		5
3	工程结构设计	SCHE0056	选修	4.5	72	20		6
4	结构数智化设计与分析	SCHE0105	选修	3	48	16		6
桥梁与道路工程模块								
5	道路工程	SCHE0104	选修	4	64	20		5
6	混凝土结构设计原理	SCHE0114	选修	4	64	20		5
7	钢桥设计与数字建造	SCHE0115	选修	3	48	10		6
8	桥梁工程	SCHE0301	选修	5	80	20		6
岩土与地下工程模块								
9	地基处理技术	SCHE0048	选修	2.5	40	12		5
10	结构设计原理	CEM5791	选修	4.5	72	12		5
11	深基坑工程	SCHE0049	选修	2.5	40	10		5
12	地下结构工程	SCHE0050	选修	4	64	20		6
13	数字化岩土工程	SCHE0351	选修	2.5	40	12		6
其他								
14	土木工程物联网技术	SCHE0119	选修 (任选)	2	32	10		4
15	地基处理技术	CEM5091	选修 (任选)	1.5	24			5
16	结构试验与健康监测	SCHE0113	选修 (任选)	2	32			6
17	桥梁工程(二)	SCHE0109	选修 (任选)	2	32			6
18	桥梁结构分析及软件应用	SCHE5221	选修 (任选)	2	32	16		6
19	桥梁施工技术及信息化	SCHE0080	选修 (任选)	2	32	8		6
20	施工自动化与建造机器人(一)	SCHE0073	选修 (任选)	2	32	16		6
21	智能监测与检测技术	SCHE0083	选修 (任选)	1.5	24	12		6
22	专业英语	SCHE0781	选修 (任选)	1.5	24			6
23	高等岩土力学	SCHE0082	选修 (任选)	2	32			7
24	隧道工程	SCHE0035	选修 (任选)	1.5	24			7
25	组合结构	SCHE0110	选修 (任选)	2	32			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				24	384			
修读要求总计				24	384			

1. 需选择“结构工程模块”、“桥梁与道路工程模块”、“岩土与地下工程模块”中的一个课程模块,并修完所选课程模块中的所有选修课程;

2. 需完成“其他”选修课程中不少于8学分的课程学习。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (四)	ENG3531	必修	1	2w	2w		2
2	生产实习 (社会实践)	SCHE0107	必修	1	2w	2w		6
3	毕业设计 (论文)	SCHE0032	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				14	22w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				14	22w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
4	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
5	学科 (专业) 概论与认知实习	SCHE0661	必修	1.25	20
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				19.25	308
选修最低要求建议					
修读要求总计				19.25	308

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
3	工程训练 (四)	ENG3531	必修	1	2w
4	理论力学 (三)	AE0651	必修	3	48
5	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				23	352+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	352+2w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	Python 程序设计 (一)	SCHE0871	必修	1.5	24
2	材料力学 (二)	AE0621	必修	3.5	56
3	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
4	工程化学与土木工程材料	SCHE0491	必修	3.5	56
5	工程经济学	CEM2272	必修	1.5	24
6	工程项目管理与法规	CEM5161	必修	1.5	24
7	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48
8	环境保护与可持续性发展概论	ESE5011	必修	1	16
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
10	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
11	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
12	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
必修要求合计				28.5	456
选修最低要求建议					
修读要求总计				28.5	456

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	弹性力学	SCHE0161	必修	2	32
2	工程测量	CEM6131	必修	2.5	40
3	工程地质	CEM2202	必修	2	32
4	计算方法	SSE5171	必修	2.5	40
5	结构力学 (上)	CEM2091	必修	3	48
6	流体力学 (四)	AE0055	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
8	软件工程	CST2231	必修	2	32
9	土力学	CEM5221	必修	2.5	40
10	土木工程信息化技术	SCHE0033	必修	2	32
11	土木工程物联网技术	SCHE0119	选修（任选）	2	32
必修要求合计				23	368
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	368

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	基础工程设计原理	SCHE0075	必修	2.5	40
2	结构力学（下）	CEM2211	必修	2	32
3	施工基本原理	SCHE0171	必修	2	32
4	有限单元法	CEM2221	必修	2	32
5	地基处理技术	CEM5091	选修（任选）	1.5	24
6	道路工程	SCHE0104	选修	4	64
7	地基处理技术	SCHE0048	选修	2.5	40
8	钢结构基本原理	SCHE0058	选修	4.5	72
9	混凝土结构基本原理	CEM5621	选修	4	64
10	混凝土结构设计原理	SCHE0114	选修	4	64
11	结构设计原理	CEM5791	选修	4.5	72
12	深基坑工程	SCHE0049	选修	2.5	40
必修要求合计				8.5	136
选修最低要求建议					
修读要求总计				8.5	136

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程结构抗震	SCHE0057	必修	2.5	40
2	生产实习（社会实践）	SCHE0107	必修	1	2w
3	结构试验与健康监测	SCHE0113	选修（任选）	2	32
4	桥梁工程（二）	SCHE0109	选修（任选）	2	32
5	桥梁结构分析及软件应用	SCHE5221	选修（任选）	2	32
6	桥梁施工技术及信息化	SCHE0080	选修（任选）	2	32
7	施工自动化与建造机器人（一）	SCHE0073	选修（任选）	2	32
8	智能监测与检测技术	SCHE0083	选修（任选）	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
9	专业英语	SCHE0781	选修（任选）	1.5	24
10	地下结构工程	SCHE0050	选修	4	64
11	钢桥设计与数字建造	SCHE0115	选修	3	48
12	工程结构设计	SCHE0056	选修	4.5	72
13	结构数智化设计与分析	SCHE0105	选修	3	48
14	桥梁工程	SCHE0301	选修	5	80
15	数字化岩土工程	SCHE0351	选修	2.5	40
必修要求合计				3.5	40+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				3.5	40+2w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程造价	SCHE0191	必修	1	16
2	高等岩土力学	SCHE0082	选修（任选）	2	32
3	隧道工程	SCHE0035	选修（任选）	1.5	24
4	组合结构	SCHE0110	选修（任选）	2	32
必修要求合计				1	16
选修最低要求建议					
修读要求总计				1	16

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	SCHE0032	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	基础知识和工程能力	创新意识与终身学习	社会责任与职业道德	国际视野和团队协作
工程知识	√	√	√	
问题分析	√	√	√	
设计/开发解决方案	√	√	√	
研究	√	√		√
使用现代工具	√	√		
工程与社会		√	√	
环境和可持续发展	√		√	√
职业规范		√	√	√

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

毕业要求	基础知识和工程能力	创新意识与终身学习	社会责任与职业道德	国际视野和团队协作
个人和团队			√	√
沟通	√		√	√
项目管理	√	√	√	√
终身学习	√	√		√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
大学体育（一）									H			M
国家安全教育						H	M	H				
计算机与程序设计基础(C++)	H				H							
军事理论						H				H		
军事训练									H	H		H
思想道德与法治								H			H	
微积分（B）（上）	H			H								
线性代数（B）		H		H								
形势与政策							H				H	
学科（专业）概论与认知实习	H					H		M				
中国语文									H	H		H
综合英语（一）				H					H			
大学生心理健康								M	H	H		
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计（B）		H							H			
工程训练（四）	H	H		M								
理论力学（三）	H	H		M								
思政课社会实践						H				H		
微积分（B）（下）	H			H								
物理实验（上）				H					H			
中国近现代史纲要								H				
综合英语（二）				H					H			
Python 程序设计（一）	H			M	H							
材料力学（二）	H	H		M								
大学体育（二）									H			M
大学物理（A）（下）	H			H								
工程化学与土木工程材料		H	H				M					

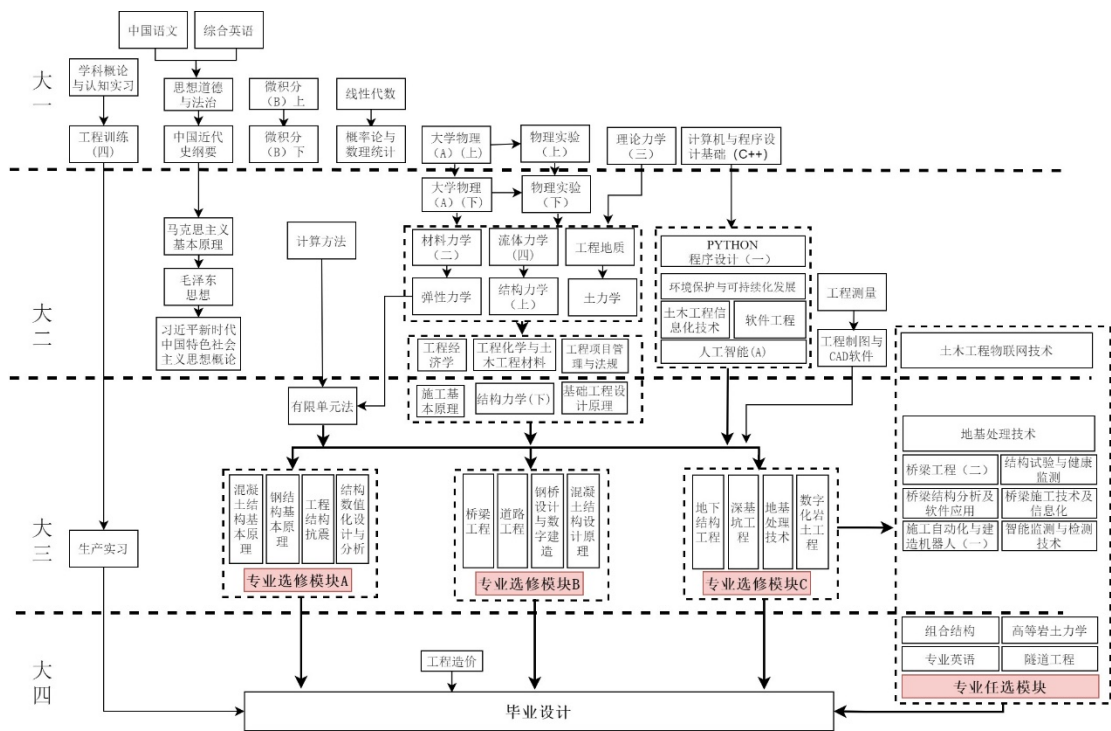
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
工程经济学	H						H				H	
工程项目管理与法规						H				H	H	
工程制图与 CAD 软件	H	H	H		M							
环境保护与可持续发展概论	H						H					
马克思主义基本原理								H			H	
人工智能概论 (A)					H							H
物理实验 (下)				H					H			
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H			H	
弹性力学	H	H		M								
工程测量	H			H	H							
工程地质	H	H				H						
计算方法				H	H							
结构力学 (上)	H	H	H									
流体力学 (四)	H	H		H								
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				H
软件工程					H			H				H
土力学	H	H	H									
土木工程信息化技术			H		H						H	
土木工程物联网技术					H							H
大学体育 (三)									H			
基础工程设计原理	H	H	H									
结构力学 (下)	H	H	H									
施工基本原理		H			H		H					
有限单元法	H	H			H							
地基处理技术	H					M	M					
道路工程	H	H	H			H						
地基处理技术	H	H	H				H					
钢结构基本原理	H	H	H		H							
混凝土结构基本原理	H	H	H	M								
混凝土结构设计原理	H	H	H	M								
结构设计原理	H	H	H	M								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
深基坑工程	H	H	H		H							
工程结构抗震	H		H	M		H						
生产实习（社会实 践）								H	H		M	H
结构试验与健康监 测		H			H							
桥梁工程（二）	H	H										
桥梁结构分析及软 件应用	H		H		H							
桥梁施工技术及信 息化	H				H	H	H					
施工自动化与建造 机器人（一）	H				H							
智能监测与检测技 术	H				H							
专业英语				H								H
地下结构工程	H	H	H			H						
钢桥设计与数字建 造	H	H	H		H							
工程结构设计	H	H	H		H							
结构数智化设计与 分析	H		H	H	H							
桥梁工程	H	H	H		H							
数字化岩土工程												
工程造价	H					H					H	
高等岩土力学	H	H		H								
隧道工程	H		H									
组合结构	H		H									
毕业设计（论文）	H	H	H		H			H		H	H	H
劳动教育							H		H			
人工智能应用					H							H

十五、课程体系结构图



备注：需完成专业选修模块A、专业选修模块B、专业选修模块C中的一个模块课程包内的全部课程学习；需完成专业任选模块内不少于8学分的课程学习。

十六、其他说明

无。

智能建造本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养面向未来科技与工程发展，适应国家发展战略和建设需求，既能在智能建造领域从事智能设计、智能施工、智能运维等方面工作，又能在人工智能领域从事科技开发与组织管理，且德、智、体、美、劳全面发展的高素质复合型人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 工程知识：基础知识宽厚，专业素养扎实，能系统解决智能建造领域复杂科学与工程问题，创新意识突出。
2. 创新能力：能够掌握智能建造技术在工程建设项目不同阶段的具体应用，具备学科交叉复合创新能力。
3. 管理能力：在智能建造领域具备较强的自主学习、人际沟通、团队协作和组织管理能力。
4. 国际视野：把握智能建造领域国际前沿知识和发展趋势，具备国际视野和全球竞争力。

二、毕业要求

本专业旨在培养具有人工智能与土木工程学科扎实的理论基础，具备智能建造研究应用能力、工程实践能力、团队协作能力、创新意识和国际视野的高素质复合型人才。毕业生能够综合运用数学、自然科学、工程科学及管理学知识解决智能建造领域的复杂问题。同时，能够熟练运用现代技术工具开展工程分析、设计与科学决策，并在实践中统筹考虑社会、环境与可持续发展的多元需求。此外，还需恪守工程伦理和职业规范，具备良好的团队协作、沟通表达和项目管理能力，适应多学科交叉的工作环境，保持终身学习，以应对行业技术变革与社会发展的挑战。

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能将数学、力学、电学等自然科学和工程科学的基本原理与方法用于解决智能设计、智能施工、智能运维等复杂工程问题。
2. 问题分析：能基于科学原理并采用科学方法分析智能建造领域复杂工程问题，并得到合理有效的结论。
3. 设计/开发解决方案：能考虑社会、安全以及环境等因素，针对智能建造领域复杂工程问题提出合理的解决方案，并能掌握一种软件语言、驱动一个硬件设备。
4. 研究：能基于科学原理并采用科学方法研究智能建造领域复杂工程问题，包括设计实验、分析与解释数据，并通过综合信息得到合理的结论。
5. 现代工具：能针对智能建造领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，并能理解局限性。
6. 工程与社会：评价智能建造工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能分析和评价针对智能建造领域复杂工程问题的实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范。
9. 个人与团队：能在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能与业界同行及社会公众有效沟通复杂工程建造问题，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握项目管理原理与决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

以研究型教学培养方式为核心，打造人工智能与土木工程的学科交叉培养模式，并与机械工程、计算机科学与技术、管理科学与工程等相关学科融合。

1. 培养学生面向土木工程和未来科技发展，具备掌握一种（计算机、人工智能）软件语言，驱动一个（机械、自动化）硬件设备，完成一项（土木）工程建造活动的的能力。
2. 注重科研创新能力、团队合作能力、自主学习能力的培养，引导学生参与科研项目、创新竞赛与工程实践应用，培养动手解决工程问题的能力。
3. 整合各方资源转化为优质教学资源。通过邀请国际知名大学教授、业界知名专家为本科生授课，将智能建造前沿研究成果转化为优质教学资源，开拓学生的国际视野。

四、主干学科

土木工程

相关学科：机械工程，计算机科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.98%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.14%
学科（专业）基础课程	必修	52.25	836	33.55%
专业（必修）核心课程	必修	39	624	25.04%
专业选修课程	选修	9	144	5.78%
集中实践	必修	19.5	27w	12.52%
其中，总实验实践学时学分及占比		42.5	448+27w	27.29%
合计		155.75	2292+27w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：课外选修其他环节要求总学分不低于 2 学分学

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
创新实践	大学生创新创业训练	至少参加一次创新创业训练项目	2
竞赛	学科竞赛	至少参加一次院系级或以上级别的各类学科竞赛	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机与程序设计基础(C++)	必修	1	16	1
3	学科（专业）概论与认知实习	必修	0.5	8	1
4	中国语文	必修	0.625	10	1
5	工程训练（二）	必修	1.5	3w	2
6	数据结构与算法分析	必修	2	32	2
7	数据库技术及应用	必修	0.5	8	2
8	物理实验（上）	必修	2	32	2
9	材料科学基础	必修	1	16	3
10	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
11	电路理论（五）	必修	0.625	10	3
12	工程制图与 CAD 软件	必修	1.5	24	3
13	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
14	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
15	材料力学（二）	必修	0.375	6	4
16	机械原理（三）	必修	0.375	6	4
17	计算机网络技术及应用	必修	0.5	8	4
18	结构力学（上）	必修	0.25	4	4
19	数字建造项目管理	必修	0.5	8	4
20	学科交叉创新训练（一）	必修	3	3w	4
21	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
22	建筑环境智能	必修	1	16	5
23	结构力学（下）	必修	0.25	4	5
24	自动控制原理	必修	0.5	8	5
25	工程软件开发	选修	1	16	5
26	机电控制与检测	必修	1	16	6
27	计算机组成与嵌入式系统	必修	1	16	6
28	施工自动化与建造机器人（一）	必修	1	16	6
29	学科交叉创新训练（二）	必修	3	3w	6
30	检测技术	选修	0.25	4	7
31	施工自动化与建造机器人（二）	选修	0.5	8	7

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
32	系统建模与仿真	选修	0.5	8	7
33	智能设施管理	选修	0.5	8	7
34	智能优化算法	选修	0.75	12	7
35	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			42.5	448+27w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			42.5	448+27w	

九、专业核心课程

材料科学基础、材料力学（二）、机械原理（三）、计算机网络技术及应用、结构力学（上）、模拟电子技术（二）、数字建造项目管理、建筑环境智能、结构力学（下）、结构设计原理、数字电路技术、自动控制原理、机电控制与检测、计算机组成与嵌入式系统、施工自动化与建造机器人（一）

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
人工智能概论（A）
- （2）创新能力培养：
数字建造项目管理、建筑环境智能、施工自动化与建造机器人（一）
- （3）创新实践训练：
工程训练（二）、学科交叉创新训练（一）、学科交叉创新训练（二）、毕业设计（论文）
- （4）校企合作课程：
工程软件开发

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程2学分，总学分不低于8学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

从不同的课程模块中修读若干课程 : 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48	16		1
2	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	学科 (专业) 概论与认知实习	SCHE0661	必修	1.25	20	8		1
5	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
6	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
7	理论力学 (三)	AE0651	必修	3	48			2
8	数据结构与算法分析	AUT2291	必修	4	64	32		2
9	数据库技术及应用	NCC0021	必修	2	32	8		2
10	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
11	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
12	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
13	电路理论 (五)	EEE0721	必修	4	64	10		3
14	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
15	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48	24		3
16	离散数学	MAN1451	必修	2	32			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
17	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
必修要求合计				52.25	836			
选修最低要求建议								
修读要求总计				52.25	836			

（三）专业（必修）核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	材料科学基础	SCHE0070	必修	2	32	16		3
2	材料力学（二）	AE0621	必修	3.5	56	6		4
3	机械原理（三）	MESE2091	必修	3.5	56	6		4
4	计算机网络技术及应用	NCC0032	必修	2	32	8		4
5	结构力学（上）	CEM2091	必修	3	48	4		4
6	模拟电子技术（二）	EIC0592	必修	3	48			4
7	数字建造项目管理	SCHE0761	必修	2	32	8		4
8	建筑环境智能	SCHE0024	必修	2	32	16		5
9	结构力学（下）	CEM2211	必修	2	32	4		5
10	结构设计原理	SCHE0041	必修	3.5	56			5
11	数字电路技术	SCHE0631	必修	2.5	40			5
12	自动控制原理	AUT0001	必修	2	32	8		5
13	机电控制与检测	SCHE0072	必修	2	32	16		6
14	计算机组成与嵌入式系统	AUT6281	必修	4	64	16		6
15	施工自动化与建造机器人（一）	SCHE0073	必修	2	32	16		6
必修要求合计				39	624			
选修最低要求建议								
修读要求总计				39	624			

（四）专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程软件开发	SCHE0801	选修	2	32	16		5
2	工程物联网与智能工地	CEM6351	选修	1.5	24			7
3	检测技术	EEE0571	选修	2	32	4		7
4	施工自动化与建造机器人（二）	SCHE0074	选修	1.5	24	8		7
5	系统建模与仿真	MAN1551	选修	2	32	8		7
6	智能设施管理	SCHE5141	选修	1.5	24	8		7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
7	智能优化算法	SCHE0811	选修	1.5	24	12		7
8	自主智能系统	AUT6252	选修	2	32			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				9	144			
修读要求总计				9	144			

最低修 9 学分

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (二)	ENG3581	必修	1.5	3w	3w		2
2	学科交叉创新训练 (一)	SCHE0046	必修	3	3w	3w		4
3	学科交叉创新训练 (二)	SCHE0047	必修	3	3w	3w		6
4	毕业设计 (论文)	SCHE0032	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				19.5	27w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				19.5	27w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
3	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
4	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	学科（专业）概论与认知实习	SCHE0661	必修	1.25	20
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			19.25	308
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			19.25	308

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	工程训练（二）	ENG3581	必修	1.5	3w
4	理论力学（三）	AE0651	必修	3	48
5	数据结构与算法分析	AUT2291	必修	4	64
6	数据库技术及应用	NCC0021	必修	2	32
7	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
8	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
9	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
10	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			29.5	448+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			29.5	448+3w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料科学基础	SCHE0070	必修	2	32
2	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
3	电路理论（五）	EEE0721	必修	4	64
4	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
5	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48
6	离散数学	MAN1451	必修	2	32
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
	必修要求合计			26.5	424
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			26.5	424

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学（二）	AE0621	必修	3.5	56
2	机械原理（三）	MESE2091	必修	3.5	56
3	计算机网络技术及应用	NCC0032	必修	2	32
4	结构力学（上）	CEM2091	必修	3	48
5	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
6	模拟电子技术（二）	EIC0592	必修	3	48
7	数字建造项目管理	SCHE0761	必修	2	32
8	学科交叉创新训练（一）	SCHE0046	必修	3	3w
必修要求合计				22.5	312+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				22.5	312+3w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑环境智能	SCHE0024	必修	2	32
2	结构力学（下）	CEM2211	必修	2	32
3	结构设计原理	SCHE0041	必修	3.5	56
4	数字电路技术	SCHE0631	必修	2.5	40
5	自动控制原理	AUT0001	必修	2	32
6	工程软件开发	SCHE0801	选修	2	32
必修要求合计				12	192
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	192

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	机电控制与检测	SCHE0072	必修	2	32
2	计算机组成与嵌入式系统	AUT6281	必修	4	64
3	施工自动化与建造机器人（一）	SCHE0073	必修	2	32
4	学科交叉创新训练（二）	SCHE0047	必修	3	3w
必修要求合计				11	128+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				11	128+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程物联网与智能工地	CEM6351	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	检测技术	EEE0571	选修	2	32
3	施工自动化与建造机器人（二）	SCHE0074	选修	1.5	24
4	系统建模与仿真	MAN1551	选修	2	32
5	智能设施管理	SCHE5141	选修	1.5	24
6	智能优化算法	SCHE0811	选修	1.5	24
7	自主智能系统	AUT6252	选修	2	32
必修要求合计				0	0
选修最低要求建议				9	144
修读要求总计				9	144

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	SCHE0032	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	工程知识	创新能力	管理能力	国际视野
工程知识	√	√		
问题分析	√	√		
设计/开发解决方案	√	√		
研究	√	√		
现代工具	√	√		
工程与社会		√		
环境和可持续发展	√	√		
职业规范			√	√
个人与团队			√	√
沟通			√	√
项目管理		√	√	√
终身学习	√		√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育								H				

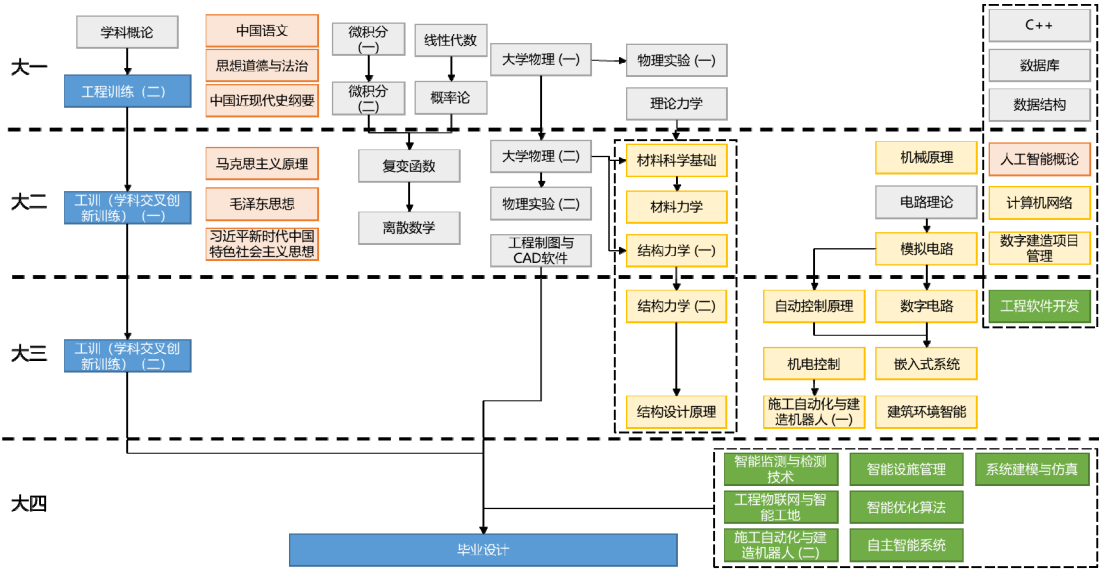
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
计算机与程序设计基础(C++)			H									
军事理论								H				
军事训练								H				
思想道德与法治								H				
微积分 (B) (上)	H											
线性代数 (B)	H											
形势与政策							H					
学科 (专业) 概论与 认知实习		H				M	H					
中国语文										H		
综合英语 (一)										H		
大学生心理健康								H				M
大学物理 (A) (上)	H											
概率论与数理统计 (B)		H										
工程训练 (二)					H				H			
理论力学 (三)	H	H		M								
数据结构与算法分析				H	H							
数据库技术及应用					H							
思政课社会实践								H				
微积分 (B) (下)	H											
物理实验 (上)				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语 (二)										H		
材料科学基础	H			H			M					
大学体育 (二)									M			
大学物理 (A) (下)	H											
电路理论 (五)	M			M								
复变函数与积分变换		H										
工程制图与 CAD 软件					M	H		M				
离散数学	H	H		M								
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论 (A)		H	H		H							
物理实验 (下)				H								
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论								H				

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
材料力学（二）	H	H		M								
机械原理（三）	M		M									
计算机网络技术及应用		M		M	H							
结构力学（上）	H	H	H									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
模拟电子技术（二）	M			M								
数字建造项目管理	H		H								H	
学科交叉创新训练（一）					H			H	H			
大学体育（三）									M			
建筑环境智能	H		H	M			H					
结构力学（下）	H	H	H									
结构设计原理	M	M		M								
数字电路技术	M			M								
自动控制原理	M	H			H							
机电控制与检测		H	H									
计算机组成与嵌入式系统		H	H		M							
施工自动化与建造机器人（一）	H		H						H			
学科交叉创新训练（二）					H	M	M	H	H		H	
毕业设计（论文）		H	H			H	H			H		H
劳动教育								M				
人工智能应用		H	H		H							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

智能建造（启明实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养面向未来科技与工程发展，适应国家发展战略和建设需求，具有人工智能与土木工程学科扎实的理论基础，具备智能建造研究应用能力、工程实践能力、团队协作能力、创新意识和国际视野，既能在智能建造领域从事智能设计、智能施工、智能运维等方面工作，又能在人工智能领域从事科技开发与组织管理，且德、智、体、美、劳全面发展的高素质复合型人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 工程知识：基础知识宽厚，专业素养扎实，能系统解决智能建造领域复杂科学与工程问题，创新意识突出。
2. 创新能力：能够掌握智能建造技术在工程建设项目不同阶段的具体应用，具备学科交叉复合创新能力。
3. 管理能力：在智能建造领域具备较强的自主学习、人际沟通、团队协作和组织管理能力。
4. 国际视野：把握智能建造领域国际前沿知识和发展趋势，具备国际视野和全球竞争力。

二、毕业要求

本专业旨在培养具有人工智能与土木工程学科扎实的理论基础，具备智能建造研究应用能力、工程实践能力、团队协作能力、创新意识和国际视野的高素质复合型人才。毕业生能够综合运用数学、自然科学、工程科学及管理学知识解决智能建造领域的复杂问题。同时，能够熟练运用现代技术工具开展工程分析、设计与科学决策，并在实践中统筹考虑社会、环境与可持续发展的多元需求。此外，还需恪守工程伦理和职业规范，具备良好的团队协作、沟通表达和项目管理能力，适应多学科交叉的工作环境，保持终身学习，以应对行业技术变革与社会发展的挑战。

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能将数学、力学、电学等自然科学和工程科学的基本原理与方法用于解决智能设计、智能施工、智能运维等复杂工程问题。
2. 问题分析：能基于科学原理并采用科学方法分析智能建造领域复杂工程问题，并得到合理有效的结论。
3. 设计/开发解决方案：能考虑社会、安全以及环境等因素，针对智能建造领域复杂工程问题提出合理的解决方案，并能掌握一种软件语言、驱动一个硬件设备。
4. 研究：能基于科学原理并采用科学方法研究智能建造领域复杂工程问题，包括设计实验、分析与解释数据，并通过综合信息得到合理的结论。
5. 现代工具：能针对智能建造领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，并能理解局限性。
6. 工程与社会：评价智能建造工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能分析和评价针对智能建造领域复杂工程问题的实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范。
9. 个人与团队：能在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能与业界同行及社会公众有效沟通复杂工程建造问题，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握项目管理原理与决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

以研究型教学培养方式为核心，打造人工智能与土木工程的学科交叉培养模式，并与机械工程、计算机科学与技术、管理科学与工程等相关学科融合。

1. 培养学生面向土木工程和未来科技发展，具备掌握一种（计算机、人工智能）软件语言，驱动一个（机械、自动化）硬件设备，完成一项（土木）工程建造活动的的能力。

2. 注重科研创新能力、团队合作能力、自主学习能力的培养，引导学生参与科研项目、创新竞赛与工程实践应用，培养动手解决工程问题的能力。

3. 整合各方资源转化为优质教学资源。通过邀请国际知名大学教授、业界知名专家为学术授课，将智能建造前沿研究成果转化为优质教学资源，开拓学生的国际视野。

四、主干学科

土木工程

相关学科：计算机科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.64%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.04%
学科（专业）基础课程	必修	52.25	836	32.91%
专业（必修）核心课程	必修	42	672	26.46%
专业选修课程	选修	9	144	5.67%
集中实践	必修	19.5	27w	12.28%
其中，总实验实践学时学分及占比		43.5	464+27w	27.40%
合计		158.75	2340+27w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：课外选修其他环节要求总学分不低于 2 学分

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
创新实践	大学生创新创业训练	至少参加一次创新创业训练项目	2
竞赛	学科竞赛	至少参加一次院系级或以上级别的各类学科竞赛	2

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机与程序设计基础(C++)	必修	1	16	1
3	学科（专业）概论与认知实习	必修	0.5	8	1
4	中国语文	必修	0.625	10	1
5	工程训练（二）	必修	1.5	3w	2
6	数据结构与算法分析	必修	2	32	2
7	数据库技术及应用	必修	0.5	8	2
8	物理实验（上）	必修	2	32	2
9	材料科学基础	必修	1	16	3
10	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
11	电路理论（五）	必修	0.625	10	3
12	工程制图与 CAD 软件	必修	1.5	24	3
13	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
14	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
15	材料力学（二）	必修	0.375	6	4
16	机械原理（三）	必修	0.375	6	4
17	计算机网络技术及应用	必修	0.5	8	4
18	结构力学（上）	必修	0.25	4	4
19	学科交叉创新训练（一）	必修	3	3w	4
20	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
21	弹性力学与有限元分析	必修	0.5	8	5
22	混凝土结构基本原理	必修	0.375	6	5
23	建筑环境智能	必修	1	16	5
24	结构力学（下）	必修	0.25	4	5
25	土力学	必修	0.25	4	4
26	自动控制原理	必修	0.5	8	5
27	工程软件开发	选修	1	16	5
28	钢结构基本原理	必修	0.375	6	6
29	机电控制与检测	必修	1	16	6
30	计算机组成与嵌入式系统	必修	1	16	6

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
31	施工自动化与建造机器人（一）	必修	1	16	6
32	学科交叉创新训练（二）	必修	3	3w	6
33	检测技术	选修	0.25	4	7
34	施工自动化与建造机器人（二）	选修	0.5	8	7
35	系统建模与仿真	选修	0.5	8	7
36	智能设施管理	选修	0.5	8	7
37	智能优化算法	选修	0.75	12	7
38	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			43.5	464+27w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			43.5	464+27w	

九、专业核心课程

材料科学基础、材料力学（二）、机械原理（三）、计算机网络技术及应用、结构力学（上）、模拟电子技术（二）、弹性力学与有限元分析、混凝土结构基本原理、建筑环境智能、结构力学（下）、数字电路技术、自动控制原理、钢结构基本原理、机电控制与检测、计算机组成与嵌入式系统、施工自动化与建造机器人（一）

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

人工智能概论（A）

（2）创新能力培养：

材料科学基础、材料力学（二）、机械原理（三）、计算机网络技术及应用、结构力学（上）、模拟电子技术（二）、建筑环境智能、结构力学（下）、数字电路技术、自动控制原理、机电控制与检测、计算机组成与嵌入式系统、施工自动化与建造机器人（一）

（3）创新实践训练：

学科交叉创新训练（一）、学科交叉创新训练（二）、毕业设计（论文）

（4）校企合作课程：

工程软件开发

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	大学体育 (一)	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程; 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48	16		1
2	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	学科 (专业) 概论与认知实习	SCHE0661	必修	1.25	20	8		1
5	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
6	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			2
7	数据结构与算法分析	AUT2291	必修	4	64	32		2
8	数据库技术及应用	NCC0021	必修	2	32	8		2
9	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	理论力学 (三)	AE0651	选修	3	48			2
12	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
13	电路理论 (五)	EEE0721	必修	4	64	10		3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
14	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3
15	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48	24		3
16	离散数学	MAN1451	必修	2	32			3
17	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
必修要求合计				52.25	788			
选修最低要求建议								
修读要求总计				52.25	788			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	材料科学基础	SCHE0070	必修	2	32	16		3
2	材料力学 (二)	CEM0522	必修	3.5	56	6		4
3	机械原理 (三)	MESE2091	必修	3.5	56	6		4
4	计算机网络技术及应用	NCC0032	必修	2	32	8		4
5	结构力学 (上)	SCHE0122	必修	2	32	4		4
6	模拟电子技术 (二)	EIC0592	必修	3	48			4
7	弹性力学与有限元分析	SCHE0126	必修	2.5	40	8		5
8	混凝土结构基本原理	SCHE0124	必修	3	48	6		5
9	建筑环境智能	SCHE0024	必修	2	32	16		5
10	结构力学 (下)	CEM2211	必修	2	32	4		5
11	土力学	CEM5221	必修	2	32	4		4
12	数字电路技术	SCHE0631	必修	2.5	40			5
13	自动控制原理	AUT0001	必修	2	32	8		5
14	钢结构基本原理	SCHE0125	必修	2	32	6		6
15	机电控制与检测	SCHE0072	必修	2	32	16		6
16	计算机组成与嵌入式系统	AUT6281	必修	4	64	16		6
17	施工自动化与建造机器人 (一)	SCHE0073	必修	2	32	16		6
必修要求合计				42	672			
选修最低要求建议								
修读要求总计				42	672			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程软件开发	SCHE0801	选修	2	32	16		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
2	工程物联网与智能工地	CEM6351	选修	1.5	24			7
3	检测技术	EEE0571	选修	2	32	4		7
4	施工自动化与建造机器人(二)	SCHE0074	选修	1.5	24	8		7
5	系统建模与仿真	MAN1551	选修	2	32	8		7
6	智能设施管理	SCHE5141	选修	1.5	24	8		7
7	智能优化算法	SCHE0811	选修	1.5	24	12		7
8	自主智能系统	AUT6252	选修	2	32			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				9	144			
修读要求总计				9	144			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练(二)	ENG3581	必修	1.5	3w	3w		2
2	学科交叉创新训练(一)	SCHE0046	必修	3	3w	3w		4
3	学科交叉创新训练(二)	SCHE0047	必修	3	3w	3w		6
4	毕业设计(论文)	SCHE0032	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				19.5	27w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				19.5	27w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育(一)(1-2学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策(1-8学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育(二)(3-4学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育(三)(5-6学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分(2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
3	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
4	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
5	学科（专业）概论与认知实习	SCHE0661	必修	1.25	20
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
	必修要求合计			19.25	308
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			19.25	308

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	工程训练（二）	ENG3581	必修	1.5	3w
4	数据结构与算法分析	AUT2291	必修	4	64
5	数据库技术及应用	NCC0021	必修	2	32
6	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
7	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
10	理论力学（三）	AE0651	选修	3	48
	必修要求合计			26.5	400+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			26.5	400+3w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料科学基础	SCHE0070	必修	2	32
2	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
3	电路理论（五）	EEE0721	必修	4	64
4	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
5	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48
6	离散数学	MAN1451	必修	2	32
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			26.5	424
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			26.5	424

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	材料力学（二）	CEM0522	必修	3.5	56
2	机械原理（三）	MESE2091	必修	3.5	56
3	计算机网络技术及应用	NCC0032	必修	2	32
4	结构力学（上）	SCHE0122	必修	2	32
5	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
6	模拟电子技术（二）	EIC0592	必修	3	48
7	土力学	CEM5221	必修	2	32
8	学科交叉创新训练（一）	SCHE0046	必修	3	3w
	必修要求合计			21.5	296+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			19.5	264+3w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	弹性力学与有限元分析	SCHE0126	必修	2.5	40
2	混凝土结构基本原理	SCHE0124	必修	3	48
3	建筑环境智能	SCHE0024	必修	2	32
4	结构力学（下）	CEM2211	必修	2	32
5	数字电路技术	SCHE0631	必修	2.5	40
6	自动控制原理	AUT0001	必修	2	32
7	工程软件开发	SCHE0801	选修	2	32
	必修要求合计			14	224
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			14	224

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	钢结构基本原理	SCHE0125	必修	2	32
2	机电控制与检测	SCHE0072	必修	2	32
3	计算机组成与嵌入式系统	AUT6281	必修	4	64
4	施工自动化与建造机器人（一）	SCHE0073	必修	2	32
5	学科交叉创新训练（二）	SCHE0047	必修	3	3w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			13	160+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			13	160+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程物联网与智能工地	CEM6351	选修	1.5	24
2	检测技术	EEE0571	选修	2	32
3	施工自动化与建造机器人（二）	SCHE0074	选修	1.5	24
4	系统建模与仿真	MAN1551	选修	2	32
5	智能设施管理	SCHE5141	选修	1.5	24
6	智能优化算法	SCHE0811	选修	1.5	24
7	自主智能系统	AUT6252	选修	2	32
	必修要求合计			0	0
	选修最低要求建议			9	144
	修读要求总计			9	144

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	SCHE0032	必修	12	18w
	必修要求合计			12	18w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	工程知识	创新能力	管理能力	国际视野
工程知识	√	√		
问题分析	√	√		
设计/开发解决方案	√	√		
研究	√	√		
现代工具	√	√		
工程与社会		√		
环境和可持续发展	√	√		
职业规范			√	√
个人与团队			√	√
沟通			√	√
项目管理		√	√	√
终身学习	√		√	√

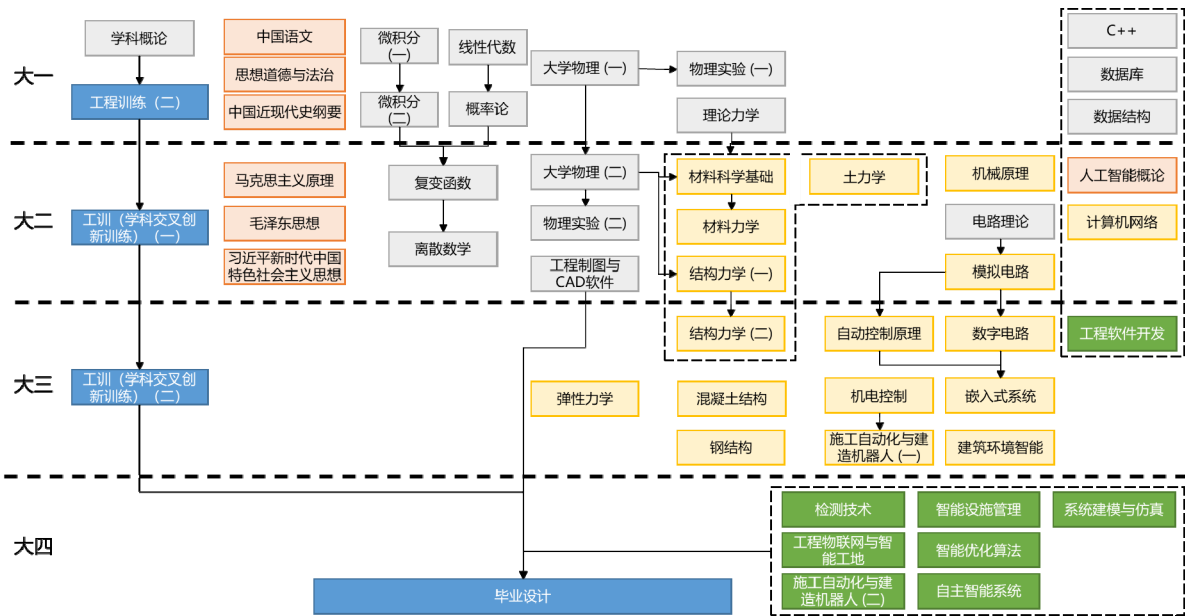
十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育								H				
计算机与程序设计基础(C++)			H									
军事理论								H				
军事训练								H				
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）	H											
形势与政策							H					
学科（专业）概论与认知实习		H				M	H					
中国语文										H		
综合英语（一）										H		
大学生心理健康								H				M
大学物理（A）（上）	H											
概率论与数理统计(B)		H										
工程训练（二）					H				H			
数据结构与算法分析				H	H							
数据库技术及应用					H							
思政课社会实践								H				
微积分（B）（下）	H											
物理实验（上）				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语（二）										H		
理论力学（三）	H	H		M								
材料科学基础	H			H			M					
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）	H											
电路理论（五）	M			M								
复变函数与积分变换		H										
工程制图与 CAD 软件					M	H		M				
离散数学	H	H		M								
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论（A）		H	H		H							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
物理实验（下）				H								
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论								H				
材料力学（二）	H	H		M								
机械原理（三）	M		M									
计算机网络技术及应用		M		M	H							
结构力学（上）	H	H	H									
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系 概论								H				
模拟电子技术（二）	M			M								
学 科 交 叉 创 新 训 练 （一）					H			H	H			
大学体育（三）								M				
弹性力学与有限元分析	M	M		M								
混凝土结构基本原理	M	M		M								
建筑环境智能	H		H	M			H					
结构力学（下）	H	H	H									
数字电路技术	M			M								
自动控制原理	M	H			H							
钢结构基本原理	M	M		M								
机电控制与检测		H	H									
计算机组成与嵌入式 系统		H	H		M							
施工自动化与建造机 器人（一）	H		H						H			
学 科 交 叉 创 新 训 练 （二）					H	M	M	H	H		H	
毕业设计（论文）		H	H			H	H			H		H
劳动教育								M				
人工智能应用		H	H		H							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

- 第一条 智能建造启明实验班实行开放式办学，除执行学校本科生学籍管理规定外，凡出现以下情况一者，应转出实验班学习：(一)学业评价不合格；(二)因各种原因受警告或警告以上处分；(三)因身体状况不能坚持在实验班继续学习；(四)自愿申请退出。
- 第二条 欲退出智能建造启明实验班转入智能建造普通班学习的学生,须本人提出申请，经土木学院和启明学院同意，报校领导批准，办理手续时间为每学期开学后一周内。退出的学生转入土木学院智能建造专业普通班学习。退出学生需补修普通班培养计划内未修课程，对相近课程可申请学分认定。
- 第三条 实验班所有课程均不设置补考环节。退出实验班的学生可参加普通班相应课程补考。
- 第四条 智能建造启明实验班学生推免研究生资格条件：在第三学年结束时，综合素质评价为合格，加权成绩不低于 80 分，累计不及格课程不超过 2 门(其中必修课不超过 1 门)，获推免奖励加分不低于 1.5 分，且未受警告或警告以上处分的，原则上可获得推免研究生资格。

交通工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

服务新时代交通强国发展战略，培养具备综合交通运输系统规划、道路交通设施设计、交通系统管理与控制、交通运输新质生产力发展、智能物流与交通大数据等方面知识及多学科交叉研发创新能力的专业人才，塑造具有家国情怀、学术素养、创新思维、实践能力、国际视野、担当引领未来和造福人类的领军人才潜质。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 专业知识与工程能力：具有扎实的数学、自然科学、工程基础和专业理论，能在社会大背景下系统解决交通工程及相关领域的复杂工程问题；
2. 社会责任与全球视野：身心健康，具有正确人生观和高度社会责任感与使命感，具备全球视野，能适应社会发展需求，服务于社会发展基础设施建设与管理；
3. 终身学习与职业发展：能够通过终身学习更新知识、提升能力和技术水平，促进职业发展，在组织管理、人际沟通和领导力方面勇于担当，敢于作为；
4. 创新意识与工程素养：具有创新思维和意识、批判和反思、协作和学习、领导和指挥等现代工程师能力。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能将数学、自然科学、工程基础和专业用于解决交通工程领域复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理，识别、表达，并通过文献研究分析交通工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能针对交通工程领域复杂工程问题提出合理的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元、流程或算法，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法研究交通工程领域复杂工程问题，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能针对交通工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对交通工程领域复杂问题的预测与模拟，并能理解局限性。
6. 工程与社会：能基于交通工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够分析和评价针对交通工程领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通：能就交通工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具有一定的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适

应发展的能力。

三、培养特色

通过拓展与创新学科研究方向，将传统交通工程学科方向拓展到交通数据分析与挖掘、交通感知和边缘计算、自动驾驶与车路协同、智能网联与智慧物流等智慧城市领域，并将新的学科研究成果融入到人才培养中，培养具有国际视野的交通工程创新人才。说明：建议结合各个专业发展趋势，凝练专业培养特色。

四、主干学科

交通运输工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	48.5	768+1w	30.31%
学科（专业）基础课程	选修	2.5	40	1.56%
专业（必修）核心课程	必修	46	712+9w	28.75%
专业选修课程	选修	9	144	5.63%
集中实践	必修	18	24w	11.25%
其中，总实验实践学时学分及占比		45.75	492+34w	28.59%
合计		160	2352+34w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无

八、实验及实践学时学分

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机与程序设计基础(C++)	必修	1	16	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	交通工程导论课程设计	必修	0.5	1w	2
5	交通工程导论实验	必修	1	24	2
6	物理实验（上）	必修	2	32	2
7	数据库技术及应用	选修	0.5	8	2
8	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
9	工程测量	必修	1	16	3
10	工程制图与 CAD 软件	必修	1.5	24	3
11	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
12	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
13	Python 程序设计(二)	选修	0.5	8	3
14	城市规划原理课程设计	必修	0.5	1w	4
15	道路勘测设计课程设计	必修	0.5	1w	4
16	道路与交通工程 CAD	必修	1	16	4
17	工程地质	必修	0.625	10	4
18	交通大数据与人工智能	必修	0.5	8	4
19	交通大数据与人工智能课程设计	必修	0.5	1w	4
20	认知实习	必修	1	1w	4
21	智慧物流与工程课程设计	必修	0.5	1w	4
22	材料力学（三）	选修	0.5	8	4
23	交通新能源课程设计	选修	0.5	1w	4
24	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
25	交通地理信息系统	必修	1	16	5
26	交通管理与控制课程设计	必修	0.5	1w	5
27	交通规划课程设计	必修	0.5	1w	5
28	交通规划实验	必修	1	24	5
29	交通建模与仿真	必修	1	16	5
30	交通信号控制实验	必修	1	24	5
31	道路建筑材料	选修	0.5	8	5
32	路基路面工程	选修	0.5	8	5
33	路基路面工程课程设计	选修	0.5	1w	5
34	运输经济学课程设计	选修	0.5	1w	5
35	交通安全实验	必修	1	24	6
36	交通设计课程设计	必修	0.5	1w	6

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
37	交通枢纽设计课程设计	必修	0.5	1w	6
38	交通运输组织实验	必修	1	24	6
39	交通运输组织学课程设计	必修	0.5	1w	6
40	生产实习	必修	5	5w	6
41	生产与运作管理课程设计	选修	0.5	1w	6
42	智能物联网技术实验	必修	1	24	7
43	现代市场营销课程设计	选修	0.5	1w	7
44	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			45.75	492+34w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			45.75	492+34w	

九、专业核心课程

交通工程导论、交通工程导论课程设计、交通工程导论实验、智能交通、道路勘测设计、道路勘测设计课程设计、道路与交通工程 CAD、交通大数据与人工智能、交通大数据与人工智能课程设计、智慧物流与工程、智慧物流与工程课程设计、公交与轨道交通系统运营与管理、交通地理信息系统、交通管理与控制、交通管理与控制课程设计、交通规划、交通规划课程设计、交通规划实验、交通建模与仿真、交通系统网络分析、交通信号控制实验、交通安全实验、交通设计、交通设计课程设计、交通枢纽规划与设计、交通枢纽设计课程设计、交通心理与安全、交通运输组织实验、交通运输组织学、交通运输组织学课程设计、交通工程创新与实践、智能物联网技术、智能物联网技术实验

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

交通工程导论

（2）创新能力培养：

交通大数据与人工智能、交通设计、交通工程创新与实践

（3）创新实践训练：

交通工程导论实验、道路勘测设计课程设计、交通规划课程设计、交通运输组织学课程设计

（4）校企合作课程：

自动驾驶与车路协同

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程2学分，总学分不低于8学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

（二）学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48	16		1
2	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88			1
3	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40			1
4	学科（专业）概论	CEM0581	必修	1	16			1
5	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64			2
6	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40			2
7	理论力学（三）	AE0651	必修	3	48			2
8	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88			2
9	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32	32		2
10	数据库技术及应用	SCHE0003	选修	2	32	8		2
11	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
12	工程测量	CEM6131	必修	2.5	40	16		3
13	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48	24		3
14	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
15	运筹学	CEM2501	必修	4	64			3
16	Python 程序设计(二)	SCHE0881	选修	2	32	8		3
17	城市规划原理	CEM5281	必修	2	32			4
18	城市规划原理课程设计	CEM3591	必修	0.5	1w	1w		4
19	工程地质	CEM2202	必修	2	32	10		4
20	数学实验	CEM5211	选修	1.5	24			4
必修要求合计				48.5	768+1w			
选修最低要求建议				2.5	40			
修读要求总计				51	808+1w			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	交通工程导论	SCHE0004	必修	2	32			2
2	交通工程导论课程设计	SCHE0006	必修	0.5	1w	1w		2
3	交通工程导论实验	SCHE0005	必修	1	24	24		2
4	智能交通	CEM6451	必修	2	32			3
5	道路勘测设计	CEM2241	必修	3	48			4
6	道路勘测设计课程设计	CEM3611	必修	0.5	1w	1w		4
7	道路与交通工程 CAD	SCHE0096	必修	1	16	16		4
8	交通大数据与人工智能	SCHE0068	必修	2	32	8		4
9	交通大数据与人工智能课程设计	SCHE2012	必修	0.5	1w	1w		4
10	智慧物流与工程	CEM6471	必修	2	32			4
11	智慧物流与工程课程设计	CEM3991	必修	0.5	1w	1w		4
12	公交与轨道交通系统运营与管理	CEM6421	必修	2.5	40			5
13	交通地理信息系统	CEM2571	必修	2	32	16		5
14	交通管理与控制	CEM2411	必修	2	32			5
15	交通管理与控制课程设计	CEM3741	必修	0.5	1w	1w		5
16	交通规划	CEM2421	必修	2	32			5
17	交通规划课程设计	SCHE0097	必修	0.5	1w	1w		5
18	交通规划实验	SCHE0117	必修	1	24	24		5
19	交通建模与仿真	SCHE0067	必修	1.5	24	16		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
20	交通系统网络分析	CEM5721	必修	2	32			5
21	交通信号控制实验	SCHE0118	必修	1	24	24		5
22	交通安全实验	SCHE0098	必修	1	24	24		6
23	交通设计	CEM2451	必修	2.5	40			6
24	交通设计课程设计	CEM3751	必修	0.5	1w	1w		6
25	交通枢纽规划与设计	CEM5711	必修	1.5	24			6
26	交通枢纽设计课程设计	CEM3761	必修	0.5	1w	1w		6
27	交通心理与安全	CEM5731	必修	2	32			6
28	交通运输组织实验	SCHE0087	必修	1	24	24		6
29	交通运输组织学	CEM5761	必修	2	32			6
30	交通运输组织学课程设计	CEM3771	必修	0.5	1w	1w		6
31	交通工程创新与实践	SCHE0099	必修	1.5	24			7
32	智能物联网技术	CEM6491	必修	2	32			7
33	智能物联网技术实验	SCHE0066	必修	1	24	24		7
必修要求合计				46	712+9w			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				46	712+9w			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	人类移动的科学和智慧	CEM6461	选修	2	32			3
2	材料力学(三)	AE0052	选修	2.5	40	8		4
3	交通新能源	SCHE0090	选修	2	32			4
4	交通新能源课程设计	SCHE0092	选修	0.5	1w	1w		4
5	交通运输法规	CEM5741	选修	2	32			4
6	道路建筑材料	CEM5301	选修	2	32	8		5
7	交通项目评估与管理	CEM6211	选修	2	32			5
8	结构力学	CEM0621	选修	4	64			5
9	路基路面工程	CEM2481	选修	2	32	8		5
10	路基路面工程课程设计	SCHE0100	选修	0.5	1w	1w		5
11	运输经济学	CEM6041	选修	2	32			5
12	运输经济学课程设计	SCHE0102	选修	0.5	1w	1w		5
13	城市轨道交通规划与设计	CEM5291	选修	1.5	24			6
14	交通环境保护与计算模拟	SCHE0091	选修	1	16			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
15	生产与运作管理	CEM5911	选修	2	32			6
16	生产与运作管理课程设计	CEM3881	选修	0.5	1w	1w		6
17	现代供应链裂变与博弈	SCHE0127	选修	1	16			6
18	现代市场营销	SCHE0093	选修	2	32			7
19	现代市场营销课程设计	SCHE0094	选修	0.5	1w	1w		7
20	自动驾驶与车路协同	SCHE0771	选修	2	32			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				9	144			
修读要求总计				9	144			

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	认知实习	SCHE0103	必修	1	1w	1w		4
2	生产实习	SCHE0095	必修	5	5w	5w		6
3	毕业设计(论文)	SCHE0032	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				18	24w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				18	24w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育(一)(1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策(1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育(二)(3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育(三)(5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分(2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
4	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
5	学科（专业）概论	CEM0581	必修	1	16
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				19	304
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				19	304

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
3	交通工程导论	SCHE0004	必修	2	32
4	交通工程导论课程设计	SCHE0006	必修	0.5	1w
5	交通工程导论实验	SCHE0005	必修	1	24
6	理论力学（三）	AE0651	必修	3	48
7	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
8	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
9	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
10	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
11	数据库技术及应用	SCHE0003	选修	2	32
必修要求合计				25.5	408+1w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				25.5	408+1w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	工程测量	CEM6131	必修	2.5	40
3	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48
4	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
5	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32
6	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
7	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
8	运筹学	CEM2501	必修	4	64
9	智能交通	CEM6451	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
10	Python 程序设计(二)	SCHE0881	选修	2	32
11	人类移动的科学和智慧	CEM6461	选修	2	32
	必修要求合计			24.5	392
	选修最低要求建议			2	32
	修读要求总计			26.5	424

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	城市规划原理	CEM5281	必修	2	32
2	城市规划原理课程设计	CEM3591	必修	0.5	1w
3	道路勘测设计	CEM2241	必修	3	48
4	道路勘测设计课程设计	CEM3611	必修	0.5	1w
5	道路与交通工程 CAD	SCHE0096	必修	1	16
6	工程地质	CEM2202	必修	2	32
7	交通大数据与人工智能	SCHE0068	必修	2	32
8	交通大数据与人工智能课程设计	SCHE2012	必修	0.5	1w
9	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
10	认知实习	SCHE0103	必修	1	1w
11	智慧物流与工程	CEM6471	必修	2	32
12	智慧物流与工程课程设计	CEM3991	必修	0.5	1w
13	材料力学（三）	AE0052	选修	2.5	40
14	交通新能源	SCHE0090	选修	2	32
15	交通新能源课程设计	SCHE0092	选修	0.5	1w
16	交通运输法规	CEM5741	选修	2	32
17	数学实验	CEM5211	选修	1.5	24
	必修要求合计			17.5	232+5w
	选修最低要求建议			3	48
	修读要求总计			20.5	280+5w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	公交与轨道交通系统运营与管理	CEM6421	必修	2.5	40
2	交通地理信息系统	CEM2571	必修	2	32
3	交通管理与控制	CEM2411	必修	2	32
4	交通管理与控制课程设计	CEM3741	必修	0.5	1w
5	交通规划	CEM2421	必修	2	32
6	交通规划课程设计	SCHE0097	必修	0.5	1w
7	交通规划实验	SCHE0117	必修	1	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
8	交通建模与仿真	SCHE0067	必修	1.5	24
9	交通系统网络分析	CEM5721	必修	2	32
10	交通信号控制实验	SCHE0118	必修	1	24
11	道路建筑材料	CEM5301	选修	2	32
12	交通项目评估与管理	CEM6211	选修	2	32
13	结构力学	CEM0621	选修	4	64
14	路基路面工程	CEM2481	选修	2	32
15	路基路面工程课程设计	SCHE0100	选修	0.5	1w
16	运输经济学	CEM6041	选修	2	32
17	运输经济学课程设计	SCHE0102	选修	0.5	1w
必修要求合计				15	240+2w
选修最低要求建议				3.5	56
修读要求总计				18.5	296+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	交通安全实验	SCHE0098	必修	1	24
2	交通设计	CEM2451	必修	2.5	40
3	交通设计课程设计	CEM3751	必修	0.5	1w
4	交通枢纽规划与设计	CEM5711	必修	1.5	24
5	交通枢纽设计课程设计	CEM3761	必修	0.5	1w
6	交通心理与安全	CEM5731	必修	2	32
7	交通运输组织实验	SCHE0087	必修	1	24
8	交通运输组织学	CEM5761	必修	2	32
9	交通运输组织学课程设计	CEM3771	必修	0.5	1w
10	生产实习	SCHE0095	必修	5	5w
11	城市轨道交通规划与设计	CEM5291	选修	1.5	24
12	交通环境保护与计算模拟	SCHE0091	选修	1	16
13	生产与运作管理	CEM5911	选修	2	32
14	生产与运作管理课程设计	CEM3881	选修	0.5	1w
15	现代供应链裂变与博弈	SCHE0127	选修	1	16
必修要求合计				16.5	176+8w
选修最低要求建议				2.5	40
修读要求总计				19	216+8w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	交通工程创新与实践	SCHE0099	必修	1.5	24
2	智能物联网技术	CEM6491	必修	2	32
3	智能物联网技术实验	SCHE0066	必修	1	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	现代市场营销	SCHE0093	选修	2	32
5	现代市场营销课程设计	SCHE0094	选修	0.5	1w
6	自动驾驶与车路协同	SCHE0771	选修	2	32
必修要求合计				4.5	80
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				4.5	80

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	SCHE0032	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	专业知识与工程能力	社会责任与全球视野	终身学习与职业发展	创新意识与工程素养
工程知识	√	√		
问题分析	√	√		
设计/开发解决方案	√	√		
研究	√			√
使用现代工具	√		√	√
工程与社会		√	√	√
环境和可持续发展	√	√		
职业规范		√	√	√
个人和团队		√	√	√
沟通	√		√	√
项目管理		√	√	√
终身学习	√	√	√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
国家安全教育						M		H				
计算机与程序设计基础(C++)	H											
军事理论							M		H			
军事训练									H			

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
思想道德与法治								H				
微积分 (B) (上)	H											
线性代数 (B)		H										
形势与政策							H					
学科 (专业) 概论						H	H					
中国语文										H		
综合英语 (一)										H		
大学生心理健康						H						
大学物理 (A) (上)	H											
概率论与数理统计 (B)		H										
交通工程导论	H	H	H	H								
交通工程导论课程设 计	H	H			H							
交通工程导论实验	H			H								
理论力学 (三)	H											
思政课社会实践								H				
微积分 (B) (下)	H											
物理实验 (上)				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语 (二)										H		
数据库技术及应用			M		H							
大学体育 (二)									M			
大学物理 (A) (下)	H											
工程测量	H							M				
工程制图与 CAD 软件					M							
马克思主义基本原理					H							
人工智能概论 (A)			H		H							
物理实验 (下)				H								
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论								H				
运筹学	H											
智能交通	H	M				H						
Python 程序设计(二)					H							
人类移动的科学和智慧						H	H					
城市规划原理		H				M						

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
城市规划原理课程设 计		H	M				M					
道路勘测设计	H	H						H				
道路勘测设计课程设 计	H	H						H				
道路与交通工程 CAD	H				H							
工程地质	H				H							
交通大数据与人工智 能	H		M		M							
交通大数据与人工智 能课程设计		H		M		M						
毛泽东思想和中国特 色社会主义理论体系 概论								H				
认知实习					M		H	M				
智慧物流与工程		H		M		M						
智慧物流与工程课程 设计	H		H									
材料力学（三）	H											
交通新能源							H					
交通新能源课程设计			H									
交通运输法规								H				
数学实验					H							
大学体育（三）									M			
公交与轨道交通系统 运营与管理							H				H	
交通地理信息系统	H				H							
交通管理与控制	H		M		M							
交通管理与控制课程 设计		H	H		M							
交通规划	H	H				M						
交通规划课程设计	H	H	M				M					
交通规划实验		H			H	H						
交通建模与仿真					H		M					
交通系统网络分析	H	H										H
交通信号控制实验		H	H		M							
道路建筑材料							H					
交通项目评估与管理									H		H	
结构力学	H	M										
路基路面工程	H											

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发 解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
路基路面工程课程设 计		H	H									
运输经济学						H	H					
运输经济学课程设 计										H		
交通安全实验	H	M						M				
交通设计		H	M			M	M					
交通设计课程设 计		H	M		H	M						
交通枢纽规划与设计	H		M					M				
交通枢纽设计课程设 计	H		M					M				
交通心理与安全	H	M						M				
交通运输组织实验				H	H							
交通运输组织学		H		M		M						
交通运输组织学课程 设计				H	H				M			
生产实习	H					H		M				
城市轨道交通规划与 设计	H		M					M				
交通环境保护与计算 模拟		H					H					
生产与运作管理										M	H	
生产与运作管理课程 设计									M		H	
现代供应链裂变与博弈												
交通工程创新与实践				H		H						H
智能物联网技术			M		H							
智能物联网技术实验			M		H							
现代市场营销									M	H		
现代市场营销课程设 计			H								M	
自动驾驶与车路协同					H		M					
毕业设计（论文）	H					H						H
劳动教育									M	M		
人工智能应用		M	H		H							

水利水电工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

面向国家双碳战略目标及智慧水利行业发展需求，秉承华中科技大学“顶天立地、追求卓越”办学理念，突出我校水利学科多学科交叉融合的特色，培养具有科学、工程和人文素养，具备水电优化控制与智能运行的专业知识及研究应用能力、工程实践能力、团队协作能力、创新思维和国际视野，能在水电清洁能源和智慧水利领域从事规划设计、科技开发、应用研究、运行管理等方面工作的卓越创新人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 知识综合：具备知识综合和技术集成能力，能有效运用水利学科专业知识和工程实践经验，分析和解决水电工程及相关交叉学科复杂工程问题的综合能力；
2. 交流合作：具有较强的跨文化交流与合作能力，就水电工程专业技术问题与国内外同行及社会公众进行有效沟通和协调，在多学科交叉协同工作的团队中担任领导或重要角色；
3. 管理决策：在从事解决水电工程专业相关复杂问题中，能全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素进行项目管理和有效经济决策；
4. 创新学习：在水利学科及跨学科开展科学研究、技术创新，具备参与全球化创新竞争能力和终身学习能力。

二、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业应用于分析和解决水电复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，借鉴相关工程经验和文献检索等方法，识别、表达和分析水电优化控制、水资源智能管理中的复杂工程问题，并获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对水利水电工程问题，提出多个解决方案，设计满足特定需求的系统、单元，并能够在设计的不同阶段体现创新意识，并考虑社会、安全、环境等行业标准约束。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对水利水电工程问题进行研究，包括设计实验、数据处理、模型构建、公式化表述、理论研究，以及编程计算等，并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂水电工程问题进行建模、分析、模拟、预测与评估，并能够理解其局限性。
6. 工程与社会：能够基于水利水电工程专业相关背景知识进行合理分析，评价水电工程实践对社会进步、人类健康、生态环境安全的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解生态环境保护和水利可持续发展的内涵，正确评价复杂水电工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在水利水电工程实践中遵守工程技术人员职业道德和规范，认真履行社会责任。
9. 个人和团队：能够在多学科交叉协同工作的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备一定的组织、协调和领导能力。
10. 沟通：能够就水利水电工程领域的问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文

化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握项目管理的基本原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应行业发展的能力。

三、培养特色

聚焦新工科，创建以空间信息科学、计算机科学、人工智能科学与水利水电工程的深度融合，在传统水利水电工程专业基础上，结合我校本专业的发展特色，拓展智能水电和智慧水利两个专业方向，创建重工程素养、强学科基础、跨学科知识为特色的上接学科前沿、下接智慧水利行业需求的创新人才培养体系。

四、主干学科

主干学科：水利工程

相关学科：电气工程、能源与动力工程、人工智能科学与技术、信息科学与技术

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.61%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.03%
学科（专业）基础课程	必修	49.5	792	31.13%
专业（必修）核心课程	必修	22	352	13.84%
专业（必修）核心课程	选修	21.5	344	13.52%
专业选修课程	选修	8	128	5.03%
集中实践	必修	22	30w	13.84%
其中，总实验实践学时学分及占比		41.75	396+30w	26.26%
合计		159	2304+30w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	计算机与程序设计基础(C++)	必修	1	16	1
3	中国语文	必修	0.625	10	1
4	数据结构与算法分析(二)	必修	0.5	8	2
5	数据库技术及应用	必修	0.5	8	2
6	物理实验（上）	必修	2	32	2
7	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
8	工程训练（二）	必修	1.5	3w	3
9	工程制图与 CAD 软件	必修	1.5	24	3
10	人工智能概论（A）	必修	1	16	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	地理信息系统及其应用	选修（限选）	0.5	8	3
13	电路理论（二）	选修（限选）	0.25	4	3
14	工程力学	必修	0.25	4	4
15	工程流体力学	必修	0.375	6	4
16	工程水文学	必修	0.5	8	4
17	认知实习	必修	0.5	1w	4
18	运筹学	必修	0.25	4	4
19	电机学（三）	选修（限选）	0.5	8	4
20	软件工程	选修	1	16	4
21	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
22	工程测量	必修	0.75	12	5
23	水电站	必修	0.25	4	5
24	自动控制理论	必修	0.25	4	5
25	电子测试与实验（二）	选修（限选）	1.5	24	5
26	水文统计学	选修（限选）	0.5	8	5
27	遥感技术及应用	选修（限选）	0.5	8	5
28	工程项目管理与法规	选修	0.25	4	5
29	生产实习	必修	3	3w	6
30	水利水能规划	必修	0.5	8	6
31	数字孪生流域技术	选修（限选）	0.5	8	6
32	水轮机	选修（限选）	0.5	8	6
33	水轮机调节	选修（限选）	0.5	8	6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
34	水资源规划与智能调度	选修（限选）	0.5	8	6
35	智慧水利实验	选修（限选）	1.5	24	6
36	智能监测与检测技术	选修（限选）	0.25	4	6
37	科研实践	必修	2	2w	7
38	专业工程训练	必修	3	3w	7
39	水电站自动化	选修（限选）	0.5	8	7
40	Python 程序设计(二)	选修	0.5	8	7
41	大数据技术基础	选修	0.5	8	7
42	水环境学	选修	0.375	6	7
43	毕业设计（论文）	必修	12	18w	8
必修要求合计			37.75	332+30w	
选修最低要求建议			4	64	
修读要求总计			41.75	396+30w	

九、专业核心课程

地理信息系统及其应用、电路理论（二）、工程力学、工程流体力学、工程水文学、运筹学、电机学（三）、水电站、水工建筑物概论、电子测试与实验（二）、电子技术基础、水文统计学、水文学原理、遥感技术及应用、水利水能规划、数字孪生流域技术、水电站经济运行、水轮机、水轮机调节、水资源规划与智能调度、现代水文预报技术、智慧水利实验、智能监测与检测技术、水风光储多能互补智能调度技术、水电站自动化、水灾害学

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
工程训练（二）
- （2）创新能力培养：
工程水文学、数字孪生流域技术、智能监测与检测技术
- （3）创新实践训练：
科研实践
- （4）校企合作课程：
专业工程训练

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	中国语文	CHI0001	必修	2	32	10		1
5	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（A）	CST0048	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

（二）学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48	16		1
2	水利水电工程概论	SCHE0671	必修	1	16			1
3	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88			1
4	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40			1
5	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64			2
6	工程化学	CHE0532	必修	2	32			2
7	数据结构与算法分析(二)	SCHE0891	必修	2.5	40	8		2
8	数据库技术及应用	SCHE0003	必修	2	32	8		2
9	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88			2
10	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32	32		2
11	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64			3
12	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
13	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48	24		3
14	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
15	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			4
16	工程测量	CEM6131	必修	2.5	40	12		5
17	自动控制理论	HIE0521	必修	3.5	56	4		5
必修要求合计				49.5	792			
选修最低要求建议								
修读要求总计				49.5	792			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
智慧水利方向								
1	地理信息系统及其应用	HIE2011	选修	2.5	40	8		3
2	水文统计学	HIE5261	选修	2.5	40	8		5
3	水文学原理	HIE5281	选修	2.5	40			5
4	遥感技术及应用	EIC5651	选修	2	32	8		5
5	数字孪生流域技术	SCHE0691	选修	2.5	40	8		6
6	水资源规划与智能调度	SCHE0042	选修	2.5	40	8		6
7	现代水文预报技术	SCHE0044	选修	3	48			6
8	智慧水利实验	SCHE0063	选修	1.5	24	24		6
9	水灾害学	SCHE0045	选修	2.5	40			7
智能水电方向								
10	电路理论（二）	EEE0441	选修	2	32	4		3
11	电机学（三）	SCHE0901	选修	2.5	40	8		4
12	电子测试与实验（二）	SCHE0086	选修	1.5	24	24		5
13	电子技术基础	SCHE0064	选修	3.5	56			5
14	水电站经济运行	HIE2031	选修	2	32			6
15	水轮机	HIE5221	选修	2.5	40	8		6
16	水轮机调节	HIE5231	选修	3	48	8		6
17	智能监测与检测技术	SCHE0040	选修	2	32	4		6
18	水电站自动化	HIE5191	选修	2.5	40	8		7
其他								
19	工程力学	CEM0533	必修	3	48	4		4
20	工程流体力学	SCHE0039	必修	3	48	6		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
21	工程水文学	SCHE0008	必修	3.5	56	8		4
22	运筹学	CEM2502	必修	2	32	4		4
23	水电站	HIE2021	必修	2	32	4		5
24	水工建筑物概论	SCHE0043	必修	2.5	40			5
25	水利水能规划	SCHE0120	必修	3	48	8		6
26	水风光储多能互补智能调度技术	SCHE0129	必修	3	48			7
必修要求合计				22	352			
选修最低要求建议				21.5	344			
修读要求总计				43.5	696			

需完成智能水电或智慧水利任一方向内的所有选修课程。

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
计算机特色课程								
1	软件工程	SCHE0731	选修	2	32	16		4
2	大数据技术基础	SSE5562	选修	2	32	8		7
3	可编程序控制器	HIE5151	选修	2	32			7
4	信号与系统	EIC5841	选修	2	32			7
5	Python 程序设计(二)	SCHE0881	选修	2	32	8		7
专业拓展课程								
6	工程项目管理与法规	CEM2301	选修	2	32	4		5
7	工程经济学	CEM2271	选修	2	32			6
8	抽水蓄能电站	HIE5011	选修	2	32			7
9	水环境学	SCHE0062	选修	2	32	6		7
10	新能源技术	SCHE0017	选修	2	32			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				8	128			

专业选修课程修读至少 8 学分, 其中, 计算机特色课程至少 4 个学分, 专业拓展课程至少 4 个学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程训练 (二)	ENG3581	必修	1.5	3w	3w		3
2	认知实习	HIE3511	必修	0.5	1w	1w		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	生产实习	SCHE0060	必修	3	3w	3w		6
4	科研实践	SCHE0002	必修	2	2w	2w		7
5	专业工程训练	SCHE0128	必修	3	3w	3w		7
6	毕业设计(论文)	SCHE0032	必修	12	18w	18w		8
必修要求合计				22	30w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				22	30w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育(一)(1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策(1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育(二)(3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育(三)(5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分(2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机与程序设计基础(C++)	SCHE0571	必修	3	48
2	水利水电工程概论	SCHE0671	必修	1	16
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	微积分(B)(上)	MAT0021	必修	5.5	88
5	线性代数(B)	MAT0121	必修	2.5	40
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32
7	综合英语(一)	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				19	304
选修最低要求建议					
修读要求总计				19	304

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	工程化学	CHE0532	必修	2	32
3	数据结构与算法分析(二)	SCHE0891	必修	2.5	40
4	数据库技术及应用	SCHE0003	必修	2	32
5	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				23	368
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	368

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64
2	复变函数与积分变换	MAT0561	必修	2.5	40
3	工程训练 (二)	ENG3581	必修	1.5	3w
4	工程制图与 CAD 软件	SCHE0015	必修	3	48
5	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
6	人工智能概论 (A)	CST0048	必修	2	32
7	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	地理信息系统及其应用	HIE2011	选修 (限选)	2.5	40
10	电路理论 (二)	EEE0441	选修 (限选)	2	32
必修要求合计				20	296+3w
选修最低要求建议					
修读要求总计				20	296+3w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40
2	工程力学	CEM0533	必修	3	48
3	工程流体力学	SCHE0039	必修	3	48
4	工程水文学	SCHE0008	必修	3.5	56
5	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
6	认知实习	HIE3511	必修	0.5	1w
7	运筹学	CEM2502	必修	2	32
8	电机学 (三)	SCHE0901	选修 (限选)	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
9	软件工程	SCHE0731	选修	2	32
	必修要求合计			17	264+1w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			17	264+1w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程测量	CEM6131	必修	2.5	40
2	水电站	HIE2021	必修	2	32
3	水工建筑物概论	SCHE0043	必修	2.5	40
4	自动控制理论	HIE0521	必修	3.5	56
5	电子测试与实验（二）	SCHE0086	选修（限选）	1.5	24
6	电子技术基础	SCHE0064	选修（限选）	3.5	56
7	水文统计学	HIE5261	选修（限选）	2.5	40
8	水文学原理	HIE5281	选修（限选）	2.5	40
9	遥感技术及应用	EIC5651	选修（限选）	2	32
10	工程项目管理与法规	CEM2301	选修	2	32
	必修要求合计			10.5	168
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			10.5	168

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	SCHE0060	必修	3	3w
2	水利水能规划	SCHE0120	必修	3	48
3	数字孪生流域技术	SCHE0691	选修（限选）	2.5	40
4	水电站经济运行	HIE2031	选修（限选）	2	32
5	水轮机	HIE5221	选修（限选）	2.5	40
6	水轮机调节	HIE5231	选修（限选）	3	48
7	水资源规划与智能调度	SCHE0042	选修（限选）	2.5	40
8	现代水文预报技术	SCHE0044	选修（限选）	3	48
9	智慧水利实验	SCHE0063	选修（限选）	1.5	24
10	智能监测与检测技术	SCHE0040	选修（限选）	2	32
11	工程经济学	CEM2271	选修	2	32
	必修要求合计			6	48+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			6	48+3w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	科研实践	SCHE0002	必修	2	2w
2	水风光储多能互补智能调度技术	SCHE0129	必修	3	48
3	专业工程训练	SCHE0128	必修	3	3w
4	水电站自动化	HIE5191	选修（限选）	2.5	40
5	水灾害学	SCHE0045	选修（限选）	2.5	40
6	Python 程序设计(二)	SCHE0881	选修	2	32
7	抽水蓄能电站	HIE5011	选修	2	32
8	大数据技术基础	SSE5562	选修	2	32
9	可编程控制器	HIE5151	选修	2	32
10	水环境学	SCHE0062	选修	2	32
11	新能源技术	SCHE0017	选修	2	32
12	信号与系统	EIC5841	选修	2	32
必修要求合计				8	48+5w
选修最低要求建议					
修读要求总计				8	48+5w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	SCHE0032	必修	12	18w
必修要求合计				12	18w
选修最低要求建议					
修读要求总计				12	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	知识综合	交流合作	管理决策	创新学习
工程知识	√	√		
问题分析	√	√		
设计/开发解决方案	√		√	
研究	√			√
使用现代工具	√		√	
工程与社会		√	√	
环境和可持续发展			√	√
职业规范		√	√	
个人和团队		√		√
沟通		√		√
项目管理		√	√	
终身学习	√			√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
大学体育（一）									M			
国家安全教育							H				H	
计算机与程序设计基础(C++)	H											
军事理论								M		M		
军事训练								H		H		
水利水电工程概论	H											M
思想道德与法治								H				
微积分（B）（上）	H											
线性代数（B）		H										
形势与政策							H					
中国语文										M		
综合英语（一）										M		
大学物理（A）（上）	H											
工程化学	H			M	M		H					
数据结构与算法分析(二)		H	H	M	H			M				
数据库技术及应用	M	H	H	M	H			M				
思政课社会实践									H			
微积分（B）（下）	H											
物理实验（上）				H								
中国近现代史纲要								H				
综合英语（二）										H		
大学生心理健康									H			
大学体育（二）									M			
大学物理（A）（下）												
复变函数与积分变换		H										
工程训练（二）	H	H	H					H	L			
工程制图与 CAD 软件	H		H		H							
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论（A）												
物理实验（下）				H								
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
地理信息系统及其应用	H	H	H	H	H			L				
电路理论（二）	H											

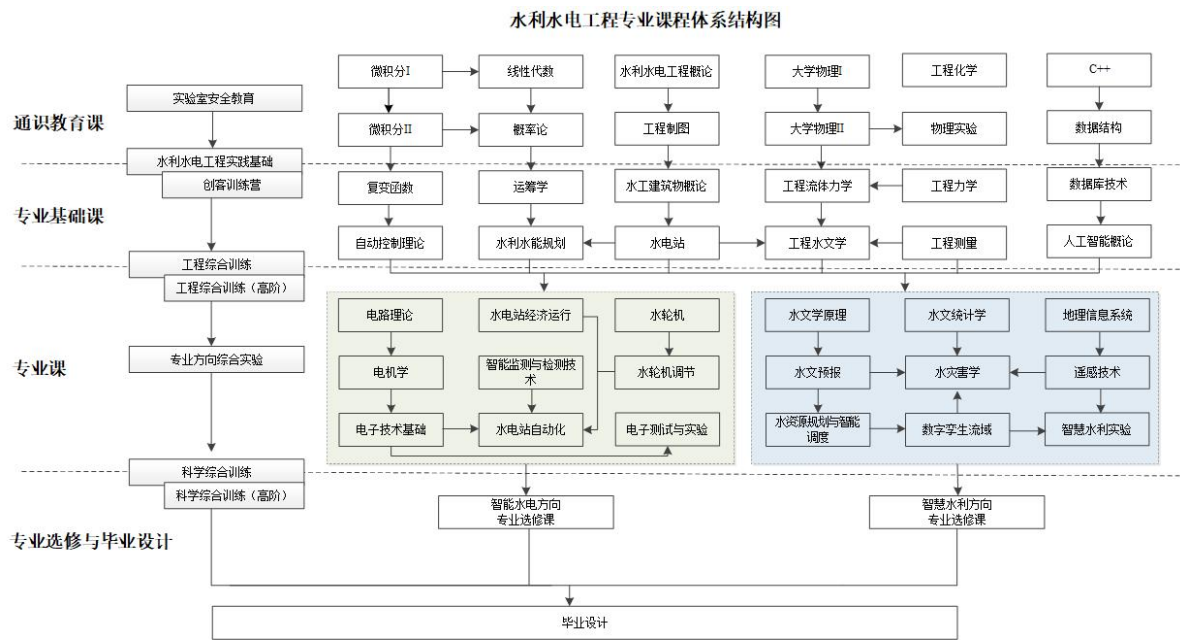
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境和 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
概率论与数理统计(B)		H										
工程力学	M	H	H	M		M		L				
工程流体力学												
工程水文学	H	H	H	M			M					
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
认知实习								H	M	L		
运筹学		H		H	M							
电机学(三)	H	H				M	M	M				
软件工程			H									
大学体育(三)									M			
工程测量	H		H		H	M			L			
水电站	H	H	H	M							M	
水工建筑物概论	H	H	H			M	M					
自动控制理论		H	H	H	H			M				
电子测试与实验(二)		H	H	M	L				L			
电子技术基础		H	H									
水文统计学	M	H		H	M							
水文学原理		H		H		H						
遥感技术及应用		H	H	H	H		M					
工程项目管理与法规						H						
生产实习			H			M	L	H	H	M		M
水利水能规划												
数字孪生流域技术	H	M	H	H	H							
水电站经济运行	H	H	H	H								
水轮机	H	H	H	H								
水轮机调节	H	H	H	H								
水资源规划与智能调度	H	H	H	H								
现代水文预报技术	H	H	H	H		M						
智慧水利实验			H	M	H	L						
智能监测与检测技术	H		H	H	H							
工程经济学											H	
科研实践		H	H	H		M	H					L
水风光储多能互补智能调度技术	H											M

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 和 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
专业工程训练												
水电站自动化	H	H	H	H	H							
水灾害学	H	H		H		L	M					
Python 程序设计(二)			H									
抽水蓄能电站	H											
大数据技术基础					H							
可编程序控制器			H									
水环境学							H					
新能源技术	H											
信号与系统	H											
毕业设计(论文)	H	H	H	H	H						M	M
劳动教育												M
人工智能应用					H							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明
无。

建筑学本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养适应国家科技发展和经济社会发展需求，具备社会责任感、爱国敬业精神，具有科学、工程和人文素养，德智体美劳全面发展，能够在设计领域获得广泛专业知识，从事人居环境相关设计建造、工程实践、研究开发、策划管理等工作的高素质、国际化、复合型创新人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 综合素质：身心健康，具有正确人生观、高度社会责任感与良好的人文素养，适应独立和团队工作环境；
2. 专业能力：能在社会大背景下系统解决建筑与人居环境领域的复杂工程问题，创新意识突出；
3. 社会能力：能通过终身学习促进职业发展，在组织管理、人际沟通和领导力方面勇于担当，敢于作为；
4. 国际视野：具有国际视野和全球竞争力。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能将数学、自然科学、工程基础、人文社会科学基础和专业知用于解决建筑与人居环境领域复杂工程问题。

1.1 通识性知识：掌握从事本专业领域所需的数学、自然科学与工程基础知识，能够用于工程问题的表述。

1.2 专业知识：掌握从事本专业领域所需的工程基础知识，能够用于建筑与人居环境领域中核心问题的分析与解决。

1.3 相关知识：掌握从事本专业领域所需的相关基础知识，熟悉文化、技术、艺术、经济、政策等诸因素对建筑的作用及它们之间的辩证关系，能够用于建筑与人居环境领域中复杂工程问题的辨识与分析、解决方案的比较与综合。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学和人文社会科学的基本原理，识别、表达，并通过文献研究与案例研究来分析建筑与人居环境领域复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 全过程问题分析：能够运用建筑学专业相关科学原理，识别和判断建筑与人居环境领域中策划、评估、运维不同阶段复杂工程问题的关键环节。

2.2 空间使用问题分析：能够综合运用基本原理及多种调研分析方法，分析建筑与人居环境领域中的策划、业主、场地、功能、美学等社会经济文化问题及其影响因素，以得出有效结论或设计方案。

2.3 材料建造问题分析：能够综合运用基本原理，结合文献研究、场地调研和案例研究，分析建筑与人居环境领域中的安全、材料、结构、构造等工程技术问题及其影响因素，以得出有效结论或设计方案。

2.4 物理性能问题分析：能够综合运用基本原理，利用数值模拟以及数字技术工具，分析建筑与人居环境领域中的声、光、热、风等物理性能问题及其影响因素，以获得有效结论或设计方案。

3. 设计/开发解决方案：能针对建筑与人居环境领域复杂工程问题提出合理的解决方案，设计满足特定需求的方案、系统、单元（部件）、流程或算法，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 空间能力：能够应用建筑设计原理进行建筑方案设计，能综合分析影响建筑方案的各种因素，对设计方案进行比较、调整和取舍。

3.2 工艺能力：能够针对建筑与人居环境领域的复杂工程问题设计解决方案，运用科学技术手段，进行设计方案、建筑系统、单元（部件）或工艺流程的设计。

3.3 协同能力：掌握建筑设计和项目开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素，如策划、业主、场地、功能、美学、安全、材料、结构、构造、声光热风等物理性能、经济等各类相关因素。

3.4 相关技术能力：能够在设计中体现创新意识和时代精神，掌握和应用不同技术方法，能够创新性地提出相关建筑与人居环境领域的解决方案。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法研究建筑与人居环境领域的复杂工程问题，包括建筑策划、设计实验、调研分析与解释数据、方案设计、并通过信息综合得到合理有效的方案或结论。

4.1 历史规律研究：能够针对建筑与人居环境领域的复杂工程问题，通过文献研究、案例研究、类型学、比较学等相关方法进行调研与综合分析，寻求问题的解决方案。

4.2 设计研究：能够综合多专业知识和相关原理，对设计思想、设计原则、设计行为、设计方法等展开科学分析，掌握通过设计手段实现建筑空间品质得以提升的目标的方法。

4.3 技术研究：能够根据实验设计与解释数据，使用技术手段，科学合理地开展技术方案推演或建造。

5. 使用现代工具：能针对建筑与人居环境领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对建筑与人居环境领域复杂问题的预测与模拟，并能理解局限性。

5.1 制图工具：了解建筑学专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。

5.2 设计工具：掌握建筑设计手工表达方式，如徒手画、模型制作等，能够根据设计过程不同阶段的要求，选用恰当的表达方式与手段，形象地表达设计意图和设计成果。

5.3 分析工具：能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，使用前沿技术手段，掌握建筑技术方面的 CAAD、BIM 以及建筑物理的声光热、水暖电等专项技术，对建筑与人居环境领域复杂工程问题并进行模拟、评估和预测，并能够分析其局限性。

5.4 采集工具：能够针对建筑与人居环境领域复杂工程具体问题，开发或选用满足特定需求的现代工具和信息技术工具，用于现场基础数据的获取。

6. 工程与社会：能基于建筑学相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 技术标准与社会：了解建筑学专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解上述制约要素对工程活动的影响。

6.2 工程实践与社会：能分析和评价建筑与人居环境领域工程实践和解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响，并理解应承担的责任。

6.3 技术伦理与社会：理解工程技术中不同社会利益群体对项目的影响，理解技术本身承担的社会责任。

7. 可持续发展与公共利益：能够针对建筑领域设计问题与工程实践，分析和评价其对环境可持续发展、公众利益等的影响。

7.1 可持续发展：能够知晓与理解可持续发展、公共利益相关的理念和内涵，了解相关政策与法律法规。

7.2 公共利益：能够站在可持续发展和公共利益保障角度，思考建筑设计及其建造实践的可持续性，评价建筑项目从建造到运维周期中可能对人类和环境造成的健康、社会公平、碳排放等

损害和影响。

8. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在专业实践中理解并遵守建筑师职业道德和规范，履行责任。

8.1 人文社会素养：具有国际视野和家国情怀，了解中国国情，具有良好的人文、社会与科学素养，树立正确的世界观、人生观和价值观，敢于担当，奉献社会，服务社会。

8.2 专业理论素养：熟悉建筑规范标准及其法律责任，掌握并遵守职业道德规范，能在建筑及相关领域专业工程实践中自觉履行责任。

8.3 工程技术素养：具备较高的建筑专业技术素养。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 合作能力：能够理解团队中不同角色的定义、职能与分工，能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，在团队中独立或合作开展工作。

9.2 领导能力：既能够在多学科背景的建筑与人居环境领域实践中转换角色，具备独立开展工作的能力，还能够进行合理的决策，能够组织、协调和指挥团队开展工作。

10. 沟通：能就建筑领域的设计与工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、设计图纸、陈述发言、清晰表达或回应指令。具有一定的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 行业沟通：能够规范地撰写编撰技术报告与设计文本，具有制作实体与虚拟建筑模型与展示平台的能力，能顺畅使用文字、口语、图形等进行建筑设计建造领域的陈述发言，并回应意见。

10.2 公众沟通：能够阅读文献资料，了解国内外建筑设计建造领域的前沿发展动态，具备一定的国际视野，在跨文化背景下，与业界同行及社会公众进行有效沟通与交流。

10.3 政府沟通：能够较好地阅读政府政策文件，较准确地抓住关键问题，明确设计意图，有效地向地方政府管理部门交流与汇报。

11. 项目管理：理解并掌握建筑项目的管理原理、策划方法与经济测算方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 策划能力：掌握建筑项目前期策划的市场、功能、产品、开发的定位策略，掌握建筑项目进度、质量、安全等管理要点。

11.2 经济能力：理解建筑项目经济估算中常用的成本指标和费用构成。掌握建筑项目的成本分析、预测、核算、考核等方法。能够熟练运用成本估算软件进行经济估算，分析结果并提出合理建议。

11.3. 实施能力：能够在多学科环境中，应用建筑项目的策划、管理与估算方法，解决建筑设计建造及其数字化领域中的工程管理与经济决策相关问题。

12. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 社会终生学习：能在社会发展的大背景下，具有汲取新知识、掌握新技术、与时俱进的学习意识。

12.2 职业终生学习：针对建筑设计建造等相关问题的复杂性，掌握自主学习的方法，具有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

1. 坚持宽口径、厚基础、精专业、强使命的人才培养模式，形成创新性、差异化、开放式、国际化的人才培养特色。

2. 坚持以本为本，在完善课程体系的前提下，建立全过程、灵活、开放的教学体系，将思政育人、专业理论、相关知识、课程设计、专业实践等环节有机结合，由浅入深，循序渐进。

3. 面向社会经济发展和人居环境建设需要，夯实专业基础与提升综合素养结合，加强学生使命担当能力、创新实践能力培养，建设“通”“专”融合、分类施教的全人教育课程体系。

4. 面向全域、全科、全人的建筑学科发展方向，注重跨专业的技术知识与建筑学学科知识相结合，拓宽专业方向，使培养的毕业生更加适应社会重大需求及行业变革。

四、主干学科

建筑学

五、学制与学位

修业年限：五年（最长修业年限七年）

授予学位：建筑学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	16.00%
素质教育基础课程	选修	8	128	4.57%
学科（专业）基础课程	必修	52.5	840	30.00%
专业（必修）核心课程	必修	50	800	28.57%
专业选修课程	选修	20	320	11.43%
集中实践	必修	16.5	33w	9.43%
其中，总实验实践学时学分及占比		56.5	720+33w	32.29%
合计		175	2648+33w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	毕业设计（论文）	必修	8	16w	10

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
3	计算性设计基础	必修	2	32	2
4	建筑设计初步	必修	4	64	2
5	艺术与视知觉实习	必修	1	2w	2
6	计算机及程序设计基础（Python）	选修	1.5	24	2
7	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
8	建筑材料与构造	必修	0.125	2	3
9	建筑设计（一）（上）	必修	4	64	3
10	建筑物理环境（一）（热）	必修	0.375	6	3
11	图形算法	选修	1	16	3
12	建筑设计（一）（下）	必修	4	64	4
13	建筑物理环境（二）（光）	必修	0.375	6	4
14	建筑创新实践（一）（联合设计/ 建造工作坊）	选修	3	48	4
15	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
16	建筑设计（二）（上）	必修	3.5	56	5
17	结构选型	必修	0.25	4	5
18	环境行为研究	必修	0.25	4	6
19	建筑设计（二）（下）	必修	3.5	56	6
20	建筑物理环境（三）（声）	必修	0.375	6	6
21	历史建筑测绘与遗产保护（理论）	必修	0.25	4	6
22	历史建筑测绘与遗产保护（实习）	必修	1.5	3w	6
23	数字景观技术	选修	1.125	18	6
24	数字空间信息	选修	0.5	8	6
25	城市研究与设计	必修	1.75	28	7
26	城市综合体设计	必修	1.75	28	7
27	建筑创新实践（二）（Studio）	选修	3	48	7
28	居住研究与设计	必修	1.75	28	8
29	专题研究设计	必修	1.75	28	8
30	绿色建筑（二）（策划与实施）	选修	3	48	8
31	数智城市设计（二）（实践）	选修	3	48	8
32	数字建造	选修	1	16	8
33	文化遗产保护（二）（实践）	选修	3	48	8
34	智慧建筑与智慧城市（二）（实践）	选修	3	48	8
35	建筑师业务实践	必修	6	12w	9
36	计算性工具开发	选修	1	16	9
必修要求合计			50.5	624+33w	
选修最低要求建议			6	96	
修读要求总计			56.5	720+33w	

九、专业核心课程

建筑材料与构造、建筑物理环境（一）（热）、外国古代建筑史、建筑结构、建筑物理环境（二）（光）、外国近现代建筑史、建筑设计（二）（上）、结构选型、环境行为研究、建筑设计（二）（下）、建筑物理环境（三）（声）、历史建筑测绘与遗产保护（理论）、中国古代建筑史、城市研究与设计、城市综合体设计、建筑设备、居住研究与设计、专题研究设计

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
批判性思维、设计创新思维
- （2）创新能力培养：
建筑创新实践（一）（联合设计/建造工作营）
- （3）创新实践训练：
建筑创新实践（二）（Studio）
- （4）校企合作课程：
建筑师业务基础、建筑师业务实践

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程 : 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程数学	AUP0261	必修	3	48			1
2	画法几何与建筑图学	AUP0741	必修	2	32			1
3	美丽中国-人居环境科学导论	AUP0001	必修	1.5	24			1
4	设计初步	AUP1132	必修	5	80			1
5	艺术与视知觉 (一)	AUP0012	必修	3	48			1
6	计算性设计基础	AUP0004	必修	3	48	32		2
7	建筑设计初步	AUP0931	必修	8	128	64		2
8	批判性思维	AUP0003	必修	1	16			2
9	设计创新思维	AUP1641	必修	1	16			2
10	艺术与视知觉 (二)	AUP0017	必修	1.5	24			2
11	建筑力学	CEM0661	必修	2	32			3
12	建筑设计 (一) (上)	AUP0911	必修	8	128	64		3
13	艺术与视知觉 (三)	AUP0028	必修	1.5	24			3
14	建筑设计 (一) (下)	AUP0921	必修	8	128	64		4
15	图式思维与设计表达	AUP1981	必修	1.5	24			4
16	场地设计	AUP0551	必修	1.5	24			5
17	建筑师业务基础	AUP2311	必修	1	16			8
必修要求合计				52.5	840			
选修最低要求建议								
修读要求总计				52.5	840			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	建筑材料与构造	AUP0271	必修	3	48	2		3
2	建筑物理环境 (一) (热)	AUP1761	必修	1.5	24	6		3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	外国古代建筑史	AUP3001	必修	2	32			3
4	建筑结构	CEM0691	必修	2	32			4
5	建筑物理环境 (二) (光)	AUP1771	必修	1.5	24	6		4
6	外国近现代建筑史	AUP3021	必修	2	32			4
7	建筑设计 (二) (上)	AUP0891	必修	7	112	56		5
8	结构选型	SCHE2021	必修	2	32	4		5
9	环境行为研究	AUP1801	必修	1.5	24	4		6
10	建筑设计 (二) (下)	AUP0901	必修	7	112	56		6
11	建筑物理环境 (三) (声)	AUP1781	必修	1.5	24	6		6
12	历史建筑测绘与遗产保护 (理论)	AUP3011	必修	1	16	4		6
13	中国古代建筑史	AUP5561	必修	2	32			6
14	城市研究与设计	AUP3031	必修	3.5	56	28		7
15	城市综合体设计	AUP3041	必修	3.5	56	28		7
16	建筑设备	AUP0281	必修	2	32			7
17	居住研究与设计	AUP0006	必修	3.5	56	28		8
18	专题研究设计	AUP2552	必修	3.5	56	28		8
必修要求合计				50	800			
选修最低要求建议								
修读要求总计				50	800			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
A 组（建筑学专业选修课程）								
1	建成环境的意义与设计表达	AUP6141	选修	1	16			3
2	当代建筑作品解析	AUP5201	选修	1.5	24			4
3	绿色建筑基础	AUP6151	选修	1	16			4
4	营造十讲	AUP5541	选修	1.5	24			4
5	当代建筑思潮	AUP6231	选修	1.5	24			5
6	居住建筑设计原理	AUP0047	选修	1.5	24			5
7	绿色建筑性能与模拟	AUP5382	选修	1	16			5
8	未来人居与人因设计	AUP0033	选修	1	16			5
9	中国近现代建筑史	AUP6171	选修	1	16			5
10	城市形态与气候	AUP6201	选修	1	16			6
11	建筑安全学与法规	AUP0791	选修	1.5	24			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
12	建筑环境智能	AUP0005	选修	1.5	24			6
13	健康建筑原理与设计	AUP0291	选修	1	16			6
14	乡土建筑研究专题	AUP6181	选修	1	16			6
15	健康社区规划与设计	AUP0301	选修	1.5	24			8
16	全龄友好型建筑设计	AUP0311	选修	1.5	24			8
17	专业英语	AUP1432	选修	1	16			8
B 组（学院选修课程）								
18	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	选修	3	48	24		2
19	测量与地图学	AUP0512	选修	1.5	24			3
20	城市住房与社区规划	AUP5051	选修	1.5	24			3
21	环境保护与可持续发展	ESE5131	选修	1.5	24			3
22	中外城市规划与建设史	AUP5581	选修	2.5	40			4
23	城市经济学	AUP0611	选修	1.5	24			5
24	城乡生态与环境规划	AUP0621	选修	1.5	24			5
25	社会调查研究方法	AUP1111	选修	1.5	24			5
26	数字景观技术	AUP0201	选修	1.5	24	18		6
27	城市规划原理	AUP0601	选修	1.5	24			7
28	城乡历史文化保护与城市更新	AUP5181	选修	1.5	24			7
29	生态修复理论	AUP1952	选修	1.5	24			7
C 组（精细化方向选修课程）								
30	绿色建筑（二）（策划与实施）	AUP6111	选修	3	48	48		8
31	绿色建筑（一）（技术综合）	AUP6101	选修	1	16			8
32	数智城市设计（二）（实践）	AUP0331	选修	3	48	48		8
33	数智城市设计（一）（理论）	AUP0321	选修	1	16			8
34	文化遗产保护（二）（实践）	AUP6051	选修	3	48	48		8
35	文化遗产保护（一）（理论）	AUP6041	选修	1	16			8
36	智慧建筑与智慧城市（二）（实践）	AUP0351	选修	3	48	48		8
37	智慧建筑与智慧城市（一）（理论）	AUP0341	选修	1	16			8
D 组（创新实践课程，两个方向必选其一）								
38	建筑创新实践（一）（联合设计/建造工作坊）	AUP5872	选修	3	48	48		4
39	建筑创新实践（二）（Studio）	AUP5882	选修	3	48	48		7
E 组（数字化培养选修课程）								
40	大数据导论	AUP5891	选修	1	16			2
41	图形算法	AUP6251	选修	2	32	16		3
42	机器学习	AUP5911	选修	3	48			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
43	数字空间信息	AUP0361	选修	1	16	8		6
44	城市设计计算性分析技术	AUP0371	选修	1	16			7
45	人居环境计算性优化设计	AUP0381	选修	1	16			7
46	数字建造	AUP6261	选修	2	32	16		8
其他								
47	计算性工具开发	AUP6271	选修	2	32	16		9
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				20	320			
修读要求总计				20	320			

A 组+B 组选修不少于 10 学分。C 组+D 组+E 组选修不少于 10 学分。C 组（精细化方向选修课程）四个方向必选其一。D 组（创新实践课程）两个方向必选其一。专业选修课程（A 组+B 组+C 组+D 组+E 组）选修不少于 20 学分。

（五）集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	毕业设计（论文）	AUP0045	必修	8	16w	16w		10
2	艺术与视知觉实习	AUP0029	必修	1	2w	2w		2
3	历史建筑测绘与遗产保护（实习）	AUP3931	必修	1.5	3w	3w		6
4	建筑师业务实践	AUP3941	必修	6	12w	12w		9
必修要求合计				16.5	33w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				16.5	33w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程数学	AUP0261	必修	3	48
2	画法几何与建筑图学	AUP0741	必修	2	32
3	美丽中国-人居环境科学导论	AUP0001	必修	1.5	24
4	设计初步	AUP1132	必修	5	80
5	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
6	艺术与视知觉（一）	AUP0012	必修	3	48
7	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				19.5	312
选修最低要求建议					
修读要求总计				19.5	312

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算性设计基础	AUP0004	必修	3	48
2	建筑设计初步	AUP0931	必修	8	128
3	批判性思维	AUP0003	必修	1	16
4	设计创新思维	AUP1641	必修	1	16
5	艺术与视知觉实习	AUP0029	必修	1	2w
6	艺术与视知觉（二）	AUP0017	必修	1.5	24
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
10	大数据导论	AUP5891	选修	1	16
11	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	选修	3	48
必修要求合计				22.5	344+2w
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				24.5	376+2w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑材料与构造	AUP0271	必修	3	48
2	建筑力学	CEM0661	必修	2	32
3	建筑设计（一）（上）	AUP0911	必修	8	128
4	建筑物理环境（一）（热）	AUP1761	必修	1.5	24
5	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
6	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
7	外国古代建筑史	AUP3001	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	艺术与视知觉（三）	AUP0028	必修	1.5	24
10	测量与地图学	AUP0512	选修	1.5	24
11	城市住房与社区规划	AUP5051	选修	1.5	24
12	环境保护与可持续发展	ESE5131	选修	1.5	24
13	建成环境的意义与设计表达	AUP6141	选修	1	16
14	图形算法	AUP6251	选修	2	32
必修要求合计				25.5	408
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				27.5	440

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑结构	CEM0691	必修	2	32
2	建筑设计（一）（下）	AUP0921	必修	8	128
3	建筑物理环境（二）（光）	AUP1771	必修	1.5	24
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
5	图式思维与设计表达	AUP1981	必修	1.5	24
6	外国近现代建筑史	AUP3021	必修	2	32
7	当代建筑作品解析	AUP5201	选修	1.5	24
8	建筑创新实践（一）（联合设计/建造工作营）	AUP5872	选修	3	48
9	绿色建筑基础	AUP6151	选修	1	16
10	营造十讲	AUP5541	选修	1.5	24
11	中外城市规划与建设史	AUP5581	选修	2.5	40
必修要求合计				17.5	280
选修最低要求建议				6	96
修读要求总计				23.5	376

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	场地设计	AUP0551	必修	1.5	24
2	建筑设计（二）（上）	AUP0891	必修	7	112
3	结构选型	SCHE2021	必修	2	32
4	城市经济学	AUP0611	选修	1.5	24
5	城乡生态与环境规划	AUP0621	选修	1.5	24
6	当代建筑思潮	AUP6231	选修	1.5	24
7	机器学习	AUP5911	选修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
8	居住建筑设计原理	AUP0047	选修	1.5	24
9	绿色建筑性能与模拟	AUP5382	选修	1	16
10	社会调查研究方法	AUP1111	选修	1.5	24
11	未来人居与人因设计	AUP0033	选修	1	16
12	中国近现代建筑史	AUP6171	选修	1	16
必修要求合计				10.5	168
选修最低要求建议				6	96
修读要求总计				16.5	264

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	环境行为研究	AUP1801	必修	1.5	24
2	建筑设计（二）（下）	AUP0901	必修	7	112
3	建筑物理环境（三）（声）	AUP1781	必修	1.5	24
4	历史建筑测绘与遗产保护（理论）	AUP3011	必修	1	16
5	历史建筑测绘与遗产保护（实习）	AUP3931	必修	1.5	3w
6	中国古代建筑史	AUP5561	必修	2	32
7	城市形态与气候	AUP6201	选修	1	16
8	建筑安全学与法规	AUP0791	选修	1.5	24
9	建筑环境智能	AUP0005	选修	1.5	24
10	健康建筑原理与设计	AUP0291	选修	1	16
11	数字景观技术	AUP0201	选修	1.5	24
12	数字空间信息	AUP0361	选修	1	16
13	乡土建筑研究专题	AUP6181	选修	1	16
必修要求合计				14.5	208+3w
选修最低要求建议				4	64
修读要求总计				18.5	272+3w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	城市研究与设计	AUP3031	必修	3.5	56
2	城市综合体设计	AUP3041	必修	3.5	56
3	建筑设备	AUP0281	必修	2	32
4	城市规划原理	AUP0601	选修	1.5	24
5	城市设计计算性分析技术	AUP0371	选修	1	16
6	城乡历史文化保护与城市更新	AUP5181	选修	1.5	24
7	建筑创新实践（二）（Studio）	AUP5882	选修	3	48
8	人居环境计算性优化设计	AUP0381	选修	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
9	生态修复理论	AUP1952	选修	1.5	24
	必修要求合计			9	144
	选修最低要求建议			6	96
	修读要求总计			15	240

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑师业务基础	AUP2311	必修	1	16
2	居住研究与设计	AUP0006	必修	3.5	56
3	专题研究设计	AUP2552	必修	3.5	56
4	健康社区规划与设计	AUP0301	选修	1.5	24
5	绿色建筑（二）（策划与实施）	AUP6111	选修	3	48
6	绿色建筑（一）（技术综合）	AUP6101	选修	1	16
7	全龄友好型建筑设计	AUP0311	选修	1.5	24
8	数智城市设计（二）（实践）	AUP0331	选修	3	48
9	数智城市设计（一）（理论）	AUP0321	选修	1	16
10	数字建造	AUP6261	选修	2	32
11	文化遗产保护（二）（实践）	AUP6051	选修	3	48
12	文化遗产保护（一）（理论）	AUP6041	选修	1	16
13	智慧建筑与智慧城市（二）（实践）	AUP0351	选修	3	48
14	智慧建筑与智慧城市（一）（理论）	AUP0341	选修	1	16
15	专业英语	AUP1432	选修	1	16
	必修要求合计			8	128
	选修最低要求建议			4	64
	修读要求总计			12	192

第五学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑师业务实践	AUP3941	必修	6	12w
2	计算性工具开发	AUP6271	选修	2	32
	必修要求合计			6	12w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			6	12w

第五学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	AUP0045	必修	8	16w
	必修要求合计			8	16w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			8	16w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	综合素质	专业能力	社会能力	国际视野
工程知识		√		
问题分析		√		
设计/开发解决方案		√		
研究		√		
使用现代工具		√		√
工程与社会	√	√		
可持续发展与公共利益		√		
职业规范		√	√	
个人和团队	√		√	
沟通		√	√	√
项目管理			√	√
终身学习			√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 可持续发 展与公共 利益	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
工程数学	H	H										
国家安全教育						H			M			
画法几何与建筑图学	H							M				
军事理论						H						
军事训练									H			
美丽中国-人居环境科学导论	M						H					
设计初步	H		H		H	M						
思想道德与法治								H				
形势与政策							H					
艺术与视知觉（一）	M		M		M							
综合英语（一）										H		
毕业设计（论文）						H	H	H	H	H	H	H
大学生心理健康												M
计算性设计基础	H		M		H			M				M
建筑设计初步		M				M				L		
批判性思维	H	M	M									
设计创新思维	M		M		M				M			
思政课社会实践						H						M
艺术与视知觉实习		M			M	M			H			
艺术与视知觉（二）	M		M		M							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 可持续发 展与公共 利益	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
中国近现代史纲要								H				
中国语文										M		
综合英语（二）										H		
大数据导论					H							M
计算机及程序设计基础（Python）					H							M
大学体育（二）									M			
建筑材料与构造	H	H	M	M		M	M				H	
建筑力学	H	M										
建筑设计（一）（上）	H	H	H	H	M				M			
建筑物理环境（一）（热）	H	H	M	H	M							
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论（B）	M	M		M	M							
外国古代建筑史	H			M						M		
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
艺术与视知觉（三）	M		M		M							
测量与地图学	M				M							
城市住房与社区规划	H			M								
环境保护与可持续发展	H						M					
建成环境的意义与设计表达		H			H					M		
图形算法					H							M
建筑结构	H	H				M						
建筑设计（一）（下）	H	H	M	H	M				M			
建筑物理环境（二）（光）	H	H	M	H	M							
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
图式思维与设计表达		H			H			M		H		
外国近现代建筑史	H			H						M		
当代建筑作品解析		H		H								
建筑创新实践（一）（联合设计/建造工作坊）		H		H							M	H
绿色建筑基础	H											
营造十讲	H					M						
中外城市规划与建设史	H			H								
场地设计		M	H	H		M		M				
大学体育（三）									M			

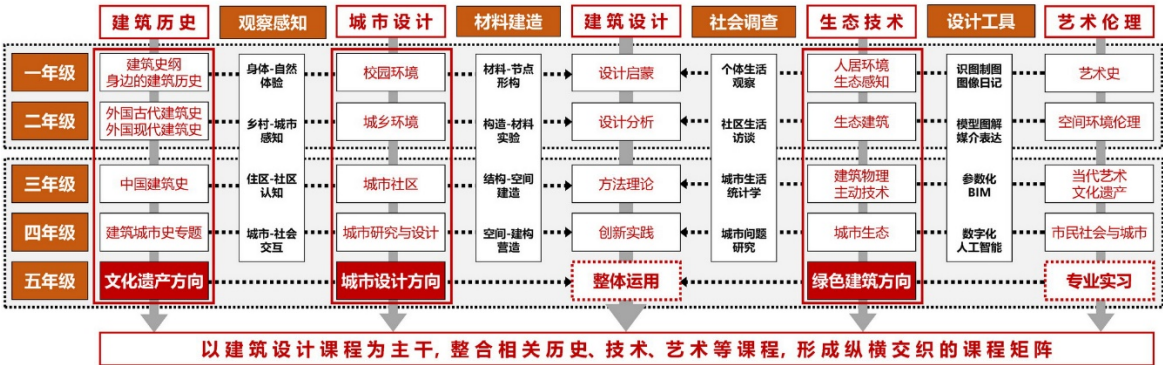
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 可持续发 展与公共 利益	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
建筑设计（二）（上）		H	H	H			M		M			
结构选型	H	H	M	M		M						
城市经济学	M	M		M								
城乡生态与环境规划	M						H					
当代建筑思潮	H	H		H		M						M
机器学习					H							M
居住建筑设计原理			M						M			
绿色建筑性能与模拟					H							
社会调查研究方法					H					M		
未来人居与人因设计	H	M		M	M							
中国近现代建筑史	H											
环境行为研究	H	H		M	M		H	M				
建筑设计（二）（下）		H	H	H	M		M		M			
建筑物理环境（三） （声）	H	H	M	H	M							
历史建筑测绘与遗产 保护（理论）					H	H		M				
历史建筑测绘与遗产 保护（实习）					H			H	H			
中国古代建筑史	H			H						M		
城市形态与气候				H								
建筑安全学与法规	M					H						
建筑环境智能		M					M					
健康建筑原理与设计	H											
数字景观技术			H	M								
数字空间信息					H							
乡土建筑研究专题				H								
城市研究与设计		H	H	M	H		M		M	M		
城市综合体设计		H	H	M	H	M			M			
建筑设备	H	H	M	M			M					
城市规划原理						M	L					
城市设计计算性分析 技术				M	H							
城乡历史文化保护与 城市更新	M			H								
建筑创新实践（二） （Studio）		H		H							M	
人居环境计算性优化 设计		M		M								
生态修复理论						M	M					

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 可持 续发 展与公 共利 益	8 职业 规范	9 个 人 和 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
建筑师业务基础	H							H				
居住研究与设计		H	M	H	H	M			M	M		
专题研究设计		H	M	H	H		M		M	M		
健康社区规划与设计	H			M								
绿色建筑（二）（策划与实施）				H					H			
绿色建筑（一）（技术综合）	H											
全龄友好型建筑设计	H			M								
数智城市设计（二）（实践）				H					H			
数智城市设计（一）（理论）	H											
数字建造		H									M	
文化遗产保护（二）（实践）				H					H			
文化遗产保护（一）（理论）	H											
智慧建筑与智慧城市（二）（实践）				H					H			
智慧建筑与智慧城市（一）（理论）	H											
专业英语										H		M
建筑师业务实践								H	H	H	M	M
计算性工具开发			H									M
劳动教育							L					
人工智能应用					M							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

建筑类（智慧人居设计实验班）本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养具有科学、工程和人文素养，德、智、体、美、劳全面发展，具备社会责任感、爱国敬业精神，具备建筑设计建造基础知识及研究应用能力、工程实践能力、产品设计能力、项目策划与管理能力、团队协作能力、创新意识和国际视野，能够在数字及智能建造或低碳健康人居交叉领域辨识社会需求、提出科学有效的解决方案、开展创新创业工作的复合型高级人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 专业能力：深入掌握建筑学专业技术知识，理解“人与空间”的基本关系，训练系统的空间设计思维；熟悉建筑行业规范与法规；
2. 创新能力：具备建筑知识转化与应用能力、工程实践能力、产品设计能力，建立学科交叉的观察视野，能够应用多领域、多学科知识分析和处理建筑专业问题；
3. 实践能力：具备数字空间与遗产、智能建造、低碳健康人居专精领域的研究与应用能力，在熟练掌握传统设计媒介工具基础上能够使用人工智能、数值模拟、综合现实技术等数字工具进行空间分析、设计和控制；
4. 综合素养：具备科学、工程和人文素养，培养创新意识和国际视野，具备项目策划管理和团队协作能力，掌握自主学习方法与路径，形成架构与解决建筑问题的能力。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能将数学、自然科学、工程基础、人文社会科学基础和专业知用于解决建筑领域复杂工程问题。

1.1. 掌握从事本专业领域所需的数学、自然科学与工程基础知识，能够用于工程问题的表述。

1.2. 掌握从事本专业领域所需的工程基础知识，能够用于建筑设计建造及其数字化领域中复杂工程问题的建模与求解。

1.3. 掌握从事本专业领域所需的人工智能、算法生产、计算性设计等知识，能够用于工程问题的建模与求解。

1.4. 掌握从事本专业领域所需的建筑美学、建筑历史、艺术等人文社会科学知识，能够用于建筑设计建造及其数字化领域中复杂工程问题的表述、推演与分析，以及解决方案的比较与综合。

1.5. 掌握从事本专业领域所需的专业知识，熟悉功能、技术、艺术、经济、环境等诸因素对建筑的作用及它们之间的辩证关系，能够用于建筑设计建造及其数字化领域中复杂工程问题的推演与分析、解决方案的比较与综合。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学和人文社会科学的基本原理，识别、表达，并通过文献研究与案例研究来分析建筑领域复杂工程问题，以获得有效结论或方案。

2.1. 能够运用相关科学原理、现场调研，识别和判断建筑设计建造及其数字化领域中复杂工程问题的关键环节。

2.2. 能够基于相关科学原理和数学模型方法，如算法生产、数据驱动、人因工程等方面，正确表达建筑设计建造及其数字化领域中复杂工程问题。

2.3. 能够综合运用基本原理及多种调研分析方法，分析建筑设计建造及其数字化领域中的策划、业主、场地、功能、美学等社会经济文化问题及其影响因素，以得出有效结论或设计方案。

2.4. 能够综合运用基本原理，结合文献研究、场地调研和案例研究，利用人工智能等技术工具分析建筑设计建造及其数字化领域中的安全、材料、结构、构造等工程技术问题及其影响因素，

以得出有效结论或设计方案。

2.5. 能够综合运用基本原理，利用人工智能及数值模拟等技术工具，分析建筑设计建造及其数字化领域中的声、光、热、风等物理性能问题及其影响因素，以获得有效结论或设计方案。

3. 设计/开发解决方案：能针对建筑领域复杂工程问题提出合理的解决方案，设计满足特定需求的方案、系统、单元（部件）、流程或算法，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1. 掌握建筑设计和项目开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素，如策划、业主、场地、功能、美学、安全、材料、结构、构造、声光热风等物理性能、经济等各类相关因素。

3.2. 能够应用建筑设计原理进行建筑方案设计，能综合分析影响建筑方案的各种因素，对设计方案进行比较、调整和取舍。

3.3. 能够针对建筑设计建造及其数字化领域的复杂工程问题设计解决方案，运用算法生产、数据驱动、人因工程、健康低碳等技术手段，进行设计方案、建筑系统、单元（部件）或工艺流程的计算性设计或开发。

3.4. 能够在设计中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、环境、文化、法律、法规等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法研究建筑领域复杂工程问题，包括建筑策划、调研分析与解释数据、计算性设计实验、并通过信息综合得到合理有效的设计方案或结论。

4.1. 能够综合运用科学原理，针对建筑设计建造及其数字化领域的复杂工程问题，通过文献研究、场地调研、案例研究、人工智能或相关方法进行调研与分析，设计问题的解决方案。

4.2. 能够对设计方案进行分析和解释，并将设计方案与理论依据、文献研究、场地调研、案例研究相结合，得到合理有效的结论。

4.3. 能够根据调研分析与设计构思，使用人工智能等计算性技术手段，安全、顺利、创造性地开展方案推演或建造。

5. 使用现代工具：能针对建筑领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对建筑领域复杂问题的预测与模拟，并能理解局限性。

5.1. 了解建筑学专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。

5.2. 掌握建筑设计手工表达方式，如徒手画、模型制作等，能够根据设计过程不同阶段的要求，选用恰当的表达式与手段，形象地表达设计意图和设计成果。

5.3. 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，使用算法生成、数据驱动等计算性技术手段，对建筑设计建造及其数字化领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。

5.4. 能够针对建筑设计建造及其数字化领域复杂工程具体问题，利用人工智能等计算性技术手段，开发或选用满足特定需求的现代工具、数字化工具，并进行计算性模拟和预测，并能够分析其局限性。

6. 工程与社会：能基于建筑学与相关人文、数理知识进行合理分析，评价专业工程实践和工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1. 了解建筑学专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解上述制约要素对工程活动的影响。

6.2. 能分析和评价建筑设计建造及其数字化领域工程实践和解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 可持续发展与公共利益：能够针对建筑领域设计建造问题与工程实践，分析和评价其对环境可持续发展、公众利益等的影响。

7.1. 能够知晓与理解可持续发展、公共利益相关的理念和内涵，了解相关政策与法律法规。

7.2. 能够站在可持续发展和公共利益保障角度，思考建筑设计及其建造实践的可持续性，评

价建筑项目从建造到运维周期中可能对人类和环境造成的健康、社会公平、碳排放等损害和影响。

7.3. 针对建筑领域设计建造问题与工程实践，提出可持续发展和公共利益方面的解决方案。

8. 职业规范：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能在专业实践中理解并遵守建筑师职业道德和规范，履行责任。

8.1. 了解中国国情，具有良好的人文、社会与科学素养，树立正确的世界观、人生观和价值观。

8.2. 掌握并遵守职业道德规范，能在建筑及相关领域专业工程实践中自觉履行责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1. 能够理解团队中不同角色的定义、职能与分工，能与其他学科的成员有效沟通，合作共事，在团队中独立或合作开展工作。

9.2. 能够在多学科背景的建筑设计建造及其数字化领域实践中转换角色，进行合理的决策，能够组织、协调和指挥团队开展工作。

10. 沟通：能就建筑学领域的设计与工程问题，与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、陈述发言、回应意见、制作模型、汇整数字化资料等。具有一定的国际视野，能在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1. 能够规范地编撰技术报告与设计文本，能顺畅使用文字、口语、图形等进行建筑设计建造领域的陈述发言，并回应意见。

10.2. 具有制作实体与虚拟建筑模型与展示平台的能力，能够通过图像、影音、交互设计等方式可视化表达建筑设计建造领域的解决方案、过程和结果。 10.3. 能够阅读文献资料，了解国内外建筑设计建造领域的前沿发展动态，具备一定的国际视野，在跨文化背景下，与业界同行及社会公众进行有效沟通与交流。

11. 项目管理：理解并掌握建筑项目的策划方法、管理原理、经济估算等全流程控制体系，并能在多学科环境中应用。

11.1. 掌握建筑项目前期策划的市场、功能、产品、开发的定位策略，掌握建筑项目进度、质量、安全等管理要点。

11.2. 理解建筑项目经济估算中常用的成本指标和费用构成。掌握建筑项目的成本分析、预测、核算、考核等方法。能够熟练运用成本估算软件进行经济估算，分析结果并提出合理建议。

11.3. 能够在多学科环境中，应用建筑项目的策划、管理与估算方法，解决建筑设计建造及其数字化领域中的工程管理与经济决策相关问题。

12. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1. 能在社会发展的大背景下，具有汲取新知识、掌握新技术、与时俱进的学习意识。

12.2. 针对建筑设计建造等相关问题的复杂性，掌握自主学习的方法，具有不断学习和适应发展的能力。

三、培养特色

1. 坚持宽口径、厚基础、精专业、强使命的人才培养模式，形成创新性、差异化、开放式、国际化的人才培养特色；

2. 坚持以本为本，在完善课程体系的前提下，建立全过程、灵活、开放的教学体系，将思政育人、专业理论、相关知识、课程设计、专业实践等环节有机结合，由浅入深，循序渐进；

3. 面向社会经济发展和人居环境建设需要，夯实专业基础与提升综合素养结合，加强学生使命担当能力、创新实践能力培养，建设“通”“专”融合、分类施教的全人教育课程体系；

4. 面向全域、全科、全人的建筑学科发展方向，将信息、计算机科学等跨专业的技术知识与建筑学学科知识相结合，拓宽专业方向，使培养的毕业生更加适应社会重大需求及行业变革。

四、主干学科

建筑学

五、学制与学位

修业年限：五年（最长修业年限七年）

授予学位：建筑学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	15.30%
素质教育基础课程	选修	8	128	4.37%
学科（专业）基础课程	必修	49.5	792	27.05%
专业（必修）核心课程	必修	53	848	28.96%
专业选修课程	选修	22.5	360	12.30%
集中实践	必修	20.5	41w	11.20%
集中实践	选修	1.5	3w	0.82%
其中，总实验实践学时学分及占比		59.675	706+31w	32.61%
合计		183	2688+44w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	28	1
2	毕业设计（论文）	必修	8	16w	10
3	计算机及程序设计基础（Python）	必修	1.5	24	2
4	计算性设计基础	必修	2	32	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
5	建筑设计初步	必修	4	64	2
6	建筑材料与构造	必修	0.125	2	3
7	建筑设计（一）（上）	必修	4	64	3
8	建筑物理环境（一）（热）	必修	0.375	6	3
9	图形算法	必修	1	16	3
10	建筑设计（一）（下）（交互设计）	必修	4	64	4
11	建筑物理环境（二）（光）	必修	0.375	6	4
12	建筑创新实践（一）（联合设计/建造工作坊）	选修	1.5	24	4
13	建筑设计（二）（上）	必修	3.5	56	5
14	结构选型	选修	0.25	4	5
15	环境行为研究	必修	0.25	4	6
16	建筑设计（二）（下）	必修	3.5	56	6
17	建筑物理环境（三）（声）	必修	0.375	6	6
18	历史建筑测绘与遗产保护（理论）	必修	0.25	4	6
19	历史建筑测绘与遗产保护（实习）	必修	1.5	3w	6
20	数字建造	必修	1	16	6
21	企业数字建筑实习	选修	1.5	3w	6
22	数字空间信息	选修	0.5	8	6
23	城市研究与设计	必修	1.75	28	7
24	城市综合体设计	必修	1.75	28	7
25	计算性工具开发	必修	1	16	7
26	建筑创新实践（二）（Studio）	选修	1.5	24	7
27	居住研究与设计	必修	1.75	28	8
28	开放设计	必修	1.75	28	8
29	建筑师业务实践	必修	6	12w	9
必修要求合计			51.55	576+31w	
选修最低要求建议			8.125	130	
修读要求总计			59.675	706+31w	

九、专业核心课程

建筑材料与构造、建筑物理环境（一）（热）、外国古代建筑史、建筑结构、建筑物理环境（二）（光）、外国近现代建筑史、建筑设计（二）（上）、环境行为研究、建筑设计（二）（下）、建筑物理环境（三）（声）、历史建筑测绘与遗产保护（理论）、数字建造、中国古代建筑史、城市研究与设计、城市综合体设计、计算性工具开发、建筑设备、建筑师业务基础、居住研究与设计、开放设计

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

计算性设计基础、批判性思维、设计创新思维、图式思维与设计表达

(2) 创新能力培养：

大数据导论、图形算法、机器学习、未来人居与人因设计、建筑环境智能、数字空间信息、计算性工具开发

(3) 创新实践训练：

建筑创新实践（一）（联合设计/建造工作营）、设计竞赛、企业数字建筑实习、建筑创新实践（二）（Studio）、师生工作坊

(4) 校企合作课程：

企业数字建筑实习、建筑师业务实践

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	28		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60			3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24			5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程数学	AUP0261	必修	3	48			1
2	设计初步	AUP1132	必修	5	80			1
3	艺术与视知觉(一)	AUP0012	必修	3	48			1
4	计算机及程序设计基础(Python)	NCC0051	必修	3	48	24		2
5	计算性设计基础	AUP0004	必修	3	48	32		2
6	建筑设计初步	AUP0931	必修	8	128	64		2
7	批判性思维	AUP0003	必修	1	16			2
8	设计创新思维	AUP1641	必修	1	16			2
9	艺术与视知觉(二)	AUP0017	必修	1.5	24			2
10	建筑设计(一)(上)	AUP0911	必修	8	128	64		3
11	图形算法	AUP6251	必修	2	32	16		3
12	艺术与视知觉(三)	AUP0028	必修	1.5	24			3
13	建筑设计(一)(下)(交互设计)	AUP0008	必修	8	128	64		4
14	场地设计	AUP0551	必修	1.5	24			5
必修要求合计				49.5	792			
选修最低要求建议								
修读要求总计				49.5	792			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	建筑材料与构造	AUP0271	必修	3	48	2		3
2	建筑物理环境(一)(热)	AUP1761	必修	1.5	24	6		3
3	外国古代建筑史	AUP3001	必修	2	32			3
4	建筑结构	CEM0691	必修	2	32			4
5	建筑物理环境(二)(光)	AUP1771	必修	1.5	24	6		4
6	外国近现代建筑史	AUP3021	必修	2	32			4
7	建筑设计(二)(上)	AUP0891	必修	7	112	56		5
8	环境行为研究	AUP1801	必修	1.5	24	4		6
9	建筑设计(二)(下)	AUP0901	必修	7	112	56		6
10	建筑物理环境(三)(声)	AUP1781	必修	1.5	24	6		6
11	历史建筑测绘与遗产保护(理论)	AUP3011	必修	1	16	4		6
12	数字建造	AUP6261	必修	2	32	16		6
13	中国古代建筑史	AUP5561	必修	2	32			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
14	城市研究与设计	AUP3031	必修	3.5	56	28		7
15	城市综合体设计	AUP3041	必修	3.5	56	28		7
16	计算性工具开发	AUP6271	必修	2	32	16		7
17	建筑设备	AUP0281	必修	2	32			7
18	建筑师业务基础	AUP2311	必修	1	16			8
19	居住研究与设计	AUP0006	必修	3.5	56	28		8
20	开放设计	AUP0007	必修	3.5	56	28		8
必修要求合计				53	848			
选修最低要求建议								
修读要求总计				53	848			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
A 组（建筑学专业选修课程）								
1	画法几何与建筑图学	AUP0741	选修	2	32			1
2	美丽中国-人居环境科学导论	AUP0001	选修	1.5	24			1
3	建筑力学	CEM0661	选修	2	32			3
4	当代建筑作品解析	AUP5201	选修	1.5	24			4
5	图式思维与设计表达	AUP1981	选修	1.5	24			4
6	营造十讲	AUP5541	选修	1.5	24			4
7	当代建筑思潮	AUP6231	选修	1.5	24			5
8	结构选型	SCHE2021	选修	2	32	4		5
9	居住建筑设计原理	AUP0047	选修	1.5	24			5
10	绿色建筑性能与模拟	AUP5382	选修	1	16			5
11	未来人居与人因设计	AUP0033	选修	1	16			5
12	中国近现代建筑史	AUP6171	选修	1	16			5
13	城市形态与气候	AUP6201	选修	1	16			6
14	建筑环境智能	AUP0005	选修	1.5	24			6
15	健康建筑原理与设计	AUP0291	选修	1	16			6
16	数字空间信息	AUP0361	选修	1	16	8		6
17	乡土建筑研究专题	AUP6181	选修	1	16			6
18	城市规划原理	AUP0601	选修	1.5	24			7
19	健康社区规划与设计	AUP0301	选修	1.5	24			8
20	全龄友好型建筑设计	AUP0311	选修	1.5	24			8

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
21	专业英语	AUP1432	选修	1	16			8
B 组 (学院选修课程)								
22	环境保护与可持续发展	ESE5131	选修	1.5	24			3
23	中外城市规划与建设史	AUP5581	选修	2.5	40			4
24	城市经济学	AUP0611	选修	1.5	24			5
25	城乡生态与环境规划	AUP0621	选修	1.5	24			5
26	社会调查研究方法	AUP1111	选修	1.5	24			5
27	数字景观技术	AUP0201	选修	1.5	24			6
28	城乡历史文化保护与城市更新	AUP5181	选修	1.5	24			7
C 组 (精细化方向选修课程)								
29	绿色建筑 (二) (策划与实施)	AUP6111	选修	3	48			8
30	绿色建筑 (一) (技术综合)	AUP6101	选修	1	16			8
31	数智城市设计 (二) (实践)	AUP0331	选修	3	48			8
32	数智城市设计 (一) (理论)	AUP0321	选修	1	16			8
33	文化遗产保护 (二) (实践)	AUP6051	选修	3	48			8
34	文化遗产保护 (一) (理论)	AUP6041	选修	1	16			8
35	智慧建筑与智慧城市 (二) (实践)	AUP0351	选修	3	48			8
36	智慧建筑与智慧城市 (一) (理论)	AUP0341	选修	1	16			8
D 组 (创新实践课程, 两个方向必选其一)								
37	建筑创新实践 (一) (联合设计/建造工作坊)	AUP5872	选修	3	48	24		4
38	建筑创新实践 (二) (Studio)	AUP5882	选修	3	48	24		7
E 组 (进阶选修课程)								
39	大数据导论	AUP5891	选修	1	16			2
40	机器学习	AUP5911	选修	3	48			5
41	城市设计计算性分析技术	AUP0371	选修	1	16			7
42	人居环境计算性优化设计	AUP0381	选修	1	16			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				22.5	360			
修读要求总计				22.5	360			

A 组选修课程 (建筑学专业选修课程), 需选修至少 8 学分; B 组选修课程 (学院选修课程), 需选修至少 4.5 学分; C 组选修课程 (精细化方向选修课程), 四个方向必选其一, 选修 4 学分; D 组选修课程 (创新实践课程), 二个方向必选其一, 3 学分; E 组选修课程 (数字化培养选修课程), 需选修至少 3 学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	毕业设计 (论文)	AUP0045	必修	8	16w	16w		10
2	艺术与视知觉实习	AUP0029	必修	1	2w			2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	历史建筑测绘与遗产保护 (实习)	AUP3931	必修	1.5	3w	3w		6
4	设计竞赛	AUP0451	必修	1	2w			6
5	企业数字建筑实习	AUP0471	选修	1.5	3w	3w		6
6	师生工作坊	AUP0461	必修	3	6w			8
7	建筑师业务实践	AUP3941	必修	6	12w	12w		9
必修要求合计				20.5	41w			
选修最低要求建议				1.5	3w			
修读要求总计				22	44w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程数学	AUP0261	必修	3	48
2	设计初步	AUP1132	必修	5	80
3	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
4	艺术与视知觉 (一)	AUP0012	必修	3	48
5	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40
6	画法几何与建筑图学	AUP0741	选修	2	32
7	美丽中国-人居环境科学导论	AUP0001	选修	1.5	24
必修要求合计				16	256
选修最低要求建议				3.5	56
修读要求总计				19.5	312

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	计算机及程序设计基础 (Python)	NCC0051	必修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
2	计算性设计基础	AUP0004	必修	3	48
3	建筑设计初步	AUP0931	必修	8	128
4	批判性思维	AUP0003	必修	1	16
5	设计创新思维	AUP1641	必修	1	16
6	艺术与视知觉实习	AUP0029	必修	1	2w
7	艺术与视知觉（二）	AUP0017	必修	1.5	24
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
9	中国语文	CHI0001	必修	2	32
10	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
11	大数据导论	AUP5891	选修	1	16
必修要求合计				25.5	392+2w
选修最低要求建议				1	16
修读要求总计				26.5	408+2w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑材料与构造	AUP0271	必修	3	48
2	建筑设计（一）（上）	AUP0911	必修	8	128
3	建筑物理环境（一）（热）	AUP1761	必修	1.5	24
4	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
5	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
6	图形算法	AUP6251	必修	2	32
7	外国古代建筑史	AUP3001	必修	2	32
8	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
9	艺术与视知觉（三）	AUP0028	必修	1.5	24
10	环境保护与可持续发展	ESE5131	选修	1.5	24
11	建筑力学	CEM0661	选修	2	32
必修要求合计				25.5	408
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				27.5	440

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑结构	CEM0691	必修	2	32
2	建筑设计（一）（下）（交互设计）	AUP0008	必修	8	128
3	建筑物理环境（二）（光）	AUP1771	必修	1.5	24
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
5	外国近现代建筑史	AUP3021	必修	2	32
6	当代建筑作品解析	AUP5201	选修	1.5	24
7	建筑创新实践（一）（联合设计/建造工作营）	AUP5872	选修	3	48
8	图式思维与设计表达	AUP1981	选修	1.5	24
9	营造十讲	AUP5541	选修	1.5	24
10	中外城市规划与建设史	AUP5581	选修	2.5	40
必修要求合计				16	256
选修最低要求建议				3	48
修读要求总计				19	304

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	场地设计	AUP0551	必修	1.5	24
2	建筑设计（二）（上）	AUP0891	必修	7	112
3	城市经济学	AUP0611	选修	1.5	24
4	城乡生态与环境规划	AUP0621	选修	1.5	24
5	当代建筑思潮	AUP6231	选修	1.5	24
6	机器学习	AUP5911	选修	3	48
7	结构选型	SCHE2021	选修	2	32
8	居住建筑设计原理	AUP0047	选修	1.5	24
9	绿色建筑性能与模拟	AUP5382	选修	1	16
10	社会调查研究方法	AUP1111	选修	1.5	24
11	未来人居与人因设计	AUP0033	选修	1	16
12	中国近现代建筑史	AUP6171	选修	1	16
必修要求合计				8.5	136
选修最低要求建议				4.5	72
修读要求总计				13	208

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	环境行为研究	AUP1801	必修	1.5	24
2	建筑设计（二）（下）	AUP0901	必修	7	112
3	建筑物理环境（三）（声）	AUP1781	必修	1.5	24
4	历史建筑测绘与遗产保护（理论）	AUP3011	必修	1	16
5	历史建筑测绘与遗产保护（实习）	AUP3931	必修	1.5	3w
6	设计竞赛	AUP0451	必修	1	2w
7	数字建造	AUP6261	必修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
8	中国古代建筑史	AUP5561	必修	2	32
9	城市形态与气候	AUP6201	选修	1	16
10	建筑环境智能	AUP0005	选修	1.5	24
11	健康建筑原理与设计	AUP0291	选修	1	16
12	企业数字建筑实习	AUP0471	选修	1.5	3w
13	数字景观技术	AUP0201	选修	1.5	24
14	数字空间信息	AUP0361	选修	1	16
15	乡土建筑研究专题	AUP6181	选修	1	16
必修要求合计				17.5	240+5w
选修最低要求建议				1.5	24
修读要求总计				19	264+5w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	城市研究与设计	AUP3031	必修	3.5	56
2	城市综合体设计	AUP3041	必修	3.5	56
3	计算性工具开发	AUP6271	必修	2	32
4	建筑设备	AUP0281	必修	2	32
5	城市规划原理	AUP0601	选修	1.5	24
6	城市设计计算性分析技术	AUP0371	选修	1	16
7	城乡历史文化保护与城市更新	AUP5181	选修	1.5	24
8	建筑创新实践（二）（Studio）	AUP5882	选修	3	48
9	人居环境计算性优化设计	AUP0381	选修	1	16
必修要求合计				11	176
选修最低要求建议				3	48
修读要求总计				14	224

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑师业务基础	AUP2311	必修	1	16
2	居住研究与设计	AUP0006	必修	3.5	56
3	开放设计	AUP0007	必修	3.5	56
4	师生工作坊	AUP0461	必修	3	6w
5	健康社区规划与设计	AUP0301	选修	1.5	24
6	绿色建筑（二）（策划与实施）	AUP6111	选修	3	48
7	绿色建筑（一）（技术综合）	AUP6101	选修	1	16
8	全龄友好型建筑设计	AUP0311	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
9	数智城市设计（二）（实践）	AUP0331	选修	3	48
10	数智城市设计（一）（理论）	AUP0321	选修	1	16
11	文化遗产保护（二）（实践）	AUP6051	选修	3	48
12	文化遗产保护（一）（理论）	AUP6041	选修	1	16
13	智慧建筑与智慧城市（二）（实践）	AUP0351	选修	3	48
14	智慧建筑与智慧城市（一）（理论）	AUP0341	选修	1	16
15	专业英语	AUP1432	选修	1	16
必修要求合计				11	128+6w
选修最低要求建议				4	64
修读要求总计				15	192+6w

第五学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑师业务实践	AUP3941	必修	6	12w
必修要求合计				6	12w
选修最低要求建议					
修读要求总计				6	12w

第五学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	AUP0045	必修	8	16w
必修要求合计				8	16w
选修最低要求建议					
修读要求总计				8	16w

含毕业实习

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	专业能力	创新能力	实践能力	综合素养
工程知识	√			
问题分析	√	√		
设计/开发解决方案	√	√		√
研究		√	√	√
使用现代工具			√	√
工程与社会		√		√
可持续发展与公共利益			√	
职业规范	√			
个人和团队				√
沟通		√		√
项目管理				√
终身学习		√	√	

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

H - 高度支撑关系, M - 中等支撑关系, L - 低支撑关系

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 可持续发 展与公共 利益	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									M			
工程数学	H					H		M				
国家安全教育						H			M			
军事理论						H						
军事训练									H			
设计初步	H		H		H							
思想道德与法治								H				
形势与政策							H					
艺术与视知觉（一）	H	M	M									
综合英语（一）										H		
画法几何与建筑图学	H											
美丽中国-人居环境科学导论	M	M					H					
毕业设计（论文）						H	H	H	H	H	H	H
大学生心理健康												H
计算机及程序设计基础（Python）	H				H							
计算性设计基础	H	H										
建筑设计初步	H		H		H							
批判性思维	H	M	M									
设计创新思维		H	H									
思政课社会实践						H						M
艺术与视知觉实习	H	M	M			H	H	H	H	H	H	H
艺术与视知觉（二）	H	M	M									
中国近现代史纲要								H				
中国语文										M		
综合英语（二）										H		
大数据导论					H							M
大学体育（二）									M			
建筑材料与构造	H	H									H	
建筑设计（一）（上）		H	H	H	H							
建筑物理环境（一）（热）	H	H					H					
马克思主义基本原理								H				
人工智能概论（B）			H		M							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 可持续发 展与公共 利益	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
图形算法	H				H							
外国古代建筑史	H									H		
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论								H				
艺术与视觉 (三)	H	M	M									
环境保护与可持续发展	H						M					
建筑力学	H											
建筑结构	H	H										
建筑设计 (一) (下) (交互设计)		H	H		H						H	
建筑物理环境 (二) (光)	H	H					H					
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系 概论								H				
外国近现代建筑史	H									H		
当代建筑作品解析		H		H								
建筑创新实践 (一) (联 合设计/建造工作营)		H		H							M	H
图式思维与设计表达	M	H			H					H		
营造十讲	H					M						
中外城市规划与建设 史	H			H								
场地设计	H	H	H	H								
大学体育 (三)									M			
建筑设计 (二) (上)		H	H	H	H							
城市经济学	H					H						
城乡生态与环境规划	M						H					
当代建筑思潮	M			H								
机器学习				M	H							M
结构选型	H	H	M	M		M						
居住建筑设计原理	H		M	M								
绿色建筑性能与模拟					H							
社会调查研究方法					H					M		
未来人居与人因设计	H	M		M	M		M					
中国近现代建筑史	H											
环境行为研究	H	H		H			H					
建筑设计 (二) (下)		H	H	H	H							
建筑物理环境 (三) (声)	H	H					H					

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/开 发解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 可持续发 展与公共 利益	8 职业 规范	9 个人 和 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
历史建筑测绘与遗产保护（理论）					H			H				
历史建筑测绘与遗产保护（实习）					H	H			H			
设计竞赛	H	H			H				H			
数字建造			H		H							H
中国古代建筑史	H									H		
城市形态与气候				H								
建筑环境智能	H	M	M									
健康建筑原理与设计	H			M								
企业数字建筑实习					H			H			H	
数字景观技术			H	M								
数字空间信息					H							
乡土建筑研究专题				H								
城市研究与设计			H	H	H				H			
城市综合体设计			H	H	H				H			
计算性工具开发		H			H					H	H	
建筑设备	H	H					H				H	
城市规划原理	H											
城市设计计算性分析技术		H		H	M							
城乡历史文化保护与城市更新	M			H								
建筑创新实践（二）（Studio）		H		H							M	
人居环境计算性优化设计		H	M	H								
建筑师业务基础	H					H	H	H	H	H	H	H
居住研究与设计			H	H	H				H			
开放设计			H		H				H	H		
师生工作坊			H	H						H		
健康社区规划与设计	H			M								
绿色建筑（二）（策划与实施）			H						H			
绿色建筑（一）（技术综合）		H	M									
全龄友好型建筑设计	H			M								
数智城市设计（二）（实践）				H								
数智城市设计（一）（理论）	H											
文化遗产保护（二）（实践）				H								

城乡规划（四年制）本科专业人才培养方案

一、培养目标

培养适应国家经济社会发展需求，具备城乡规划理论知识，掌握国土空间规划体系的专业知识与相关知识；掌握城乡规划专业技能，培养学生创新设计和创新研究能力、综合工程实践能力；具有国际视野和全球竞争力的德智体美劳全面发展的高素质创新人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 知识：掌握国土空间规划体系的专业知识与相关知识
2. 能力：具备城乡规划领域的创新设计和创新研究能力
3. 能力：具备城乡规划专业划的综合工程实践能力
4. 素质：能够就复杂城乡规划问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流的能力，具备终身学习的能力

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养：

1. 工程知识：
 - 1.1 通识性知识：掌握从事本专业领域所需的数学、自然科学与工程基础等知识，能够用于工程问题的理解与表述。
 - 1.2 专业知识：掌握从事本专业领域所需的主要知识，能够用于城乡规划领域中核心问题的分析解决。
 - 1.3 相关知识：掌握从事本专业领域所需的相关基础知识，能够用于城乡规划领域中复杂问题的综合分析。
2. 问题分析：
 - 2.1 社会经济问题分析：能够综合运用城乡规划专业相关科学原理、数理模型与技术方法，综合分析城乡社会经济、人文历史等发展特征，科学判断城乡发展的历史阶段，精准识别城乡规划领域的复杂社会经济、人文历史等关键问题。
 - 2.2 城乡建设问题分析：能够基于城乡规划专业的基本科学原理、专业规范，分析城乡建设领域的复杂工程与技术问题，结合相关文献研究与分析方法，探究这些复杂工程与技术问题背后的影响因素与作用机制。
 - 2.3 城乡生态环境问题分析：能够综合运用相关数据信息和分析方法，分析城乡生态空间的发展特征，识别城乡生态环境发展面临的主要问题，剖析其主要的的影响规律与机制。
3. 设计(开发)解决方案：
 - 3.1 形态空间设计能力：掌握和应用形态空间设计的基本原理和技术方法，能够创新性的提出各种功能类型和空间尺度的规划设计方案。
 - 3.2 国土空间规划能力：系统掌握和综合应用各类空间规划的基本原理和技术方法，能够按照国家政策要求、法律法规编制各类国土空间规划方案。
 - 3.3 相关规划能力：掌握和应用社会经济发展规划、区域规划、交通规划、市政设施规划等相关的基本原理和技术方法，能够创新性的提出各类相关规划设计方案。
4. 研究：
 - 4.1 城乡发展规律研究：能够运用相关理论和技术方法，理性剖析城乡发展过程、特征及趋势等科学问题，理解城市和乡村呈现出的一系列规律性现象及其背后的复杂动力机制。
 - 4.2 城乡规划编制研究：能够综合多专业知识和相关原理，对规划思想、规划原则、规划行

为、规划方法等展开科学分析，掌握通过规划手段实现城市发展的目标的方法。

4.3 城乡规划管理研究：能够从审批、实施和监督等多个方面，对城乡规划的体制、机制、政策等展开深入研究，掌握建立科学合理的规划体系、提高城乡规划管理效率和水平的方法。

5. 使用现代工具：

5.1 设计制图工具：掌握城乡规划专业城市设计制图软件工具使用，包括 AutoCAD、Photoshop、SketchUp、3ds Max 等工具的原理、功能和操作方法。

5.2 空间分析工具：掌握城乡空间信息大数据技术、3S 空间分析技术与地理空间统计等方法的原理、功能和操作方法，并能够灵活应用单一或多种方法组合解决城乡规划问题。

6. 工程与社会：

6.1 技术标准与社会：了解城乡规划专业相关领域的技术标准体系、法律法规，理解不同行业规范对城市规划的影响作用。

6.2 工程实践与社会：能分析和评价城乡规划专业领域工程实践和复杂问题解决方案产生的社会影响，以及不同利益群体对项目实施的影响，并理解自身承担的社会责任。

6.3 技术伦理与社会：理解工程技术中不同社会利益群体对项目实施的影响，理解技术本身承担的社会责任。

7. 环境与可持续发展：

7.1 环境保护：能够知晓和理解环境保护与可持续发展的相关理念、技术和方法，并运用其解决空间规划中的生态空间优化问题。

7.2 环境治理：能够知晓和理解环境治理的原理，运用相关政策工具实现国土空间生态优化与治理。

7.3 环境正义：能够知晓和理解环境正义的内涵及原理，通过国土空间规划技术方法实现和维护环境正义。

8. 职业规范：

8.1 人文社会素养：具有国际视野和家国情怀，了解中国国情，具备良好的人文、社会科学素养，树立正确的世界观、人生观和价值观，敢于担当，奉献国家，服务社会。

8.2 专业理论素养：熟悉城乡规划政策法规及其法律责任，掌握并遵守城乡规划职业道德规范，能在城乡规划专业工程实践中自觉遵纪守法和履行专业责任。

8.3 工程技术素养：具备较高的城乡规划专业技术素养，熟练掌握城乡规划编制、实施及管理的知识。

9. 个人与团队：

9.1 合作能力：能够在多学科背景的城乡规划领域实践中转换角色，进行合理的决策，能够组织、协调和指挥团队开展工作。

9.2 领导能力：能够理解团队中不同角色的含义，能与同行或其他学科成员有效沟通，合作共事，在团队中独立或合作开展工作。

9.3 个人能力：能够在多学科背景的城乡规划领域实践中转换角色，具备独立开展工作的能力。

10. 沟通：

10.1 行业沟通：能够规范地撰写规划研究报告和规划设计说明书，绘制核心规划图纸，表达规划理念、设计过程及具体城市问题的解决方案、过程和结果。

10.2 公众沟通：能够较好地阅读文献资料和规划政策文件，了解国内外城乡规划领域的发展动态，兼具一定的国际视野和本土认识，与业界同行及社会公众进行有效沟通与交流。

10.3 政府沟通：能够较好地阅读政府政策文件，较准确地抓住关键问题，明确规划意图，有效地向地方政府管理部门交流与汇报。

11. 项目管理：

11.1 编制管理：掌握城乡规划编制实践工程项目管理中基本技术审查要点、法定程序、操作

流程和审查审批责任主体等知识体系，掌握城乡规划项目管理所涉及的相关政策法规知识，理解其中涉及的工程管理与社会经济决策问题。

11.2 实施管理：掌握国土空间规划管理基本制度和城乡规划建设项目的规划许可、监督检查以及法律责任等知识，并能应用城乡规划行政管理与社会经济决策方法等，熟练解决城乡规划建设管理领域的相关问题。

11.3 服务管理：掌握国土空间规划和城乡规划建设项目的管理过程中相关协调沟通服务管理的系统知识，具备较强的协调沟通服务水平，并能应用公共事务管理的一般决策方法等，能解决城乡规划建设管理领域的其他相关服务问题。

12. 终身学习：

12.1 技术终身学习：能在科技创新的大背景下，养成汲取规划新知识、掌握规划新技术的学习意识，具备适应规划学科与行业需求发展的能力。

12.2 社会终身学习：能持续关注国家战略需求和地方政策目标，针对不断变化的复杂城乡发展问题，与时俱进地创新规划编制技术，提出适应性解决方案。

12.3 职业终身学习：能紧跟规划学科与行业需求的演进，不断更新从业能力和素质。根据新的职业发展要求和标准，不断提升行业竞争力和个人价值。

三、培养特色

- 1.坚持“宽口径、厚基础”的人才培养模式，形成开放性、创新性、实践性的人才培养特色。
- 2.面向社会经济发展和城乡建设需要，结合工程实践强化实践教育环节，加强学生动手能力、社会适应能力与创新能力培养。
- 3.在规格化培养的基础上，结合学生特点和兴趣方向，建构专业特色方向课程体系，对学生施行“因材施教、分类培养”。
- 4.坚持专业知识教学与课程思政教育相融合。充分发挥专业学、研、产高度结合，积极响应国家区域协调战略，助力区域及城乡人居环境改善；促进地域文化传承及传统聚落保护；投身美丽乡村建设及乡村振兴战略；社会合作共同推进老旧住区更新治理。

四、主干学科

城乡规划学

相关学科：建筑学，风景园林

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.98%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.42%
学科（专业）基础课程	必修	46	736	31.19%
专业（必修）核心课程	必修	41	656	27.80%
专业选修课程	选修	10	160	6.78%
集中实践	必修	14.5	29w	9.83%
其中，总实验实践学时学分及占比		37.75	448+29w	25.59%
合计		147.5	2240+29w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	56	1-2
2	人工智能概论（B）	必修	1	16	2
3	艺术与视知觉实习	必修	1	2w	2
4	计算机及程序设计基础（Python）	选修	0.5	8	2
5	城市详规设计 1（修规）	必修	3	48	3
6	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
7	计算机辅助设计	必修	0.25	4	3
8	建筑及场地设计	必修	3	48	3
9	村庄规划设计	必修	2	32	4
10	乡村认知实习	必修	0.5	1w	4
11	城市详规设计 2（控规）	必修	2	32	5
12	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
13	市县国土空间总体规划	必修	5	80	5
14	市县国土空间总体规划实习	必修	1	2w	5
15	城市更新及城市设计	必修	3	48	6
16	数字景观技术	选修	1	16	6
17	城乡规划业务实践	必修	3	6w	7
18	数智城市设计（二）（实践）	选修	3	48	7
19	文化遗产保护（二）（实践）	选修	3	48	7
20	智慧建筑与智慧城市（二）（实践）	选修	3	48	7
21	毕业设计（论文）	必修	7	14w	8

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
22	毕业实习	必修	2	4w	8
必修要求合计			37.75	448+29w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			37.75	448+29w	

九、专业核心课程

城市详规设计 1（修规）、城市详规原理（一）、村庄规划原理、城市道路与交通规划（一）、村庄规划设计、国土空间总体规划原理、区域规划、城市道路与交通规划（二）、城市详规设计 2（控规）、城市详规原理（二）、市县国土空间总体规划、城市更新及城市设计、城市更新及城市设计概论、城乡工程系统与综合防灾、城乡文化遗产保护、国土空间规划管理与法规

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
规划创新实践（一）：社会调查实践
- （2）创新能力培养：
规划创新实践（二）：专题性创新设计
- （3）创新实践训练：
规划创新实践（三）：综合性创新设计
- （4）校企合作课程：
城乡规划业务实践

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	56		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32	16		2
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
9	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
10	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程 : 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程数学	AUP0261	必修	3	48			1
2	画法几何与建筑图学	AUP0741	必修	2	32			1
3	美丽中国-人居环境科学导论	AUP0001	必修	1.5	24			1
4	设计初步	AUP1132	必修	5	80			1
5	艺术与视知觉 (一)	AUP0012	必修	3	48			1
6	规划设计初步	AUP0034	必修	5	80			2
7	国土空间规划概论	AUP1751	必修	2	32			2
8	建筑史纲	AUP6121	必修	1	16			2
9	设计创新思维	AUP1641	必修	1	16			2
10	艺术与视知觉 (二)	AUP0017	必修	1.5	24			2
11	城市地理学	AUP0571	必修	1.5	24			3
12	城市社会学	AUP0531	必修	1.5	24			3
13	计算机辅助设计	AUP0761	必修	1.5	24	4		3
14	建筑及场地设计	AUP0035	必修	4	64	48		3
15	自然地理与土地资源学	AUP0037	必修	2	32			3
16	3S 技术与城乡信息分析	AUP0038	必修	2	32			4
17	规划创新实践 (一) : 社会调查实践	AUP0039	必修	2	32			4
18	中外城市规划与建设史	AUP0036	必修	2	32			4
19	城市经济学	AUP0611	必修	1.5	24			5
20	城乡生态与环境规划	AUP0621	必修	1.5	24			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
21	专业英语	AUP1431	必修	1.5	24			6
必修要求合计				46	736			
选修最低要求建议								
修读要求总计				46	736			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	城市详规设计 1 (修规)	AUP0061	必修	4	64	48		3
2	城市详规原理 (一)	AUP2891	必修	1.5	24			3
3	村庄规划原理	AUP2901	必修	1.5	24			3
4	城市道路与交通规划 (一)	AUP2102	必修	2	32			4
5	村庄规划设计	AUP2911	必修	3	48	32		4
6	国土空间总体规划原理	AUP2731	必修	2.5	40			4
7	区域规划	AUP2392	必修	2	32			4
8	城市道路与交通规划 (二)	AUP2091	必修	1.5	24			5
9	城市详规设计 2 (控规)	AUP0042	必修	3	48	32		5
10	城市详规原理 (二)	AUP2931	必修	1.5	24			5
11	市县国土空间总体规划	AUP2921	必修	6	96	80		5
12	城市更新及城市设计	AUP3391	必修	4	64	48		6
13	城市更新及城市设计概论	AUP3381	必修	2	32			6
14	城乡工程系统与综合防灾	AUP0040	必修	3	48			6
15	城乡文化遗产保护	AUP3371	必修	1.5	24			6
16	国土空间规划管理与法规	AUP2801	必修	2	32			6
必修要求合计				41	656			
选修最低要求建议								
修读要求总计				41	656			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
A 组（规划类选修课程）								
1	城市环境行为学	AUP0081	选修	2	32			3
2	城市住房与社区规划	AUP5051	选修	1.5	24			3
3	国内城乡规划代表性文献阅读与评析	AUP5221	选修	1	16			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
B 组（学院选修课程）								
4	大数据导论	AUP5891	选修	1	16			2
5	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	选修	3	48	8		2
6	艺术与视知觉（三）	AUP0028	选修	1.5	24			3
7	外国近现代建筑史	AUP3021	选修	2	32			4
8	营造十讲	AUP5541	选修	1.5	24			4
9	中国风景园林史	AUP0131	选修	1.5	24			5
10	数字景观技术	AUP0201	选修	1.5	24	16		6
11	中国古代建筑史	AUP5561	选修	2	32			6
12	生态修复理论	AUP1952	选修	1.5	24			7
13	自然保护地规划概论	AUP2871	选修	1.5	24			7
C 组（精细化方向选修课程）								
14	数智城市设计（二）（实践）	AUP0331	选修	3	48	48		7
15	数智城市设计（一）（理论）	AUP0321	选修	1	16			7
16	文化遗产保护（二）（实践）	AUP6051	选修	3	48	48		7
17	文化遗产保护（一）（理论）	AUP6041	选修	1	16			7
18	智慧建筑与智慧城市（二）（实践）	AUP0351	选修	3	48	48		7
19	智慧建筑与智慧城市（一）（理论）	AUP0341	选修	1	16			7
D 组（规划创新实践课程）								
20	规划创新实践（二）：专题性创新设计	AUP0043	选修	2	32			5
21	规划创新实践（三）：综合性创新设计	AUP6031	选修	2	32			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				10	160			
修读要求总计				10	160			

A、B 组要求必选 4 学分; C 组必选 1 个方向 4 学分; D 组必选 1 个方向 2 学分

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	艺术与视知觉实习	AUP0029	必修	1	2w	2w		2
2	乡村认知实习	AUP3731	必修	0.5	1w	1w		4
3	市县国土空间总体规划实习	AUP3911	必修	1	2w	2w		5
4	城乡规划业务实践	AUP3561	必修	3	6w	6w		7
5	毕业设计 (论文)	AUP3512	必修	7	14w	14w		8
6	毕业实习	AUP3521	必修	2	4w	4w		8

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
必修要求合计				14.5	29w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				14.5	29w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程数学	AUP0261	必修	3	48
2	画法几何与建筑图学	AUP0741	必修	2	32
3	美丽中国-人居环境科学导论	AUP0001	必修	1.5	24
4	设计初步	AUP1132	必修	5	80
5	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
6	艺术与视知觉（一）	AUP0012	必修	3	48
7	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				19.5	312
选修最低要求建议					
修读要求总计				19.5	312

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	规划设计初步	AUP0034	必修	5	80
2	国土空间规划概论	AUP1751	必修	2	32
3	建筑史纲	AUP6121	必修	1	16
4	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
5	设计创新思维	AUP1641	必修	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	艺术与视知觉实习	AUP0029	必修	1	2w
7	艺术与视知觉（二）	AUP0017	必修	1.5	24
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
9	中国语文	CHI0001	必修	2	32
10	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
11	大数据导论	AUP5891	选修	1	16
12	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	选修	3	48
必修要求合计				20.5	312+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				20.5	312+2w

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	城市地理学	AUP0571	必修	1.5	24
2	城市社会学	AUP0531	必修	1.5	24
3	城市详规设计 1（修规）	AUP0061	必修	4	64
4	城市详规原理（一）	AUP2891	必修	1.5	24
5	村庄规划原理	AUP2901	必修	1.5	24
6	计算机辅助设计	AUP0761	必修	1.5	24
7	建筑及场地设计	AUP0035	必修	4	64
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	自然地理与土地资源学	AUP0037	必修	2	32
11	城市环境行为学	AUP0081	选修	2	32
12	城市住房与社区规划	AUP5051	选修	1.5	24
13	艺术与视知觉（三）	AUP0028	选修	1.5	24
必修要求合计				23	368
选修最低要求建议					
修读要求总计				23	368

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	3S 技术与城乡信息分析	AUP0038	必修	2	32
2	城市道路与交通规划（一）	AUP2102	必修	2	32
3	村庄规划设计	AUP2911	必修	3	48
4	规划创新实践（一）：社会调查实践	AUP0039	必修	2	32
5	国土空间总体规划原理	AUP2731	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
7	区域规划	AUP2392	必修	2	32
8	乡村认知实习	AUP3731	必修	0.5	1w
9	中外城市规划与建设史	AUP0036	必修	2	32
10	外国近现代建筑史	AUP3021	选修	2	32
11	营造十讲	AUP5541	选修	1.5	24
	必修要求合计			18.5	288+1w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			18.5	288+1w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	城市道路与交通规划（二）	AUP2091	必修	1.5	24
2	城市经济学	AUP0611	必修	1.5	24
3	城市详规设计 2（控规）	AUP0042	必修	3	48
4	城市详规原理（二）	AUP2931	必修	1.5	24
5	城乡生态与环境规划	AUP0621	必修	1.5	24
6	市县国土空间总体规划	AUP2921	必修	6	96
7	市县国土空间总体规划实习	AUP3911	必修	1	2w
8	规划创新实践（二）：专题性创新设计	AUP0043	选修	2	32
9	中国风景园林史	AUP0131	选修	1.5	24
	必修要求合计			16	240+2w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			16	240+2w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	城市更新及城市设计	AUP3391	必修	4	64
2	城市更新及城市设计概论	AUP3381	必修	2	32
3	城乡工程系统与综合防灾	AUP0040	必修	3	48
4	城乡文化遗产保护	AUP3371	必修	1.5	24
5	国土空间规划管理与法规	AUP2801	必修	2	32
6	专业英语	AUP1431	必修	1.5	24
7	国内城乡规划代表性文献阅读与评析	AUP5221	选修	1	16
8	数字景观技术	AUP0201	选修	1.5	24
9	中国古代建筑史	AUP5561	选修	2	32
	必修要求合计			14	224

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			14	224

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	城乡规划业务实践	AUP3561	必修	3	6w
2	规划创新实践（三）：综合性创新设计	AUP6031	选修	2	32
3	生态修复理论	AUP1952	选修	1.5	24
4	数智城市设计（二）（实践）	AUP0331	选修	3	48
5	数智城市设计（一）（理论）	AUP0321	选修	1	16
6	文化遗产保护（二）（实践）	AUP6051	选修	3	48
7	文化遗产保护（一）（理论）	AUP6041	选修	1	16
8	智慧建筑与智慧城市（二）（实践）	AUP0351	选修	3	48
9	智慧建筑与智慧城市（一）（理论）	AUP0341	选修	1	16
10	自然保护地规划概论	AUP2871	选修	1.5	24
	必修要求合计			3	6w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			3	6w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	AUP3512	必修	7	14w
2	毕业实习	AUP3521	必修	2	4w
	必修要求合计			9	18w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			9	18w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	知识	能力	能力	素质
工程知识	√		√	
问题分析		√		
设计(开发)解决方案			√	√
研究		√		
使用现代工具		√		
工程与社会			√	
环境与可持续发展		√	√	
职业规范				√
个人与团队	√			√

毕业要求	知识	能力	能力	素质
沟通				√
项目管理				√
终身学习	√			√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计 (开发) 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与社会	7 环境与 可持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
大学体育（一）									H			
工程数学	M			H								
国家安全教育						H		M				
画法几何与建筑图学	H							M				
军事理论						H						M
军事训练						H						M
美丽中国-人居环境 科学导论	M	M					H					
设计初步	M	M	H									
思想道德与法治		M						H	H			
形势与政策		M					H			M		
艺术与视知觉（一）	M		H									
综合英语（一）										H		M
大学生心理健康									M	H		
规划设计初步	M		H			M						
国土空间规划概论	H	M					M					
建筑史纲						M						
人工智能概论（B）			H		H							
设计创新思维		M		H								
思政课社会实践									H	M		
艺术与视知觉实习	M		H									
艺术与视知觉（二）	M		H									
中国近现代史纲要		H						H		M		
中国语文							H			M		H
综合英语（二）										H		M
大数据导论				M	H							
计算机及程序设计基 础（Python）					H	M						
城市地理学	H			H								
城市社会学	H			H		M						
城市详规设计 1（修 规）			H			H			H			
城市详规原理（一）	H					H					H	H

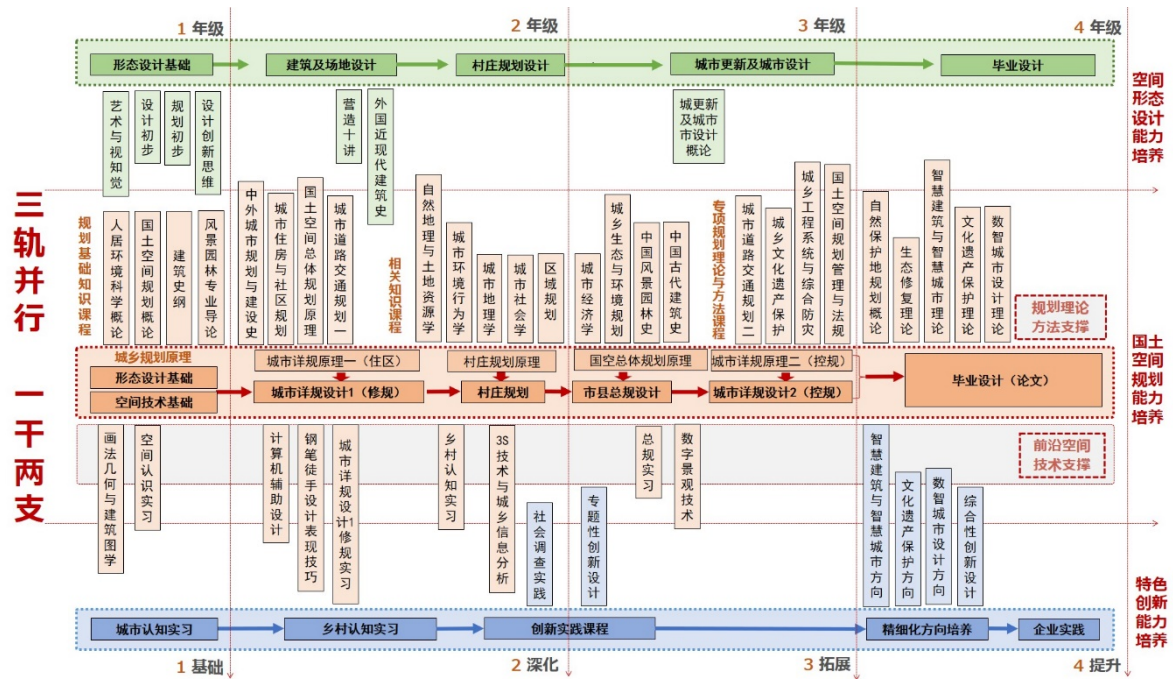
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计 (开发) 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与社会	7 环境 与可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
村庄规划原理	H										H	H
大学体育（二）									H			
计算机辅助设计					H	M						
建筑及场地设计			H			M		M				
马克思主义基本原理		M						H		M		
习近平新时代中国特色社会主义思想概论		M						H		M		
自然地理与土地资源学	H	M					H					
城市环境行为学	H	M		M								
城市住房与社区规划		M				H						
艺术与视知觉（三）	M		H									
3S 技术与城乡信息分析				H	H							
城市道路与交通规划（一）		H	H									
村庄规划设计			H	H					H			
规划创新实践（一）：社会调查实践		H		H								
国土空间总体规划原理	H										H	H
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论		M						H		M		
区域规划			H			H						
乡村认知实习									H	H		
中外城市规划与建设史	H									M		
外国近现代建筑史	H											
营造十讲	H					M						
城市道路与交通规划（二）		H	H									
城市经济学	H			H								
城市详规设计 2（控规）			H	H		H			H		H	
城市详规原理（二）	H										M	H
城乡生态与环境规划	H	H					H					
大学体育（三）									H			
市县国土空间总体规划		H	H	H		M			H			
市县国土空间总体规划实习		H	H	H		M			H			
规划创新实践（二）：专题性创新设计		H		H								

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计 (开发) 解决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与社会	7 环境 与可 持续 发展	8 职业 规范	9 个人 与 团队	10 沟通	11 项目 管理	12 终身 学习
中国风景园林史	H											
城市更新及城市设计			H	H								
城市更新及城市设计 概论	H											
城乡工程系统与综合 防灾			H			H	H	M				
城乡文化遗产保护						H	H					
国土空间规划管理与 法规				H	M	M					H	
专业英语										H		
国内城乡规划代表性 文献阅读与评析										H		
数字景观技术					H							
中国古代建筑史	H											
城乡规划业务实践								H		H	H	
规划创新实践（三）： 综合性创新设计		H		H								
生态修复理论	H	M					M					
数智城市设计（二） （实践）				H					H			
数智城市设计（一） （理论）	H											
文化遗产保护（二） （实践）				H					H			
文化遗产保护（一） （理论）	H											
智慧建筑与智慧城市 （二）（实践）				H					H			
智慧建筑与智慧城市 （一）（理论）	H											
自然保护地规划概论	H	H					M					
毕业设计（论文）			H	H	H		H	H	H	H		
毕业实习									H	H		
劳动教育						H						
人工智能应用					H							

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

风景园林（四年制）本科专业人才培养方案

一、培养目标

基于成果导向的教育（OBE）理念，培养具有社会责任感、爱国敬业精神和适应社会主义现代化建设需要，德智体美劳全面发展，同时具备良好风景园林学理论素养、专业知识与技能，较强实践能力和创新能力，具有国际视野，引领中部地区，辐射海内外的风景园林全科人才，培育城市景观规划设计为特色的领军人才后备军。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 知识运用：构筑完善的风风景园林专业知识体系、融会贯通，并灵活用于解决风景园林专业相关实践问题。
2. 专业能力：能系统解决风景园林及相关领域复杂问题，创新意识突出。
3. 社会能力：能体现风景园林专业的高度综合性、交叉性特征，能触类旁通解决跨专业和跨行业相关问题，具备融合创新能力、广泛的国际视野和全球竞争力。
4. 综合素质：身心健康、能在实践中体现较强的自主学习、人际沟通、团队协作和组织管理能力，具有良好人文素养、正确人生观、高度社会责任感。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得工程知识、问题分析、设计（开发）解决方案等共 12 项一级毕业要求，及其所属的共 35 个内涵二级观测点方面的知识、能力和素养。

1. 工程知识：系统掌握本专业领域必需的基础理论及专业知识，能将自然科学、工程基础和专业知识用于解决风景园林领域复杂工程问题。内涵观测点指标：

1.1 相关知识：掌握与风景园林相关的数学、植物学、生态学、环境行为学、建筑学、城乡规划学、美学等基础知识，能够将其运用到解决风景园林工程问题中。

1.2 核心知识：掌握风景园林艺术原理、风景园林历史及理论、景观生态学理论、城市绿地规划原理等专业核心知识和理论，掌握风景园林规划设计基本步骤、原理和方法。

1.3 专业知识：掌握风景园林工程、材料、技术、工艺等知识，具备复杂风景园林工程开发、规划、设计、施工、管理、保护、修复等专业知识。

2. 问题分析：能综合运用风景园林专业基础理论知识与人文社科、工程技术等相关学科知识进行识别和表达，并通过文献研究分析风景园林实践中的复杂问题及其主要特征、影响因素与作用机制，以获得有效结论。内涵观测点指标：

2.1 规划设计与管理问题分析：能够运用人居环境领域相关学科的基本原理，识别和有效分析、解决国土空间规划、城乡绿色空间规划、公共绿色空间设计及园林工程施工与管理过程中涉及的关键问题。

2.2 解决方法问题分析：能够了解与追踪风景园林学相关的学科前沿与技术进展，掌握新型城镇化和生态文明背景下协调人地关系的风风景园林学问题解决的有效路径与方法。

2.3 城乡生态环境问题分析：能够综合运用相关数据信息和分析方法，分析城乡生态空间的发展特征，识别各类场地生态环境面临的主要问题，剖析其主要的的影响规律与机制。

3. 设计(开发)解决方案：能针对风景园林领域复杂工程问题提出合理的解决方案，设计满足特定的规划设计目标和要求，并能够在设计中体现创新意识，协调社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的关系。内涵观测点指标：

3.1 各功能形态空间设计能力：掌握和应用形态空间设计的基本原理和技术方法，能够创新性地提出各种功能类型和空间尺度的规划设计方案。

3.2 多尺度空间规划能力：系统掌握和综合应用各类空间规划的基本原理和技术方法，能够综合运用科学、人工智能等技术及艺术手段，满足工程技术要求和工艺流程要求，提出具有较强的可实施性并兼顾后期解决多目标、多尺度风景园林空间的景观规划能力。

3.3 园林建设的工程设计能力：具备强烈的创新意识，能够针对具体工程的方案和施工在立意、布局、空间、造型、材料、工艺做法、工程管理等提出创新性解决方案。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法研究风景园林领域复杂工程问题，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。内涵观测点指标：

4.1 风景园林发展理论研究：能够运用相关理论和技术方法，理性剖析风景园林发展过程、特征及趋势等科学问题，理解景观与人居环境建设呈现出的一系列规律性现象及其背后的复杂动力机制。

4.2 风景园林规划设计方法研究：能够基于风景园林学及相关重要学科的基本理论，调研、分析、归纳风景园林规划设计实践中的复杂工程问题和对应的处理方法。

4.3 风景园林创新思维与工程管理研究：能够正确合理应用辩证思维，能对分析结果进行解释和思辨，并通过数据处理分析和信息综合解释得到合理有效结论。同时提出解决风景园林创新实践和工程管理中面临主要矛盾问题的创新性解决思路和方法。

5. 使用现代工具：掌握现代景观规划设计制图软件工具、资源、与前沿空间技术方法。针对复杂景观规划问题，能够灵活应用相关软件工具与 AI 人工智能等技术方法进行分析解决。包括复杂问题的预测与模拟，并能理解局限性。内涵观测点指标：

5.1 设计制图工具：掌握风景园林专业设计制图软件工具使用，包括 AutoCAD、Photoshop、SketchUp、3ds Max 等工具的原理、功能和操作方法。能够恰当地选择、熟练地使用 AI 等现代人工智能等软件、工程工具和数字技术等手段，解决风景园林规划设计和研究中的数据采集、分析、表达等工作。

5.2 空间分析工具：掌握空间信息大数据技术、GIS 空间分析技术与地理空间统计等方法的原理、功能和操作方法，并能够灵活应用单一或多种方法组合解决景观规划问题。能够了解环境生态模拟、虚拟仿真现实、地理信息系统等信息技术、工具与资源对风景园林规划设计成果进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.3 信息管理工具：能够运用图书馆、中英文文献数据库、人工智能大模型、智能体等资源进行文献检索和资料查询，获取风景园林专业中的信息知识。同时能掌握文献管理的常用软件，对文献阅读有效管理。

6. 工程与社会：能基于风景园林相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。内涵观测点指标：

6.1 技术标准与社会：熟悉与风景园林研究与工程实践对象相关的法律法规、行政规章、技术规范标准等要求，并主动遵守、应用到研究过程和规划设计方案中。

6.2 工程实践与社会：能分析和评价风景园林专业领域工程实践和复杂问题解决方案产生的社会影响，以及不同利益群体对项目的影响，并理解自身承担的社会责任。强化风景园林专业设计前期策划、设计后期运维管理等产业链上下游的相关知识点，培养视野全面的风光园林规划、设计、建设、管理和科研，为风景园林事业的发展提供“全产业链”服务。

6.3 技术伦理与社会：认识和理解风景园林工程对于客观世界和社会的影响，理解风景园林与政治、经济、社会、文化的关系，从而理解并践行爱国、爱党，承担风景园林师的社会责任。

7. 环境与可持续发展：运用景观生态、自然地理、林学等学科理论方法，辅助人工智能等新技术手段，能够分析和评价针对风景园林领域复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。内涵观测点指标：

7.1 环境保护：能够知晓和理解环境保护与可持续发展的相关理念、技术和方法，并运用其

解决空间规划中生态空间优化的问题。

7.2 环境评价：掌握与识别自然资源保护、生态环境保护的对象和范围，生态修复和社会经济可持续发展相关的基础知识、理论和分析评价方法。

7.3 环境正义：理解生态环境保护修复实践中所应承担的责任，能够正确认识并评价人类可持续发展面临的生态环境风险挑战，正确认识生态环境保护修复对人类福祉保障与提升的积极作用。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。培养学生对公众诉求的关注，结合国家战略需求，提出切实可行的规划设计方案；关心传统文化的保护和复兴、自然平衡的维持，进行合理的土地利用规划与景观设计。内涵观测点指标：

8.1 人文社会素养：具有国际视野和家国情怀，了解中国国情，具备良好的人文、社会科学素养，树立正确的世界观、人生观和价值观，敢于担当，奉献国家，服务社会。

8.2 专业理论素养：熟悉风景园林相关政策法规及其法律责任，掌握并遵守风景园林职业道德规范，能在风景园林专业工程实践中自觉遵纪守法和履行专业责任。

8.3 工程技术素养：具备较高的风景园林专业技术素养，熟练掌握风景园林相关规划、设计、建设及管理的知识。

9. 个人与团队：具备在团队中作为一名组织者或协调者与其他成员共同开展工作的能力。内涵观测点指标：

9.1 合作能力：能够在多学科背景的风景园林领域实践中转换角色，进行合理的决策，能够组织、协调和指挥团队开展工作。

9.2 领导能力：能够理解团队中不同角色的含义，能与同行或其他学科成员有效沟通，合作共事，在团队中独立或合作开展工作。

9.3 个人能力：能够在多学科背景的风景园林领域实践中转换角色，具备独立开展工作的能力。

10. 沟通：能够就风景园林设计专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括绘制设计图纸、编辑汇报文稿、撰写项目报告，陈述发言、清晰表达或回应指令；具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行有效沟通和交流。内涵观测点指标：

10.1 行业沟通：能够规范地撰写研究报告和规划设计说明书，绘制核心规划设计图纸，表达规划理念、设计过程及具体场地问题的解决方案、过程和结果。

10.2 公众沟通：能够较好地阅读文献资料和风景园林规划设计相关政策文件，了解国内外景观规划领域的发展动态，兼具一定的国际视野和本土认识，与业界同行及社会公众进行有效沟通与交流。

10.3 业主沟通：能够较好地阅读政府政策文件，较准确地抓住关键问题，明确项目规划设计意图，有效地向业主和管理部门交流与汇报。

11. 项目管理：理解并掌握风景园林工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。内涵观测点指标：

11.1 编制方法：掌握风景园林工程项目中涉及的工程管理原理与经济决策方法。

11.2 实施管理：了解风景园林在相关工程项目全周期、全流程的技术要点，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。

11.3 服务管理：掌握风景园林建设项目管理过程中相关协调沟通服务管理的系统知识，具备较强的协调沟通服务水平，并能应用公共事务管理的一般决策方法等，能解决风景园林建设管理领域的其他相关服务问题。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，能够适应风景园林相关领域技术和工程实践需求的发展。有不断学习和适应发展的能力。内涵观测点指标：

12.1 职业与技术终身学习：能在科技创新的大背景下，养成汲取景观新知识、掌握规划设计新技术的学习意识，能紧跟风景园林与行业需求的演进，不断更新从业能力和素质。根据新的职业发展要求和标准，不断提升行业竞争力和个人价值。

12.2 社会终身学习：能持续关注国家战略需求和地方政策目标，针对不断变化的复杂风景园林发展问题，与时俱进地创新规划编制技术，提出适应性解决方案。

三、培养特色

1. 思政育人特色。结合思政总目标，从理想信念、家国情怀、人文素养、法治意识、职业道德五个维度，突出体现风景园林专业人才在传统文化与园林史学、生态文明与专业理论、人文关怀与美丽中国等方面的相关培养特色。

2. 实践创新特色。依据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》《普通高等学校本科教育教学审核评估指标体系（试行）》及有关专业认证标准，坚持“宽口径、厚基础、强实践、倡创新”的培养模式，形成开放性、创新性、实践性的人才培养特色。

3. 学生为中心特色。在建立完善课程体系的前提下，立足“以学生为中心”的教育理念，建立全过程、灵活、开放的教学体系，将专业理论、相关知识、课程设计、专业实践四个教学环节相互穿插，有机组合，由浅入深，逐渐推进。

4. 应用人才培养特色。面向社会经济发展和健康人居环境建设需要，结合专业实践与研究性实践环节强化实践教育，加强学生动手能力、社会适应能力与创新能力培养。

四、主干学科

风景园林

相关学科：建筑学，城乡规划

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	18.86%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.39%
学科（专业）基础课程	必修	44	704	29.63%
专业（必修）核心课程	必修	36	576	24.24%
专业选修课程	选修	16	256	10.77%
集中实践	必修	16.5	33w	11.11%
其中，总实验实践学时学分及占比		52	644+33w	35.02%
合计		148.5	2224+33w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：无。

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	56	1-2
2	风景园林植物学（一）	必修	0.5	8	2
3	景观设计初步	必修	2	32	2
4	人工智能概论（B）	必修	1	16	2
5	艺术与视知觉实习	必修	1	2w	2
6	计算机及程序设计基础（Python）	选修	1.5	24	2
7	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
8	风景园林与建筑设计（二）	必修	2	32	3
9	风景园林与建筑设计（一）	必修	2	32	3
10	风景园林植物认知实习	必修	0.5	1w	3
11	计算机辅助设计	必修	0.5	8	3
12	风景园林与建筑设计（三）	必修	3	48	4
13	风景园林与建筑设计（四）	必修	3	48	4
14	风景园林综合实习	必修	1	2w	4
15	数字景观技术	必修	1	16	4
16	植景营造概论	必修	0.5	8	4
17	景观创新实践（一）	选修	1	16	4
18	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
19	风景园林工程技术与实践	必修	2	32	5
20	风景园林工程认知实习	必修	0.5	1w	5
21	社会调查研究方法	必修	1	16	5
22	县市国土空间总体规划及生态修复规划	必修	4	64	5
23	县市国土空间总体规划及生态修复规划实习	必修	1	2w	5
24	机器学习	选修	1.5	24	5
25	城市更新与城市设计	必修	3	48	6
26	城市设计工作周	必修	0.5	1w	6
27	自然保护地规划	必修	3	48	6

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
28	风景园林职业实践	必修	4	8w	7
29	景观创新实践（二）	选修	1	16	7
30	数智城市设计（二）（实践）	选修	3	48	7
31	文化遗产保护（二）（实践）	选修	3	48	7
32	智慧建筑与智慧城市（二）（实践）	选修	3	48	7
33	毕业设计（论文）	必修	8	16w	8
必修要求合计			49	596+33w	
选修最低要求建议			3	48	
修读要求总计			52	644+33w	

九、专业核心课程

艺术与视觉（二）、风景园林遗产保护与管理、风景园林与建筑设计（三）、风景园林与建筑设计（四）、生态修复理论、植景营造概论、中国风景园林史、风景园林工程技术与实践、生态修复规划原理、县市国土空间总体规划及生态修复规划、城市更新与城市设计、自然保护地规划、风景园林管理与法规

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
风景园林专业导论
- （2）创新能力培养：
景观创新实践（一）
- （3）创新实践训练：
景观创新实践（二）
- （4）校企合作课程：
风景园林综合实习、风景园林工程认知实习、县市国土空间总体规划及生态修复规划实习

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	56		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	人工智能概论 (B)	EIC0008	必修	2	32	16		2
6	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
7	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
8	综合英语 (二)	SFL0014	必修	2.5	40			2
9	大学体育 (二)	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
10	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程 ; 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

共修读 34 个学分。

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程数学	AUP0261	必修	3	48			1
2	美丽中国-人居环境科学导论	AUP0001	必修	1.5	24			1
3	设计初步	AUP1132	必修	5	80			1
4	艺术与视觉 (一)	AUP0012	必修	3	48			1
5	风景园林植物学 (一)	AUP0672	必修	2	32	8		2
6	风景园林专业导论	AUP0692	必修	1	16			2
7	景观设计初步	AUP0013	必修	4	64	32		2
8	设计创新思维	AUP1641	必修	1	16			2
9	测量与地图学	AUP0512	必修	1.5	24			3
10	风景园林与建筑设计 (二)	AUP0015	必修	4	64	32		3
11	风景园林与建筑设计 (一)	AUP0014	必修	4	64	32		3
12	风景园林植物学 (二)	AUP0016	必修	1.5	24			3
13	计算机辅助设计	AUP0761	必修	1.5	24	8		3
14	外国风景园林史	AUP1662	必修	1.5	24			3
15	景观生态概论	AUP2361	必修	1.5	24			4
16	数字景观技术	AUP0201	必修	1.5	24	16		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
17	城市设计基础	AUP0044	必修	2.5	40			5
18	社会调查研究方法	AUP1111	必修	1.5	24	16		5
19	自然保护地规划概论	AUP2871	必修	1.5	24			6
20	专业英语	AUP1432	必修	1	16			7
必修要求合计				44	704			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				44	704			

本部分全部为必修课程。

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	艺术与视知觉 (二)	AUP0017	必修	1.5	24			2
2	风景园林遗产保护与管理	AUP0018	必修	1.5	24			3
3	风景园林与建筑设计 (三)	AUP0019	必修	4	64	48		4
4	风景园林与建筑设计 (四)	AUP0020	必修	4	64	48		4
5	生态修复理论	AUP1952	必修	1.5	24			4
6	植景营造概论	AUP1961	必修	1.5	24	8		4
7	中国风景园林史	AUP0131	必修	1.5	24			4
8	风景园林工程技术与实践	AUP0022	必修	3.5	56	32		5
9	生态修复规划原理	AUP0023	必修	1.5	24			5
10	县市国土空间总体规划及生态修复规划	AUP0024	必修	6	96	64		5
11	城市更新与城市设计	AUP0025	必修	4	64	48		6
12	自然保护地规划	AUP2881	必修	4	64	48		6
13	风景园林管理与法规	AUP0026	必修	1.5	24			7
必修要求合计				36	576			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				36	576			

本部分课程均为必修课程。

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
A 组（风景园林专业选修课程）								
1	城市环境行为学	AUP0027	选修	1.5	24			3
2	游乐空间设计概论	AUP5951	选修	1.5	24			3

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
3	国土空间总体规划原理	AUP2731	选修	2.5	40			4
4	景观创新实践 (一)	AUP5761	选修	2	32	16		4
5	智慧旅游与游憩规划概论	AUP6012	选修	1.5	24			6
6	当代风景园林思潮与动态专题	AUP5192	选修	1	16			7
7	景观创新实践 (二)	AUP0041	选修	2	32	16		7
B 组 (学院选修课程)								
8	画法几何与建筑图学	AUP0741	选修	2	32			1
9	计算机及程序设计基础 (Python)	NCC0051	选修	3	48	24		2
10	批判性思维	AUP0003	选修	1	16			2
11	城市住房与社区规划	AUP5051	选修	1.5	24			3
12	环境保护与可持续发展	ESE5131	选修	1.5	24			3
13	艺术与视知觉 (三)	AUP0028	选修	1.5	24			3
14	外国近现代建筑史	AUP3021	选修	2	32			4
15	营造十讲	AUP5541	选修	1.5	24			4
16	中外城市规划与建设史	AUP5581	选修	2.5	40			4
17	城乡文化遗产保护	AUP3371	选修	1.5	24			6
18	中国古代建筑史	AUP5561	选修	2	32			6
C 组 (精细化培养选修课程)								
19	数智城市设计 (二) (实践)	AUP0331	选修	3	48	48		7
20	数智城市设计 (一) (理论)	AUP0321	选修	1	16			7
21	文化遗产保护 (二) (实践)	AUP6051	选修	3	48	48		7
22	文化遗产保护 (一) (理论)	AUP6041	选修	1	16			7
23	智慧建筑与智慧城市 (二) (实践)	AUP0351	选修	3	48	48		7
24	智慧建筑与智慧城市 (一) (理论)	AUP0341	选修	1	16			7
D 组 (试验班培养选修课程)								
25	大数据导论	AUP5891	选修	1	16			2
26	机器学习	AUP5911	选修	3	48	24		5
27	未来人居与人因设计	AUP0033	选修	1	16			5
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				16	256			
修读要求总计				16	256			

选修课程组共 A+B+C+D 四组, 共选修 18 学分, 其中, A 组不低于 10 学分, 其中创新实践课、国土空间总体规划原理、当代风景园林思潮与动态专题为指定选修; C 组必选 1 个方向, 共 4 学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	艺术与视知觉实习	AUP0029	必修	1	2w	2w		2
2	风景园林植物认知实习	AUP3631	必修	0.5	1w	1w		3
3	风景园林综合实习	AUP3642	必修	1	2w	2w		4
4	风景园林工程认知实习	AUP3611	必修	0.5	1w	1w		5
5	县市国土空间总体规划及生态修复规划实习	AUP0046	必修	1	2w	2w		5
6	城市设计工作周	AUP0032	必修	0.5	1w	1w		6
7	风景园林职业实践	AUP3621	必修	4	8w	8w		7
8	毕业设计(论文)	AUP0045	必修	8	16w	16w		8
必修要求合计				16.5	33w			
选修最低要求建议				0	0			
修读要求总计				16.5	33w			

本部分均为必修课程。

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育(一)(1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策(1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育(二)(3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育(三)(5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分(2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程数学	AUP0261	必修	3	48
2	美丽中国-人居环境科学导论	AUP0001	必修	1.5	24
3	设计初步	AUP1132	必修	5	80
4	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
5	艺术与视知觉(一)	AUP0012	必修	3	48
6	综合英语(一)	SFL0004	必修	2.5	40
7	画法几何与建筑图学	AUP0741	选修	2	32
必修要求合计				17.5	280
选修最低要求建议					
修读要求总计				17.5	280

学校素质通识选修课根据学校排课自行安排。不作本学期选修最低要求, 学生根据培养计划总学分要求, 灵活选修各学期的选修课程。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	风景园林植物学（一）	AUP0672	必修	2	32
2	风景园林专业导论	AUP0692	必修	1	16
3	景观设计初步	AUP0013	必修	4	64
4	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
5	设计创新思维	AUP1641	必修	1	16
6	艺术与视知觉实习	AUP0029	必修	1	2w
7	艺术与视知觉（二）	AUP0017	必修	1.5	24
8	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
9	中国语文	CHI0001	必修	2	32
10	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
11	大数据导论	AUP5891	选修	1	16
12	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	选修	3	48
13	批判性思维	AUP0003	选修	1	16
必修要求合计				19.5	296+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				19.5	296+2w

不作本学期选修最低要求，学生根据培养计划总学分要求，灵活选修各学期的选修课程。

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	测量与地图学	AUP0512	必修	1.5	24
2	风景园林遗产保护与管理	AUP0018	必修	1.5	24
3	风景园林与建筑设计（二）	AUP0015	必修	4	64
4	风景园林与建筑设计（一）	AUP0014	必修	4	64
5	风景园林植物认知实习	AUP3631	必修	0.5	1w
6	风景园林植物学（二）	AUP0016	必修	1.5	24
7	计算机辅助设计	AUP0761	必修	1.5	24
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
9	外国风景园林史	AUP1662	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
11	城市环境行为学	AUP0027	选修	1.5	24
12	城市住房与社区规划	AUP5051	选修	1.5	24
13	环境保护与可持续发展	ESE5131	选修	1.5	24
14	艺术与视知觉（三）	AUP0028	选修	1.5	24
15	游乐空间设计概论	AUP5951	选修	1.5	24
必修要求合计				21.5	336+1w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			21.5	336+1w

不作本学期选修最低要求，学生根据培养计划总学分要求，灵活选修各学期的选修课程。

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	风景园林与建筑设计（三）	AUP0019	必修	4	64
2	风景园林与建筑设计（四）	AUP0020	必修	4	64
3	风景园林综合实习	AUP3642	必修	1	2w
4	景观生态概论	AUP2361	必修	1.5	24
5	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
6	生态修复理论	AUP1952	必修	1.5	24
7	数字景观技术	AUP0201	必修	1.5	24
8	植景营造概论	AUP1961	必修	1.5	24
9	中国风景园林史	AUP0131	必修	1.5	24
10	国土空间总体规划原理	AUP2731	选修	2.5	40
11	景观创新实践（一）	AUP5761	选修	2	32
12	外国近现代建筑史	AUP3021	选修	2	32
13	营造十讲	AUP5541	选修	1.5	24
14	中外城市规划与建设史	AUP5581	选修	2.5	40
	必修要求合计			19	288+2w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			19	288+2w

不作本学期选修最低要求，学生根据培养计划总学分要求，灵活选修各学期的选修课程。

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	城市设计基础	AUP0044	必修	2.5	40
2	风景园林工程技术与实践	AUP0022	必修	3.5	56
3	风景园林工程认知实习	AUP3611	必修	0.5	1w
4	社会调查研究方法	AUP1111	必修	1.5	24
5	生态修复规划原理	AUP0023	必修	1.5	24
6	县市国土空间总体规划及生态修复规划	AUP0024	必修	6	96
7	县市国土空间总体规划及生态修复规划实习	AUP0046	必修	1	2w
8	机器学习	AUP5911	选修	3	48
9	未来人居与人因设计	AUP0033	选修	1	16
	必修要求合计			16.5	240+3w
	选修最低要求建议				
	修读要求总计			16.5	240+3w

不作本学期选修最低要求，学生根据培养计划总学分要求，灵活选修各学期的选修课程。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	城市更新与城市设计	AUP0025	必修	4	64
2	城市设计工作周	AUP0032	必修	0.5	1w
3	自然保护地规划	AUP2881	必修	4	64
4	自然保护地规划概论	AUP2871	必修	1.5	24
5	城乡文化遗产保护	AUP3371	选修	1.5	24
6	智慧旅游与游憩规划概论	AUP6012	选修	1.5	24
7	中国古代建筑史	AUP5561	选修	2	32
必修要求合计				10	152+1w
选修最低要求建议					
修读要求总计				10	152+1w

不作本学期选修最低要求，学生根据培养计划总学分要求，灵活选修各学期的选修课程。

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	风景园林管理与法规	AUP0026	必修	1.5	24
2	风景园林职业实践	AUP3621	必修	4	8w
3	专业英语	AUP1432	必修	1	16
4	当代风景园林思潮与动态专题	AUP5192	选修	1	16
5	景观创新实践（二）	AUP0041	选修	2	32
6	数智城市设计（二）（实践）	AUP0331	选修	3	48
7	数智城市设计（一）（理论）	AUP0321	选修	1	16
8	文化遗产保护（二）（实践）	AUP6051	选修	3	48
9	文化遗产保护（一）（理论）	AUP6041	选修	1	16
10	智慧建筑与智慧城市（二）（实践）	AUP0351	选修	3	48
11	智慧建筑与智慧城市（一）（理论）	AUP0341	选修	1	16
必修要求合计				6.5	40+8w
选修最低要求建议				4	48
修读要求总计				10.5	88+8w

本学期必选一组精细化培养方向，含 1 门理论和 1 门实践课，共 4 个学分。

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	AUP0045	必修	8	16w
必修要求合计				8	16w
选修最低要求建议					
修读要求总计				8	16w

全为必修学分。

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	知识运用	专业能力	社会能力	综合素质
工程知识	√			
问题分析		√		
设计(开发)解决方案		√		
研究		√	√	
使用现代工具		√		
工程与社会		√	√	
环境与可持续发展			√	√
职业规范			√	
个人与团队			√	√
沟通			√	√
项目管理				√
终身学习				√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计(开 发)解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 与 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 与 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
大学体育（一）									M			
工程数学	H	H										
国家安全教育								H				
军事理论								H				
军事训练									H			
美丽中国-人居环境科学导论							H					M
设计初步			H						M			
思想道德与法治								H				
形势与政策												H
艺术与视知觉（一）			H									
综合英语（一）										H		
画法几何与建筑图学	M											
大学生心理健康									H			
风景园林植物学（一）	H											
风景园林专业导论	M						M					
景观设计初步	H		M			M						
人工智能概论（B）	H	M			H							
设计创新思维		M			H							
思政课社会实践		M								H		
艺术与视知觉实习	M				M				M			

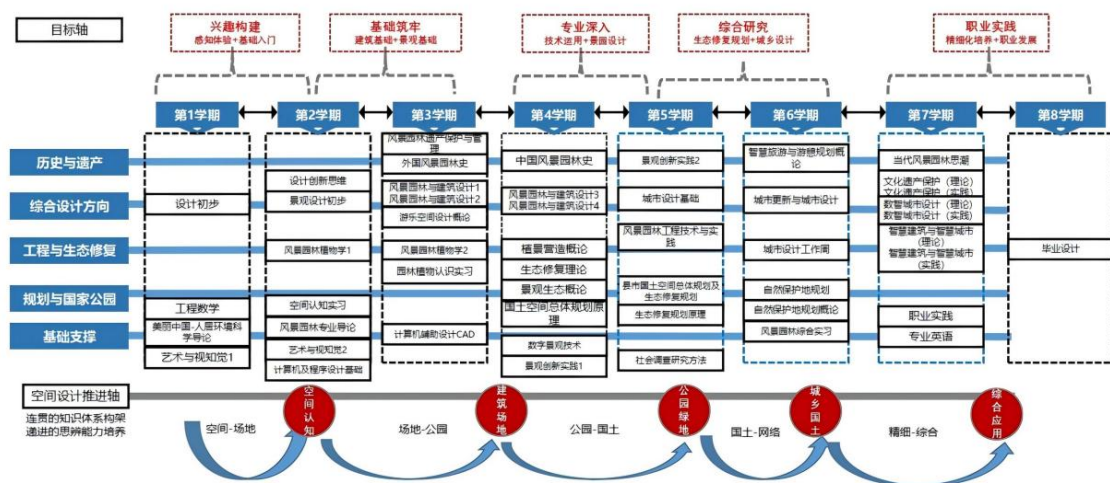
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计(开 发)解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 与 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 与 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
艺术与视知觉（二）	H				H							
中国近现代史纲要								H				
中国语文										H		
综合英语（二）										H		
大数据导论					H							
计算机及程序设计基础（Python）					H							
批判性思维		H										
测量与地图学	M				H							
大学体育（二）									M			
风景园林遗产保护与管理	H						H	H			H	
风景园林与建筑设计（二）	H		H					M				
风景园林与建筑设计（一）	H		H							M		
风景园林植物认知实习							M	H		H		
风景园林植物学（二）	H						M					
计算机辅助设计	M				H							
马克思主义基本原理								H				
外国风景园林史	H						M					
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H				
城市环境行为学									M	H		
城市住房与社区规划						H						
环境保护与可持续发展							H					
艺术与视知觉（三）			H		H							
游乐空间设计概论	M							M				
风景园林与建筑设计（三）		H	H		H	M						
风景园林与建筑设计（四）		H	H		H	M						
风景园林综合实习		H				H				M		
景观生态概论	H						H					
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
生态修复理论	H		M			H	H					
数字景观技术	H	M			H							
植景营造概论	H		M				M					

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计(开 发)解决 方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程 与 社会	7 环境 与 可持 续 发展	8 职业 规范	9 个 人 与 团 队	10 沟 通	11 项 目 管 理	12 终 身 学 习
中国风景园林史	H			M				H				
国土空间总体规划原理	H											
景观创新实践（一）				H					M			
外国近现代建筑史	H							H				
营造十讲	H					M						
中外城市规划与建设史				H								
城市设计基础	H		H									
大学体育（三）									M			
风景园林工程技术与实践	H		M			H					H	
风景园林工程认知实习				H		H		M			M	
社会调查研究方法	H			H								
生态修复规划原理	H	H					H					
县市国土空间总体规划及生态修复规划			H		H				H		H	
县市国土空间总体规划及生态修复规划实习		H							H	H	H	
机器学习					H							
未来人居与人因设计			H									
城市更新与城市设计		H	H	M		H		M				
城市设计工作周	H		H		H				M			
自然保护地规划		H	H		M	M	M					
自然保护地规划概论	H						H					
城乡文化遗产保护						H	H					
智慧旅游与游憩规划概论	H				H					M		
中国古代建筑史							H					
风景园林管理与法规	H					H		M			H	
风景园林职业实践			H		H	H			M		M	
专业英语										H		M
当代风景园林思潮与动态专题	H							M				H
景观创新实践（二）		H		H							H	
数智城市设计（二）（实践）			H		H				M			
数智城市设计（一）（理论）	H				H							
文化遗产保护（二）（实践）			H								H	

风景园林本科四年制人才培养能力进阶



无。

环境工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本任务，面向生态文明建设国家战略和本专业领域科技发展的重大需求，培养能胜任环境污染防治、生态修复、生态资源保护等相关领域的研究开发、设计制造和运行管理等工作，具有德才兼备和文理兼容的人文内涵，堪当生态文明建设大任的环境工程领域拔尖创新人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 政治思想与职业道德：“德智体美劳”全面发展，具备人文素养、社会主义生态文明观、职业道德和社会责任感；
2. 专业素养与工程创新能力：具有可持续发展理念，有创新意识，具备工程实践、科技创新、沟通协作和解决复杂环境工程问题的能力；
3. 组织领导力、国际视野与终身学习能力：具有较强的组织管理能力和团队合作精神，能够有效沟通和交流，具备国际视野和自主学习、终身学习的能力。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下 11 个方面的知识和能力：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识系统地用于解决复杂环境工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂环境工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对复杂环境工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化角度考虑可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂环境工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对复杂环境工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂环境工程问题的预测与模拟，并能够理解不同技术及工具等在解决复杂环境工程问题方面的局限性。
6. 工程与可持续发展：在解决复杂环境工程问题时，能够基于环境工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。
8. 个人和团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9. 沟通：能够就复杂环境工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。
10. 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。
11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的

影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

三、培养特色

1. 注重传统环境工程基础知识体系与人工智能、大数据等新兴学科的交叉互融，构建强基础、宽口径的智慧环境人才培养体系。

2. 建立完备的创新思维启迪、创新能力培养、创新实践训练课程体系，强化学生创新思维方式和思维能力培养，提升工程设计和科技创新能力。

3. 打造进阶式工程实践能力培养模块，理论实践并重，校企产教融合，培养学生具备适应和引领环境工程产业变革的工程实践能力。

4. 构建以学生为中心的模块化、递进式专业课程体系，实现工程技术、科学研究、规划管理等人才分类培养。

四、主干学科

环境科学与工程

相关学科：化学，材料科学与工程，材料与化工，能源动力

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.50%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.00%
学科（专业）基础课程	必修	65.5	1072	40.94%
专业（必修）核心课程	必修	19	304	11.88%
专业选修课程	选修	17	272	10.63%
集中实践	必修	22.5	32+36w	14.06%
其中，总实验实践学时学分及占比		45.375	502+36w	28.36%
合计		160	2368+36w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

(二) 课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：不少于 5 学分，含竞赛、论文、专利或创新实践中的 1 项。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	提交社会调查报告，通过答辩者		2
社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者		2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2.0
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3.0
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3.0
英语及计算机考试	GRE 考试	达 290 分以上者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获程序员证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获高级程序员证书者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获系统分析员证书者	4.0
竞赛	校级	获一等奖者	3.0
竞赛	校级	获二等奖者	2.0
竞赛	校级	获三等奖者	1.0
竞赛	省级	获一等奖者	4.0
竞赛	省级	获二等奖者	3.0
竞赛	省级	获三等奖者	2.0
竞赛	全国	获一等奖者	6.0
竞赛	全国	获二等奖者	4.0
竞赛	全国	获三等奖者	3.0
论文	在全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
论文	在国际性刊物发表论文	每篇论文	4-5
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
创新实践	院级	前 5 名参与者/每项	1.0
创新实践	校级	前 5 名参与者/每项	1.0
创新实践	省级	前 5 名参与者/每项	2.0
创新实践	国家级	前 5 名参与者/每项	3.0
其它	参加现代环境系列讲座	不少于 8 次	2.0

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	工程化学实验	必修	0.5	16	1
3	环境问题观察	必修	1	2w	1

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
4	环境与建筑工程制图基础	必修	1	16	2
5	计算机及程序设计基础 (Python)	必修	0.5	8	2
6	计算机网络技术及应用	必修	0.5	8	2
7	物理实验 (上)	必修	2	32	2
8	大学体育 (二)	必修	1.8	60	3-4
9	电工电子学 (三)	必修	0.5	8	3
10	人工智能概论 (B)	必修	1	16	3
11	物理实验 (下)	必修	1.5	24	3
12	测量实习	选修	0.5	1w	3
13	工程测量	选修	0.75	12	3
14	环境信息技术	选修	0.75	12	3
15	工程训练 (六)	必修	1	2w	4
16	化学综合实验	必修	1	32	4
17	流体力学 (四)	必修	0.375	6	4
18	认知实习	必修	0.5	1w	4
19	智慧环境创新创业	必修	2	32	4
20	计算机及程序设计基础 (C++)	选修	0.5	8	4
21	大学体育 (三)	必修	0.4	24	5-6
22	环境工程微生物学实验	必修	2	32	5
23	环境工程原理实验	必修	1	16	5
24	环境规划课程设计	必修	0.5	1w	5
25	环境监测综合实验	必修	2	32	5
26	建筑环境模拟技术 (一)	选修	0.5	8	5
27	大气污染控制课程设计	必修	0.5	1w	6
28	固体废物处理课程设计	必修	1	2w	6
29	环境工程综合实验 (渣、气、声)	必修	2.5	40	6
30	水污染控制工程综合实验	必修	2.5	40	6
31	水污染控制课程设计	必修	1.5	3w	6
32	水工程软件应用	选修	1	16	6
33	环境评价课程设计	必修	0.5	1w	7
34	生产实习	必修	2	4w	7
35	环境生物学综合实验	选修	1.5	24	7
36	毕业设计 (论文)	必修	10	15w	8
37	工程创新实践	必修	2	4w	8
必修要求合计			45.375	502+36w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			45.375	502+36w	

九、专业核心课程

环境规划与管理、大气污染控制工程（双语）、固体废物处理与处置、环境工程综合实验（渣、气、声）、水污染控制工程、水污染控制工程综合实验、物理性污染控制工程、环境评价

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

环境问题观察、生态中国

（2）创新能力培养：

智慧环境创新创业

（3）创新实践训练：

工程创新实践

（4）校企合作课程：

环境问题观察、生态中国、环境物联网技术、认知实习、智慧环境创新创业、膜科学与技术、大气污染控制课程设计、固体废物处理课程设计、水污染控制课程设计、生产实习、工程创新实践

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
13	大学体育 (三)	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程 : 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科 (专业) 基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32			1
2	工程化学实验	CHE0852	必修	0.5	16	16		1
3	工程制图 (一)	MESE0891	必修	2.5	40			1
4	生态中国	ESE0001	必修	1	16			1
5	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
6	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
7	大学物理 (A) (上)	PHY0171	必修	4	64			2
8	环境与建筑工程制图基础	ESE0702	必修	2	32	16		2
9	计算机及程序设计基础 (Python)	NCC0051	必修	3	48	8		2
10	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32	8		2
11	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
12	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
14	电工电子学 (三)	EEE0531	必修	3	48	8		3
15	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
16	工程力学 (一)	AE0056	必修	2	32			3
17	环境物联网技术	ESE0000	必修	1	16			3
18	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
19	分析化学	ESE0651	必修	2	32			4
20	工程经济学	CEM2272	必修	1.5	24			4
21	化学综合实验	ESE0662	必修	1	32	32		4
22	流体力学 (四)	AE0055	必修	2	32	6		4
23	环境工程微生物学	ESE0581	必修	2	32			5
24	环境工程微生物学实验	ESE0068	必修	2	32	32		5
25	环境工程原理	ESE2183	必修	3.5	56			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
26	环境工程原理实验	ESE0008	必修	1	16	16		5
27	环境监测	ESE2071	必修	2	32			5
28	环境监测综合实验	ESE0007	必修	2	32	32		5
必修要求合计				65.5	1072			
选修最低要求建议								
修读要求总计				65.5	1072			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	环境规划与管理	ESE0002	必修	2	32			5
2	大气污染控制工程 (双语)	ESE2031	必修	2.5	40			6
3	固体废物处理与处置	ESE2061	必修	2.5	40			6
4	环境工程综合实验 (渣、气、声)	ESE0006	必修	2.5	40	40		6
5	水污染控制工程	ESE0004	必修	3.5	56			6
6	水污染控制工程综合实验	ESE0005	必修	2.5	40	40		6
7	物理性污染控制工程	ESE0003	必修	1.5	24			6
8	环境评价	ESE2091	必修	2	32			7
必修要求合计				19	304			
选修最低要求建议								
修读要求总计				19	304			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
专业方向选修课程组 A（环境工程技术类）								
1	测量实习	CEM3531	选修	0.5	1w	1w		3
2	工程测量	CEM2261	选修	2	32	12		3
3	机械原理	MESE0611	选修	2	32			4
4	土建工程基础	ESE0009	选修	1	16			4
5	水文与水文地质学	ESE5541	选修	2	32			5
6	土壤与地下水修复技术与工程	ESE5582	选修	1.5	24			6
7	污泥处理与资源化	ESE5601	选修	1.5	24			6
8	环境系统工程	ESE5191	选修	1.5	24			7
专业方向选修课程组 B（环境管理类）								
9	环境经济学	ESE5151	选修	1.5	24			3
10	环境保护法规	ESE5122	选修	1.5	24			5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
11	碳核算方法与应用 (双语)	ESE0010	选修	1.5	24			6
12	工程项目管理	ESE5091	选修	1	16			7
13	环境工程施工	ESE5311	选修	1.5	24			7
14	企业安环与节能减排	ESE0121	选修	1	16			7
专业方向选修课程组 C (环境科学类)								
15	物理化学	ESE0602	选修	2	32			4
16	有机化学	ESE5662	选修	2	32			4
17	环境化学	ESE5142	选修	1.5	24			5
18	专业英语 (环境工程)	ESE0076	选修	1.5	24			6
19	环境生态学	ESE5161	选修	1.5	24			7
20	环境生物及生物技术	ESE5171	选修	1.5	24			7
21	环境生物学综合实验	ESE0020	选修	1.5	24	24		7
22	生物化学	ESE0013	选修	1	16			7
专业方向选修课程组 D (环境工程前沿类)								
23	膜科学与技术	ESE5261	选修	1.5	24			5
24	气候变化	ESE0014	选修	1	16			5
25	仪器分析	ESE5641	选修	2	32			5
26	废水处理新技术	ESE5051	选修	1.5	24			6
27	环境健康	ESE0015	选修	1	16			7
专业方向选修课程组 E (智慧环境类)								
28	自动控制原理	ESE0681	选修	2.5	40			3
29	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	选修	3	48	8		4
30	环境模型分析与设计	ESE0016	选修	1	16			5
31	建筑环境模拟技术 (一)	ESE0017	选修	1	16	8		5
32	水工程软件应用	ESE5501	选修	1.5	24	16		6
33	环境信息技术	ESE0022	选修	1.5	24	12		3
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				17	272			
修读要求总计				17	272			

学生需结合本人发展方向选修并完成专业方向选修课程不少于 17 学分。其中, “有机化学”、“物理化学”两门课程必选其中 1 门; “专业英语 (环境工程)” 为必选课程。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	环境问题观察	ESE0012	必修	1	2w	2w		1
2	工程训练 (六)	ENG3561	必修	1	2w	2w		4
3	认知实习	ESE3661	必修	0.5	1w	1w		4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
4	智慧环境创新创业	ESE0018	必修	2	32	32		4
5	环境规划课程设计	ESE3631	必修	0.5	1w	1w		5
6	大气污染控制课程设计	ESE3541	必修	0.5	1w	1w		6
7	固体废物处理课程设计	ESE3581	必修	1	2w	2w		6
8	水污染控制课程设计	ESE3691	必修	1.5	3w	3w		6
9	环境评价课程设计	ESE3591	必修	0.5	1w	1w		7
10	生产实习	ESE3671	必修	2	4w	4w		7
11	毕业设计 (论文)	ESE0069	必修	10	15w	15w		8
12	工程创新实践	ESE0038	必修	2	4w	4w		8
必修要求合计				22.5	32+36w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				22.5	32+36w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育 (二) (3-4 学期)	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育 (三) (5-6 学期)	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分 (2-8 学期)		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32
2	工程化学实验	CHE0852	必修	0.5	16
3	工程制图 (一)	MESE0891	必修	2.5	40
4	环境问题观察	ESE0012	必修	1	2w
5	生态中国	ESE0001	必修	1	16
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	微积分 (B) (上)	MAT0021	必修	5.5	88
8	线性代数 (B)	MAT0121	必修	2.5	40
9	综合英语 (一)	SFL0004	必修	2.5	40

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			20	312+2w
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			20	312+2w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	环境与建筑工程制图基础	ESE0702	必修	2	32
3	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	必修	3	48
4	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
	必修要求合计			25.5	408
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			25.5	408

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电工电子学（三）	EEE0531	必修	3	48
3	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
4	工程力学（一）	AE0056	必修	2	32
5	环境物联网技术	ESE0000	必修	1	16
6	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
7	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
8	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
9	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
10	测量实习	CEM3531	选修	0.5	1w
11	工程测量	CEM2261	选修	2	32
12	环境经济学	ESE5151	选修	1.5	24
13	环境信息技术	ESE0022	选修	1.5	24
14	自动控制原理	ESE0681	选修	2.5	40
	必修要求合计			21.5	344
	选修最低要求建议			1.5	24
	修读要求总计			23	368

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	分析化学	ESE0651	必修	2	32
2	工程经济学	CEM2272	必修	1.5	24
3	工程训练（六）	ENG3561	必修	1	2w
4	化学综合实验	ESE0662	必修	1	32
5	流体力学（四）	AE0055	必修	2	32
6	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
7	认知实习	ESE3661	必修	0.5	1w
8	智慧环境创新创业	ESE0018	必修	2	32
9	机械原理	MESE0611	选修	2	32
10	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	选修	3	48
11	土建工程基础	ESE0009	选修	1	16
12	物理化学	ESE0602	选修	2	32
13	有机化学	ESE5662	选修	2	32
必修要求合计				12.5	192+3w
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				14.5	224+3w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	环境工程微生物学	ESE0581	必修	2	32
2	环境工程微生物学实验	ESE0068	必修	2	32
3	环境工程原理	ESE2183	必修	3.5	56
4	环境工程原理实验	ESE0008	必修	1	16
5	环境规划课程设计	ESE3631	必修	0.5	1w
6	环境规划与管理	ESE0002	必修	2	32
7	环境监测	ESE2071	必修	2	32
8	环境监测综合实验	ESE0007	必修	2	32
9	环境保护法规	ESE5122	选修	1.5	24
10	环境化学	ESE5142	选修	1.5	24
11	环境模型分析与设计	ESE0016	选修	1	16
12	建筑环境模拟技术（一）	ESE0017	选修	1	16
13	膜科学与技术	ESE5261	选修	1.5	24
14	气候变化	ESE0014	选修	1	16
15	水文与水文地质学	ESE5541	选修	2	32
16	仪器分析	ESE5641	选修	2	32
必修要求合计				15	232+1w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议			3	48
	修读要求总计			18	280+1w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大气污染控制工程（双语）	ESE2031	必修	2.5	40
2	大气污染控制课程设计	ESE3541	必修	0.5	1w
3	固体废物处理课程设计	ESE3581	必修	1	2w
4	固体废物处理与处置	ESE2061	必修	2.5	40
5	环境工程综合实验（渣、气、声）	ESE0006	必修	2.5	40
6	水污染控制工程	ESE0004	必修	3.5	56
7	水污染控制工程综合实验	ESE0005	必修	2.5	40
8	水污染控制课程设计	ESE3691	必修	1.5	3w
9	物理性污染控制工程	ESE0003	必修	1.5	24
10	废水处理新技术	ESE5051	选修	1.5	24
11	水工程软件应用	ESE5501	选修	1.5	24
12	碳核算方法与应用（双语）	ESE0010	选修	1.5	24
13	土壤与地下水修复技术与工程	ESE5582	选修	1.5	24
14	污泥处理与资源化	ESE5601	选修	1.5	24
15	专业英语（环境工程）	ESE0076	选修	1.5	24
	必修要求合计			18	240+6w
	选修最低要求建议			3	48
	修读要求总计			21	288+6w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	环境评价	ESE2091	必修	2	32
2	环境评价课程设计	ESE3591	必修	0.5	1w
3	生产实习	ESE3671	必修	2	4w
4	工程项目管理	ESE5091	选修	1	16
5	环境工程施工	ESE5311	选修	1.5	24
6	环境健康	ESE0015	选修	1	16
7	环境生态学	ESE5161	选修	1.5	24
8	环境生物及生物技术	ESE5171	选修	1.5	24
9	环境生物学综合实验	ESE0020	选修	1.5	24
10	环境系统工程	ESE5191	选修	1.5	24
11	企业安环与节能减排	ESE0121	选修	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
12	生物化学	ESE0013	选修	1	16
必修要求合计				4.5	32+5w
选修最低要求建议				6	96
修读要求总计				10.5	128+5w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	ESE0069	必修	10	15w
2	工程创新实践	ESE0038	必修	2	4w
必修要求合计				12	19w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				12	19w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	政治思想与职业道德	专业素养与工程创新能力	组织领导力、国际视野与终身学习能力
工程知识		√	
问题分析		√	
设计/开发解决方案		√	
研究	√		
使用现代工具		√	
工程与可持续发展	√		
伦理和职业规范	√		
个人和团队		√	
沟通			√
项目管理			√
终身学习			√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

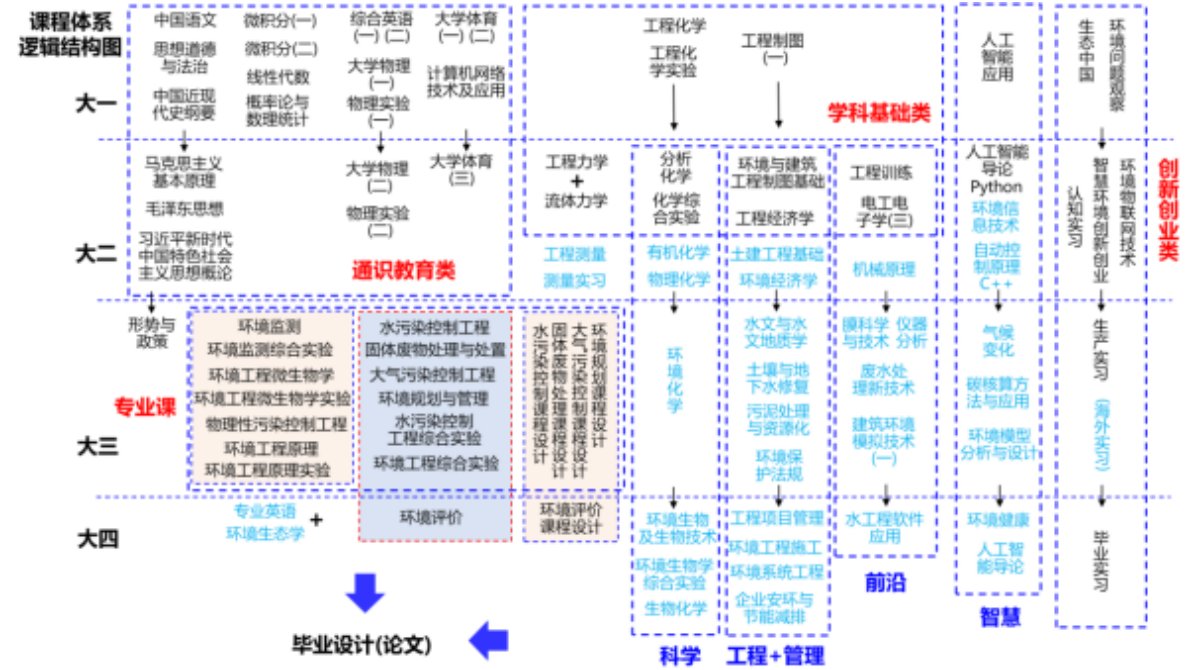
	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理和 职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）							L				
工程化学	H										
工程化学实验	M			L							
工程制图（一）	M				H						
环境问题观察						H					
生态中国						M	H				H
思想道德与法治						M	H				

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理和 职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
微积分 (B) (上)	H										
线性代数 (B)	H										
形势与政策						H					
综合英语 (一)									H		
大学物理 (A) (上)	H										
环境与建筑工程制图 基础			H		H						
计算机及程序设计基 础 (Python)					H						
计算机网络技术及应用					H						
微积分 (B) (下)		H									
物理实验 (上)				H							
中国近现代史纲要							H				
中国语文									M		
综合英语 (二)									H		
大学体育 (二)							L				
大学物理 (A) (下)	H										
电工电子学 (三)					H						
概率论与数理统计 (B)	H										
工程力学 (一)	H										
环境物联网技术	M										M
马克思主义基本原理							H				
人工智能概论 (B)					M						
物理实验 (下)				H							
习近平新时代中国特 色社会主义思想概论							H				
分析化学	M			H							
工程经济学										H	
工程训练 (六)					M		L	H			
化学综合实验				M							
流体力学 (四)	H	M									
毛泽东思想和中国特 色社会主义理论体系 概论							H				
认知实习						L					
智慧环境创新创业						H		M		M	
物理化学	H			M							
有机化学	H			M							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理和 职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（三）							L				
环境工程微生物学	M	H		H							
环境工程微生物学实验				M							
环境工程原理	H	M									
环境工程原理实验				H							
环境规划课程设计			H							M	
环境规划与管理	L					H				H	
环境监测	M	H			H						
环境监测综合实验				H							
大气污染控制工程（双语）		H	M						M		
大气污染控制课程设计	H		H		M						
固体废物处理课程设计	H		H						H		
固体废物处理与处置	H	H	M								
环境工程综合实验（渣、气、声）			H	M				M			
水污染控制工程	H	H	M								
水污染控制工程综合实验				H							
水污染控制课程设计	H		H		M						
物理性污染控制工程	H		M						L		
专业英语（环境工程）									H		
环境评价					H	H					
环境评价课程设计			L		M					H	
生产实习						H		M			L
毕业设计（论文）		L	H	H					L		H
工程创新实践								H			M



给排水科学与工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本，面向水资源、水安全、水生态、水环境的国家重大战略需求，在“双碳”背景下，培养给排水科学与工程领域的高素质复合型人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 政治思想、职业道德、全球视野及社会责任感：“德智体美劳”全面发展，具备人文素养、全球视野、社会主义生态文明观、职业道德和社会责任感；
2. 专业素养、组织管理能力与工程创新能力：具有可持续发展理念和创新精神，具备给排水专业基础理论知识、工程技能、大工程观，组织管理能力和团队合作精神；
3. 终身学习能力、跨学科工程实践能力：能通过终身学习促进职业发展，能胜任新时代给排水专业及交叉领域的科学研究、技术研发、规划、设计、咨询、施工、监理、运维与管理等工作。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下 11 个方面的知识和能力：

1. 工程知识：掌握解决给排水工程问题的自然科学知识（数学、物理、化学、生物等）、工程基础知识、给排水工程专业知识以及经济和管理知识，并能够运用知识解决给排水工程问题。
2. 问题分析：2.能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂给排水科学及工程问题，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够对复杂给排水工程问题提出解决方案，了解给排水工程新技术、设计开发，满足水质标准的水处理、输配新工艺、系统及单元，能够在设计中融入技术、经济、社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究：能够针对给排水复杂工程问题，利用科学原理设计实验，能够按照实验设计科学地实施实验，能够进行数据分析，通过信息综合得出科学的研究结论。
5. 使用现代工具：能够使用通用工具、信息工具以及给排水科学与工程专业工具，并能够综合运用这些工具解决给排水复杂科学与工程问题。
6. 工程与可持续发展：在解决环境领域的复杂工程问题时，能够基于环境领域工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。
8. 个人和团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9. 沟通：具有较强的文字及语言表达能力、沟通能力、统筹协调能力和国际视野，在至少掌握一门外语的基础上能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10. 项目管理：理解和掌握工程管理与经济决策基本方法，不仅能够将工程管理和经济学原理在给排水相关学科中应用，还能够在多学科环境中综合应用。
11. 终身学习：保持好奇心，不断进取，具有自主学习和终身学习的意识，能够根据职业发展需要在不同和多元环境下有效工作，不断调整学习内容以适应专业或职业发展趋势。

三、培养特色

采用“科教融合-校企合作-国际合作”育人模式，培养专业理论基础扎实、工程技能突出、富于创新意识、国际视野和大工程观的高素质复合型专业人才。发挥双导师型优势，强化工程创新实践教学，构建“认知分析-技术融合-工程创新”三级工程创新能力培养体系。教学融合大数据、人工智能等新理论、新技术。

四、主干学科

土木工程

相关学科：材料科学与工程，化学工程与技术，环境科学与工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.89%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.11%
学科（专业）基础课程	必修	40.5	656	25.88%
专业（必修）核心课程	必修	51.5	824	32.91%
专业选修课程	选修	6	96	3.83%
集中实践	必修	22.5	40w	14.38%
其中，总实验实践学时学分及占比		43.25	420+40w	27.64%
合计		156.5	2264+40w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：不少于 5 学分，含竞赛、论文、专利或创新实践中的 1 项。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	提交社会调查报告，通过答辩者		2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者；集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者		2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2.0
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3.0
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3.0
英语及计算机考试	GRE 考试	达 290 分以上者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获程序员证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获高级程序员证书者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获系统分析员证书者	4.0
竞赛	校级	获一等奖者	3.0
竞赛	校级	获二等奖者	2.0
竞赛	校级	获三等奖者	1.0
竞赛	省级	获一等奖者	4.0
竞赛	省级	获二等奖者	3.0
竞赛	省级	获三等奖者	2.0
竞赛	全国	获一等奖者	6.0
竞赛	全国	获二等奖者	4.0
竞赛	全国	获三等奖者	3.0
论文	在全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
论文	在国际性刊物发表论文	每篇论文	4-5
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
创新实践	院级	前 5 名参与者/每项	1.0
创新实践	校级	前 5 名参与者/每项	1.0
创新实践	省级	前 5 名参与者/每项	2.0
创新实践	国家级	前 5 名参与者/每项	3.0
其它	参加现代环境系列讲座	不少于 8 次	2.0

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	工程化学实验	必修	0.5	16	1
3	环境问题观察	必修	1	2w	1
4	环境与建筑工程制图基础	必修	1	16	2
5	计算机及程序设计基础（Python）	必修	0.5	8	2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
6	计算机网络技术及应用	必修	0.5	8	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2
8	测量实习	必修	0.5	1w	3
9	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
10	工程测量	必修	0.75	12	3
11	人工智能概论（B）	必修	1	16	3
12	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
13	电工电子学（三）	选修	0.5	8	3
14	泵站课程设计	必修	0.5	1w	4
15	水环境监测综合实验	必修	3	48	4
16	水质工程学综合实验	必修	4	64	4-6
17	智慧环境创新创业	必修	2	32	4
18	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
19	工程训练（六）	必修	1	2w	5
20	认知实习	必修	0.5	1w	5
21	智慧给水厂课程设计	必修	1	2w	5
22	智慧给水管网课程设计	必修	0.5	1w	5
23	智慧排水管网课程设计	必修	0.5	1w	5
24	建筑给水排水工程课程设计	必修	1	2w	6
25	智慧污水厂课程设计	必修	1	2w	6
26	水工程软件应用	选修	1	16	6
27	生产实习	必修	3	6w	7
28	毕业设计（论文）	必修	10	15w	8
29	工程创新实践	必修	2	4w	8
必修要求合计			43.25	420+40w	
选修最低要求建议			0	0	
修读要求总计			43.25	420+40w	

九、专业核心课程

城市水工程概论、工程测量、工程力学（一）、环境物联网技术、自动控制原理、流体力学（四）、水泵与水泵站、水处理生物学、水分析化学、水环境监测综合实验、水文与水文地质学、水质工程学综合实验、土建工程基础、智慧环境创新创业、给水排水管网系统、水工程经济学与法规、水系统智能化技术、水质工程学（一）、水资源利用与保护、建筑给水排水工程、水工程施工、水工程仪表与控制、水工艺设备基础、水质工程学（二）

十、创新创业教育及校企合作课程

- （1）创新意识启迪：
环境问题观察、生态中国
- （2）创新能力培养：

智慧环境创新创业

(3) 创新实践训练：

工程创新实践

(4) 校企合作课程：

环境问题观察、生态中国、环境物联网技术、智慧环境创新创业、认知实习、智慧给水厂课程设计、智慧给水管网课程设计、智慧排水管网课程设计、建筑给水排水工程课程设计、智慧污水厂课程设计、生产实习、智能给排水技术应用（企业专家）、工程创新实践

十一、教学进程计划表

(一) 素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32			1
2	工程化学实验	CHE0852	必修	0.5	16	16		1
3	工程制图(一)	MESE0891	必修	2.5	40			1
4	生态中国	ESE0001	必修	1	16			1
5	微积分(B)(上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
6	线性代数(B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
7	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64			2
8	环境与建筑工程制图基础	ESE0702	必修	2	32	16		2
9	计算机及程序设计基础(Python)	NCC0051	必修	3	48	8		2
10	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32	8		2
11	微积分(B)(下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
12	物理实验(上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	大学物理(A)(下)	PHY0181	必修	4	64			3
14	概率论与数理统计(B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
15	物理实验(下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
必修要求合计				40.5	656			
选修最低要求建议								
修读要求总计				40.5	656			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	城市水工程概论	ESE0521	必修	1	16			3
2	工程测量	CEM2261	必修	2	32	12		3
3	工程力学(一)	AE0056	必修	2	32			3
4	环境物联网技术	ESE0000	必修	1	16			3
5	自动控制原理	ESE0681	必修	2.5	40			3
6	流体力学(四)	AE0055	必修	2	32			4
7	水泵与水泵站	ESE2222	必修	1.5	24			4
8	水处理生物学	ESE2231	必修	2	32			4
9	水分析化学	ESE2242	必修	2	32			4
10	水环境监测综合实验	ESE0062	必修	3	48	48		4
11	水文与水文地质学	ESE5541	必修	2	32			4
12	土建工程基础	ESE0024	必修	1.5	24			4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
13	智慧环境创新创业	ESE0018	必修	2	32	32		4
14	水质工程学综合实验	ESE0061	必修	4	64	64		4-6
15	给水排水管网系统	ESE0025	必修	3	48			5
16	水工程经济学与法规	ESE0043	必修	1.5	24			5
17	水系统智能化技术	ESE2361	必修	1.5	24			5
18	水质工程学（一）	ESE0026	必修	3.5	56			5
19	水资源利用与保护	ESE5551	必修	2	32			5
20	建筑给水排水工程	ESE2101	必修	3	48			6
21	水工程施工	ESE5511	必修	2	32			6
22	水工程仪表与控制	ESE0028	必修	1.5	24			6
23	水工艺设备基础	ESE5521	必修	1.5	24			6
24	水质工程学（二）	ESE0027	必修	3.5	56			6
必修要求合计				51.5	824			
选修最低要求建议								
修读要求总计				51.5	824			

（四）专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验 实践学时		
专业方向课程组 A（专业拓展类）								
1	电工电子学（三）	EEE0531	选修	3	48	8		3
2	给排水物理化学	ESE5071	选修	2	32			4
3	工程经济学	CEM2272	选修	1.5	24			4
4	机械原理	MESE0611	选修	2	32			4
5	有机化学	ESE5661	选修	1.5	24			4
6	工程项目管理	ESE5091	选修	1	16			5
7	环境保护法规	ESE5122	选修	1.5	24			5
8	环境规划与管理	ESE2201	选修	2.5	40			5
9	城市垃圾及污泥处置	ESE5831	选修	2	32			7
10	工业废水处理与回用	ESE5801	选修	1.5	24			7
11	环境评价	ESE2091	选修	2	32			7
12	水生态学概论	ESE5751	选修	1.5	24			7
专业方向课程组 B（专业前沿类）								
13	给排水新技术	ESE5081	选修	1.5	24			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
14	水研究前沿	ESE5851	选修	1.5	24			7
15	智能给排水技术应用 (企业专家)	ESE0032	选修	1	16			7
专业方向课程组 C (智慧水务类)								
16	给排水专业英语	ESE0072	选修	1.5	24			6
17	水工程软件应用	ESE5501	选修	1.5	24	16		6
18	智慧水务管理	ESE5871	选修	1.5	24			7
19	智能化水系统应用	ESE5861	选修	1.5	24			7
20	智能水系统研讨课	ESE0033	选修	1	16			5
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				6	96			
修读要求总计				6	96			

专业方向选修课程总学分不少于 6 学分, 其中: 专业方向课程组 A (专业拓展类) 课程学分 ≥ 2 ; 专业方向课程组 B (专业前沿类) 课程学分 ≥ 1 ; 专业方向课程组 C (智慧水务类) 课程学分 ≥ 3 , 其中“给排水专业英语”为限选 (必选) 课程。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	环境问题观察	ESE0012	必修	1	2w	2w		1
2	测量实习	CEM3531	必修	0.5	1w	1w		3
3	泵站课程设计	ESE3511	必修	0.5	1w	1w		4
4	工程训练 (六)	ENG3561	必修	1	2w	2w		5
5	认知实习	ESE3661	必修	0.5	1w	1w		5
6	智慧给水厂课程设计	ESE0036	必修	1	2w	2w		5
7	智慧给水管网课程设计	ESE0034	必修	0.5	1w	1w		5
8	智慧排水管网课程设计	ESE0035	必修	0.5	1w	1w		5
9	建筑给水排水工程课程设计	ESE3601	必修	1	2w	2w		6
10	智慧污水厂课程设计	ESE0037	必修	1	2w	2w		6
11	生产实习	ESE3672	必修	3	6w	6w		7
12	毕业设计 (论文)	ESE0069	必修	10	15w	15w		8
13	工程创新实践	ESE0038	必修	2	4w	4w		8
必修要求合计				22.5	40w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				22.5	40w			

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	水质工程学综合实验（4-6 学期）	ESE0061	必修	4	64
5	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
6	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				10	272
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				18	400

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32
2	工程化学实验	CHE0852	必修	0.5	16
3	工程制图（一）	MESE0891	必修	2.5	40
4	环境问题观察	ESE0012	必修	1	2w
5	生态中国	ESE0001	必修	1	16
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
8	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
9	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				20	312+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				20	312+2w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	环境与建筑工程制图基础	ESE0702	必修	2	32
3	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	必修	3	48
4	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				25.5	408

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			25.5	408

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	测量实习	CEM3531	必修	0.5	1w
2	城市水工程概论	ESE0521	必修	1	16
3	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
4	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
5	工程测量	CEM2261	必修	2	32
6	工程力学（一）	AE0056	必修	2	32
7	环境物联网技术	ESE0000	必修	1	16
8	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
9	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
10	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
12	自动控制原理	ESE0681	必修	2.5	40
13	电工电子学（三）	EEE0531	选修	3	48
	必修要求合计			24.5	384+1w
	选修最低要求建议			3	48
	修读要求总计			27.5	432+1w

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	泵站课程设计	ESE3511	必修	0.5	1w
2	流体力学（四）	AE0055	必修	2	32
3	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
4	水泵与水泵站	ESE2222	必修	1.5	24
5	水处理生物学	ESE2231	必修	2	32
6	水分析化学	ESE2242	必修	2	32
7	水环境监测综合实验	ESE0062	必修	3	48
8	水文与水文地质学	ESE5541	必修	2	32
9	土建工程基础	ESE0024	必修	1.5	24
10	智慧环境创新创业	ESE0018	必修	2	32
11	给排水物理化学	ESE5071	选修	2	32
12	工程经济学	CEM2272	选修	1.5	24
13	机械原理	MESE0611	选修	2	32
14	有机化学	ESE5661	选修	1.5	24
	必修要求合计			19	296+1w
	选修最低要求建议			2	32
	修读要求总计			21	328+1w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	给水排水管网系统	ESE0025	必修	3	48
2	工程训练（六）	ENG3561	必修	1	2w
3	认知实习	ESE3661	必修	0.5	1w
4	水工程经济学与法规	ESE0043	必修	1.5	24
5	水系统智能化技术	ESE2361	必修	1.5	24
6	水质工程学（一）	ESE0026	必修	3.5	56
7	水资源利用与保护	ESE5551	必修	2	32
8	智慧给水厂课程设计	ESE0036	必修	1	2w
9	智慧给水管网课程设计	ESE0034	必修	0.5	1w
10	智慧排水管网课程设计	ESE0035	必修	0.5	1w
11	工程项目管理	ESE5091	选修	1	16
12	环境保护法规	ESE5122	选修	1.5	24
13	环境规划与管理	ESE2201	选修	2.5	40
14	智能水系统研讨课	ESE0033	选修	1	16
必修要求合计				15	184+7w
选修最低要求建议				2.5	40
修读要求总计				17.5	224+7w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑给水排水工程	ESE2101	必修	3	48
2	建筑给水排水工程课程设计	ESE3601	必修	1	2w
3	水工程施工	ESE5511	必修	2	32
4	水工程仪表与控制	ESE0028	必修	1.5	24
5	水工艺设备基础	ESE5521	必修	1.5	24
6	水质工程学（二）	ESE0027	必修	3.5	56
7	智慧污水厂课程设计	ESE0037	必修	1	2w
8	给排水专业英语	ESE0072	选修	1.5	24
9	水工程软件应用	ESE5501	选修	1.5	24
必修要求合计				13.5	184+4w
选修最低要求建议				1.5	24
修读要求总计				15	208+4w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	ESE3672	必修	3	6w
2	城市垃圾及污泥处置	ESE5831	选修	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	给排水新技术	ESE5081	选修	1.5	24
4	工业废水处理与回用	ESE5801	选修	1.5	24
5	环境评价	ESE2091	选修	2	32
6	水生态学概论	ESE5751	选修	1.5	24
7	水研究前沿	ESE5851	选修	1.5	24
8	智慧水务管理	ESE5871	选修	1.5	24
9	智能给排水技术应用（企业专家）	ESE0032	选修	1	16
10	智能化水系统应用	ESE5861	选修	1.5	24
必修要求合计				3	6w
选修最低要求建议				3	48
修读要求总计				6	48+6w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	ESE0069	必修	10	15w
2	工程创新实践	ESE0038	必修	2	4w
必修要求合计				12	19w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				12	19w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	政治思想、职业道德、全球视野及社会责任感	专业素养、组织管理能力与工程创新能力	终身学习能力、跨学科工程实践能力
工程知识		√	
问题分析		√	
设计/开发解决方案		√	
研究		√	
使用现代工具		√	
工程与可持续发展	√	√	
伦理和职业规范	√	√	
个人和团队			√
沟通		√	√
项目管理		√	√
终身学习			√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发解决方案	4 研究	5 使用 现代工具	6 工程与 可持续发展	7 伦理 和职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）								M			
工程化学	H										

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理 和职业 规范	8 个人 和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
工程化学实验				M							
工程制图（一）					H						
环境问题观察						H					
生态中国						M	H				H
思想道德与法治							H				
微积分（B）（上）	H										
线性代数（B）		H									
形势与政策						H					
综合英语（一）									H		
大学物理（A）（上）	H										
环境与建筑工程制图基础			H		H						
计算机及程序设计基础（Python）	H										
计算机网络技术及应用					H						
微积分（B）（下）	H										
物理实验（上）				H							
中国近现代史纲要							H				
中国语文									M		
综合英语（二）									H		
测量实习					M			M	H		
城市水工程概论							H				H
大学体育（二）								M			
大学物理（A）（下）	H										
概率论与数理统计（B）		H									
工程测量					H						
工程力学（一）	H										
环境物联网技术	M										M
马克思主义基本原理							H				
人工智能概论（B）					H						
物理实验（下）				H							
习近平新时代中国特色社会主义思想概论							H				
自动控制原理	H										
泵站课程设计		M	H								
流体力学（四）	H	M									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							H				

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理 和职业 规范	8 个人 和 团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
水泵与水泵站			H			H					
水处理生物学	M	H									
水分析化学	M			H							
水环境监测综合实验				H							
水文与水文地质学	H					M					
水质工程学综合实验		H		H							
土建工程基础	H										
智慧环境创新创业						H		M		M	
大学体育（三）								M			
给水排水管网系统	H		H								
工程训练（六）					M		M	H			
认知实习						H					
水工程经济学与法规	M					H				H	
水系统智能化技术						H				H	
水质工程学（一）	H	H									
水资源利用与保护			H			H					
智慧给水厂课程设计			H							M	
智慧给水管网课程设 计		M	H								
智慧排水管网课程设 计		M	H								
建筑给水排水工程	H	H									
建筑给水排水工程课 程设计		M	H								
水工程施工	H						M				
水工程仪表与控制	H				H						
水工艺设备基础	H				M						
水质工程学（二）	H	H									
智慧污水厂课程设计			H							M	
给排水专业英语									H		
生产实习						H		M	M		M
毕业设计（论文）			H	H					M		H
工程创新实践		M						H			M

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

建筑环境与能源应用工程本科专业人才培养方案

一、培养目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面向生态文明建设国家战略和本专业领域科技发展的重大需求，培养能在人居环境控制、智能建筑、建筑能源、可再生能源和城市燃气供应等相关领域从事研究开发、设计制造和运行管理等工作，具有国际视野和全球竞争力，堪当生态文明建设大任的建筑环境与能源应用工程领域拔尖创新人才。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 政治思想与职业道德：“德智体美劳”全面发展，能有效地人际沟通和交流，具有良好的人生观、人文素养、职业道德和社会责任感；
2. 专业素养与工程创新能力：有创新意识和工程创新能力，能在国家可持续发展与生态文明建设背景下系统解决建筑环境与能源应用工程领域复杂工程问题；
3. 组织领导力、国际视野与终身学习能力：具有较强的组织管理能力和团队合作精神，具备国际视野和自主学习、终身学习的能力。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下 11 个方面的知识和能力：

1. 工程知识：能够将数学、物理与化学等自然科学，计算、建环专业基础知识，以及经济和管理知识系统用于解决建筑环境、建筑设备及建筑能源应用领域的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够熟练应用数学、自然科学和工程科学的基本原理和方法，识别和表达复杂建筑环境、建筑设备及建筑能源工程问题，综合考虑可持续发展的要求，通过文献查阅、研究分析问题实质，以获得有效解决问题的思路和结论。
3. 设计/开发解决方案：能够综合考虑技术、经济、社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素，融入技术创新及可持续发展的理念，针对人工环境、智能建筑、设备控制、能源管理、城市能源系统等领域的复杂工程问题，设计和开发具备创新性、全生命周期成本与净零碳要求的可行解决方案。
4. 研究：能够运用热学、燃烧学及流体力学原理，采用科学方法，通过实验设计、分析检测、数据分析、理论探讨、模拟仿真及信息综合等，分析、研究和解决复杂人工环境及能源应用工程问题。
5. 使用现代工具：能够熟练使用现代信息检索、数据分析、资料查询等信息工具，工程图形、分析仪器、模拟仿真等工程工具，针对复杂建筑环境、建筑设备与建筑能源工程问题进行深入分析、技术开发及预测模拟，并能够通过多种手段结合弥补现代工具的局限性。
6. 工程与可持续发展：能够基于建筑环境及能源应用工程相关专业知识，对复杂建筑环境及能源问题放在社会大背景下进行合理分析，分析和评价工程实践解决方案对社会、健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展等的影响，并理解应承担的责任。
7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感能够及中国传统美德，在工程实践中遵守职业道德、规范和相关法律，履行相应责任。
8. 个人和团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，并逐步从团队成员成长为团队领袖。
9. 沟通：能够就复杂建筑环境与能源应用工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，具有较好的文字表达能力，能撰写设计说明书、项目研究报告、科技论文及专利说明书等；具有很好的语言表达能力，能够熟练地陈述发言或回应指令；能够掌握建筑环境与能源应用工程

专业外语，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：能够理解并掌握建筑环境与能源应用工程专业项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用该方法原理，具有较强的组织管理能力。

11. 终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

三、培养特色

1. 注重传统建筑环境与能源应用工程专业基础知识体系与人工智能、大数据等新兴学科的交叉互融，构建强基础、宽口径的智慧环境人才培养体系。

2. 建立完备的创新思维启迪、创新能力培养、创新实践训练课程体系，强化学生创新思维方式和思维能力培养，提升工程设计和科技创新能力。

3. 打造进阶式工程实践能力培养模块，理论实践并重，校企产教融合，培养学生具备适应和引领建筑环境与能源应用工程专业产业变革的工程实践能力。

4. 构建以学生为中心的模块化、递进式专业课程体系，实现工程技术、科学研究、规划管理等人才分类培养。

四、主干学科

土木工程

相关学科：材料科学与工程，环境科学与工程，能源动力

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

六、课内学时学分修读要求

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.55%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.02%
学科（专业）基础课程	必修	63.5	1024	39.81%
专业（必修）核心课程	必修	24	384	15.05%
专业选修课程	选修	6	96	3.76%
集中实践	必修	30	80+37w	18.81%
其中，总实验实践学时学分及占比		43.875	390+37w	27.51%
合计		159.5	2272+37w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：不少于 5 学分，含竞赛、论文、专利或创新实践中的 1 项。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	提交社会调查报告，通过答辩者		2
社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者；集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者		2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2.0
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3.0
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3.0
英语及计算机考试	GRE 考试	达 290 分以上者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获程序员证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获高级程序员证书者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获系统分析员证书者	4.0
竞赛	校级	获一等奖者	3.0
竞赛	校级	获二等奖者	2.0
竞赛	校级	获三等奖者	1.0
竞赛	省级	获一等奖者	4.0
竞赛	省级	获二等奖者	3.0
竞赛	省级	获三等奖者	2.0
竞赛	全国	获一等奖者	6.0
竞赛	全国	获二等奖者	4.0
竞赛	全国	获三等奖者	3.0
论文	在全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
论文	在国际性刊物发表论文	每篇论文	4-5
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
创新实践	院级	前 5 名参与者/每项	1.0
创新实践	校级	前 5 名参与者/每项	1.0
创新实践	省级	前 5 名参与者/每项	2.0
创新实践	国家级	前 5 名参与者/每项	3.0
其它	参加现代环境系列讲座	不少于 8 次	2.0

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	工程化学实验	必修	0.5	16	1
3	环境问题观察	必修	1	2w	1
4	环境与建筑工程制图基础	必修	1	16	2
5	计算机及程序设计基础（Python）	必修	0.5	8	2
6	计算机网络技术及应用	必修	0.5	8	2
7	物理实验（上）	必修	2	32	2
8	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
9	电工电子学（三）	必修	0.5	8	3
10	人工智能概论（B）	必修	1	16	3
11	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
12	认知实习	必修	0.5	1w	4
13	智慧环境创新创业	必修	2	32	4
14	计算机及程序设计基础（C++）	选修	0.5	8	4
15	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
16	工程训练（六）	必修	1	2w	5
17	机械原理及零件	必修	0.375	6	5
18	机械原理及零件课程设计	必修	1	2w	5
19	建筑环境模拟技术（一）	必修	1	16	5
20	建筑环境与能源综合实验（一）	必修	0.5	16	5
21	燃气输配课程设计	必修	2	2w	5
22	自动控制原理	必修	0.5	8	5
23	供热工程课程设计	必修	2	2w	6
24	建筑环境与能源综合实验（二）	必修	1	16	6
25	建筑自动化	必修	0.5	8	6
26	空调工程课程设计	必修	2	2w	6
27	智能建筑（建筑自动化）课程设计	必修	1	1w	6
28	建筑环境与能源综合实验（三）	必修	1	16	7
29	燃气燃烧与应用课程设计	必修	1	1w	7
30	生产实习	必修	2	3w	7
31	毕业设计（论文）	必修	10	15w	8
32	工程创新实践	必修	2	4w	8
必修要求合计			43.875	390+37w	
选修最低要求建议					
修读要求总计			43.875	390+37w	

九、专业核心课程

工程经济学、建筑环境测试技术、建筑环境学、工程项目管理、建筑环境模拟技术（一）、流体输配管网、燃气供应、制冷技术、供热工程、建筑低碳与可再生能源、建筑自动化、空调工程、燃气燃烧理论与应用、热质交换理论与设备、通风工程

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

环境问题观察、生态中国

（2）创新能力培养：

智慧环境创新创业

（3）创新实践训练：

工程创新实践

（4）校企合作课程：

环境问题观察、生态中国、环境物联网技术、认知实习、智慧环境创新创业、燃气输配课程设计、空调工程课程设计、生产实习、工程创新实践

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
14	从不同的课程模块中修读若干课程: 含美育类课程 2 学分, 总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

(二) 学科(专业)基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32			1
2	工程化学实验	CHE0852	必修	0.5	16	16		1
3	工程制图(一)	MESE0891	必修	2.5	40			1
4	生态中国	ESE0001	必修	1	16			1
5	微积分(B)(上)	MAT0021	必修	5.5	88			1
6	线性代数(B)	MAT0121	必修	2.5	40			1
7	大学物理(A)(上)	PHY0171	必修	4	64			2
8	环境与建筑工程制图基础	ESE0702	必修	2	32	16		2
9	计算机及程序设计基础(Python)	NCC0051	必修	3	48	8		2
10	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32	8		2
11	微积分(B)(下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
12	物理实验(上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	大学物理(A)(下)	PHY0181	必修	4	64			3
14	电工电子学(三)	EEE0531	必修	3	48	8		3
15	概率论与数理统计(B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
16	工程力学(一)	AE0056	必修	2	32			3
17	环境物联网技术	ESE0000	必修	1	16			3
18	流体力学(二)	ESE0044	必修	3.5	56			3
19	物理实验(下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
20	传热学	ESE0046	必修	3.5	56			4
21	工程热力学	ESE2311	必修	3.5	56			4
22	建筑概论	ESE0045	必修	1	16			4
23	机械原理及零件	MESE0901	必修	3	48	6		5
24	自动控制原理	ESE0681	必修	2.5	40	8		5
必修要求合计				63.5	1024			
选修最低要求建议								
修读要求总计				63.5	1024			

(三) 专业(必修)核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	工程经济学	ESE0047	必修	1	16			4
2	建筑环境测试技术	ESE0048	必修	1.5	24			4
3	建筑环境学	ESE2121	必修	2	32			4
4	工程项目管理	ESE5091	必修	1	16			5
5	建筑环境模拟技术(一)	ESE0017	必修	1	16	16		5
6	流体输配管网	ESE2411	必修	1.5	24			5
7	燃气供应	ESE2212	必修	2	32			5
8	制冷技术	ESE5681	必修	2	32			5
9	供热工程	ESE0050	必修	1.5	24			6
10	建筑低碳与可再生能源	ESE0073	必修	1.5	24			6
11	建筑自动化	ESE2161	必修	2	32	8		6
12	空调工程	ESE2171	必修	2	32			6
13	燃气燃烧理论与应用	ESE0049	必修	1.5	24			6
14	热质交换理论与设备	ESE2431	必修	2	32			6
15	通风工程	ESE0052	必修	1.5	24			6
必修要求合计				24	384			
选修最低要求建议								
修读要求总计				24	384			

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
本专业选修课								
1	环境信息技术	ESE0022	选修	1.5	24			3
2	建筑环境与能源应用工程前沿	ESE5891	选修	1.5	24			6
3	专业英语（建筑环境与能源应用工程）	ESE0077	选修	1.5	24			6
4	城市天然气工程	ESE5042	选修	1	16			7
5	建环人工智能应用	ESE0071	选修	1	16			7
6	建筑电气	ESE0074	选修	1	16			7
7	建筑给排水	ESE5211	选修	1.5	24			7
8	建筑环境模拟技术（二）	ESE0055	选修	1	16			7
9	零碳建筑与全生命周期评估	ESE0075	选修	1	16			7
10	室内污染控制与洁净技术	ESE5452	选修	1	16			7
11	噪声控制工程	ESE5671	选修	1.5	24			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
跨专业选修课								
12	环境保护与可持续性发展概论	ESE5011	选修	1	16			4
13	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	选修	3	48	8		4
14	环境工程微生物学	ESE0581	选修	2	32			5
15	建设工程法规	CEM6121	选修	1	16			5
16	工程安全与防灾减灾	ESE5811	选修	1	16			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				6	96			
修读要求总计				6	96			

专业选修课总学分不少于 6 学分。其中, 跨专业选修课不少于 2 学分; 本专业选修课不少于 4 学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
1	环境问题观察	ESE0012	必修	1	2w	2w		1
2	认知实习	ESE3661	必修	0.5	1w	1w		4
3	智慧环境创新创业	ESE0018	必修	2	32	32		4
4	工程训练 (六)	ENG3561	必修	1	2w	2w		5
5	机械原理及零件课程设计	MESE3691	必修	1	2w	2w		5
6	建筑环境与能源综合实验 (一)	ESE2141	必修	0.5	16	16		5
7	燃气输配课程设计	ESE0063	必修	2	2w	2w		5
8	供热工程课程设计	ESE0064	必修	2	2w	2w		6
9	建筑环境与能源综合实验 (二)	ESE0057	必修	1	16	16		6
10	空调工程课程设计	ESE0065	必修	2	2w	2w		6
11	智能建筑 (建筑自动化) 课程设计	ESE0066	必修	1	1w	1w		6
12	建筑环境与能源综合实验 (三)	ESE0058	必修	1	16	16		7
13	燃气燃烧与应用课程设计	ESE0067	必修	1	1w	1w		7
14	生产实习	ESE0059	必修	2	3w	3w		7
15	毕业设计 (论文)	ESE0069	必修	10	15w	15w		8
16	工程创新实践	ESE0038	必修	2	4w	4w		8
必修要求合计				30	80+37w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				30	80+37w			

十二、教学进程学期计划表

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育（一）（1-2 学期）	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策（1-8 学期）	MAX0033	必修	2	64
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
5	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32
2	工程化学实验	CHE0852	必修	0.5	16
3	工程制图（一）	MESE0891	必修	2.5	40
4	环境问题观察	ESE0012	必修	1	2w
5	生态中国	ESE0001	必修	1	16
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
8	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
9	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				20	312+2w
选修最低要求建议					
修读要求总计				20	312+2w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	环境与建筑工程制图基础	ESE0702	必修	2	32
3	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	必修	3	48
4	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				25.5	408
选修最低要求建议					
修读要求总计				25.5	408

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电工电子学（三）	EEE0531	必修	3	48
3	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
4	工程力学（一）	AE0056	必修	2	32
5	环境物联网技术	ESE0000	必修	1	16
6	流体力学（二）	ESE0044	必修	3.5	56
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
11	环境信息技术	ESE0022	选修	1.5	24
必修要求合计				25	400
选修最低要求建议				1.5	24
修读要求总计				26.5	424

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	传热学	ESE0046	必修	3.5	56
2	工程经济学	ESE0047	必修	1	16
3	工程热力学	ESE2311	必修	3.5	56
4	建筑概论	ESE0045	必修	1	16
5	建筑环境测试技术	ESE0048	必修	1.5	24
6	建筑环境学	ESE2121	必修	2	32
7	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
8	认知实习	ESE3661	必修	0.5	1w
9	智慧环境创新创业	ESE0018	必修	2	32
10	环境保护与可持续性发展概论	ESE5011	选修	1	16
11	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	选修	3	48
必修要求合计				17.5	272+1w
选修最低要求建议				1	16
修读要求总计				18.5	288+1w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程项目管理	ESE5091	必修	1	16
2	工程训练（六）	ENG3561	必修	1	2w
3	机械原理及零件	MESE0901	必修	3	48

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
4	机械原理及零件课程设计	MESE3691	必修	1	2w
5	建筑环境模拟技术（一）	ESE0017	必修	1	16
6	建筑环境与能源综合实验（一）	ESE2141	必修	0.5	16
7	流体输配管网	ESE2411	必修	1.5	24
8	燃气供应	ESE2212	必修	2	32
9	燃气输配课程设计	ESE0063	必修	2	2w
10	制冷技术	ESE5681	必修	2	32
11	自动控制原理	ESE0681	必修	2.5	40
12	环境工程微生物学	ESE0581	选修	2	32
13	建设工程法规	CEM6121	选修	1	16
必修要求合计				17.5	224+6w
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				19.5	256+6w

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	供热工程	ESE0050	必修	1.5	24
2	供热工程课程设计	ESE0064	必修	2	2w
3	建筑低碳与可再生能源	ESE0073	必修	1.5	24
4	建筑环境与能源综合实验（二）	ESE0057	必修	1	16
5	建筑自动化	ESE2161	必修	2	32
6	空调工程	ESE2171	必修	2	32
7	空调工程课程设计	ESE0065	必修	2	2w
8	燃气燃烧理论与应用	ESE0049	必修	1.5	24
9	热质交换理论与设备	ESE2431	必修	2	32
10	通风工程	ESE0052	必修	1.5	24
11	智能建筑（建筑自动化）课程设计	ESE0066	必修	1	1w
12	建筑环境与能源应用工程前沿	ESE5891	选修	1.5	24
13	专业英语（建筑环境与能源应用工程）	ESE0077	选修	1.5	24
必修要求合计				18	208+5w
选修最低要求建议				1.5	24
修读要求总计				19.5	232+5w

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑环境与能源综合实验（三）	ESE0058	必修	1	16
2	燃气燃烧与应用课程设计	ESE0067	必修	1	1w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	生产实习	ESE0059	必修	2	3w
4	城市天然气工程	ESE5042	选修	1	16
5	工程安全与防灾减灾	ESE5811	选修	1	16
6	建环人工智能应用	ESE0071	选修	1	16
7	建筑电气	ESE0074	选修	1	16
8	建筑给排水	ESE5211	选修	1.5	24
9	建筑环境模拟技术（二）	ESE0055	选修	1	16
10	零碳建筑与全生命周期评估	ESE0075	选修	1	16
11	室内污染控制与洁净技术	ESE5452	选修	1	16
12	噪声控制工程	ESE5671	选修	1.5	24
必修要求合计				4	16+4w
选修最低要求建议				4	64
修读要求总计				8	80+4w

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	ESE0069	必修	10	15w
2	工程创新实践	ESE0038	必修	2	4w
必修要求合计				12	19w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				12	19w

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	政治思想与职业道德	专业素养与工程创新能力	组织领导力、国际视野与终身学习能力
工程知识		√	
问题分析		√	
设计/开发解决方案		√	
研究		√	
使用现代工具		√	
工程与可持续发展	√		
伦理和职业规范	√		√
个人和团队			√
沟通	√	√	√
项目管理		√	√
终身学习			√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理和 职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）								M			L
工程化学	H										
工程化学实验				H							
工程制图（一）	H				H						
环境问题观察						H					
生态中国						L	H				M
思想道德与法治						H	H				
微积分（B）（上）	H										
线性代数（B）	H										
形势与政策						H					
综合英语（一）					M				H		L
大学物理（A）（上）	H										
环境与建筑工程制图基础			H		H						
计算机及程序设计基础（Python）					M						
计算机网络技术及应用					M						
微积分（B）（下）	H										
物理实验（上）				H							
中国近现代史纲要							H				
中国语文									H		L
综合英语（二）					M				H		L
大学体育（二）								M			L
大学物理（A）（下）	H										
电工电子学（三）					H						
概率论与数理统计(B)	H										
工程力学（一）	H										
环境物联网技术	M										M
流体力学（二）	H				H						
马克思主义基本原理							H				
人工智能概论（B）					M						
物理实验（下）				H							
习近平新时代中国特色社会主义思想概论							H				
传热学	H	M									

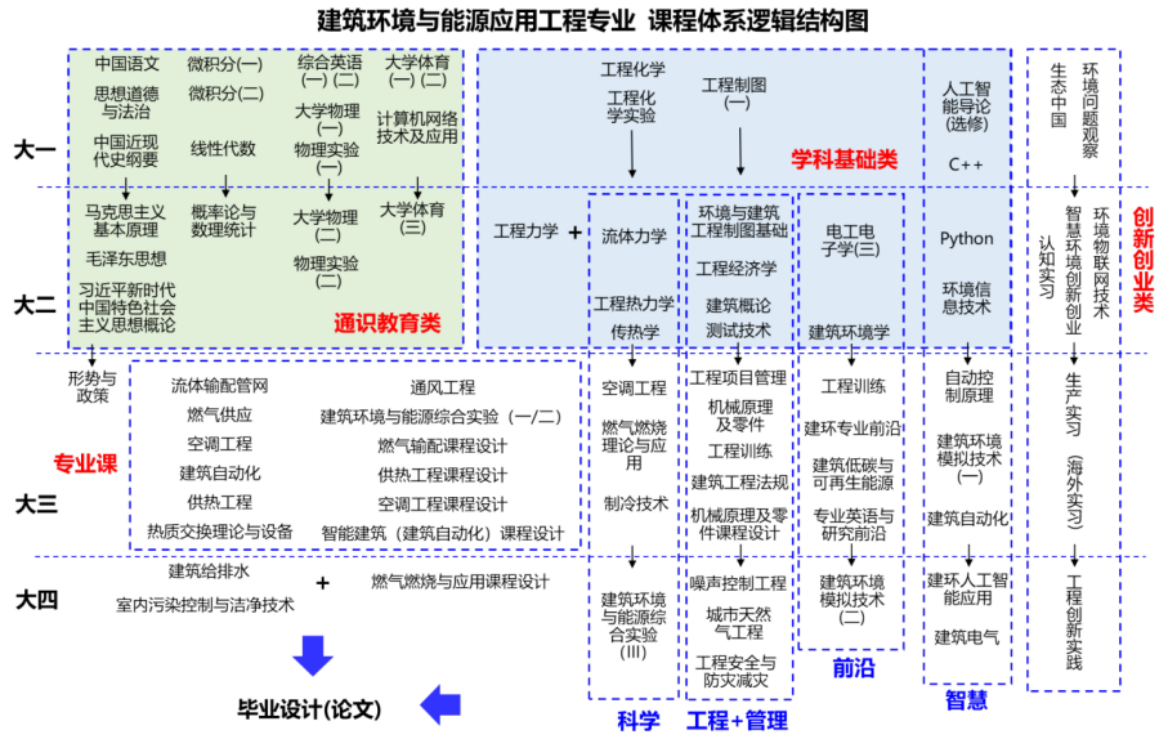
华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理和 职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
工程经济学	H									H	M
工程热力学	M	M		H							
建筑概论	M					L					
建筑环境测试技术		M			H						M
建筑环境学		H	H			M					
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系 概论							H				
认知实习		M						H			
智慧环境创新创业						L		M		M	
大学体育（三）								M			L
工程项目管理	H									H	M
工程训练（六）					M						L
机械原理及零件		M			M						
机械原理及零件课程 设计	M				H			H			
建筑环境模拟技术 （一）			H		H						M
建筑环境与能源综合 实验（一）					H						
流体输配管网	M	M	H								
燃气供应	M	M				M					
燃气输配课程设计			H					H		H	
制冷技术		H				H					
自动控制原理					H						
供热工程	M	M				L					
供热工程课程设计			H		H			H			
建筑低碳与可再生能 源			H			H					
建筑环境与能源综合 实验（二）					H						
建筑自动化	M		H						H		
空调工程	M	M					H				
空调工程课程设计			H				H				
燃气燃烧理论与应用	H	H				H					
热质交换理论与设备		M	H							M	
通风工程	M		H			M					
智能建筑（建筑自动 化）课程设计			H				H	H			
建筑环境与能源应用 工程前沿		H				H			H		

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用现 代工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理和 职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
建筑环境与能源综合实验（三）				H	H						
燃气燃烧与应用课程设计	M				H				H		
生产实习								H	H		
毕业设计（论文）	H	H	M						H		H
工程创新实践		H				H			H		

十五、课程体系结构图



十六、其他说明

无。

环境科学与工程类（智慧环境启明实验班） 本科专业人才培养方案

一、培养目标

【本科阶段】

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以立德树人为根本任务，立足“美丽中国”建设和“双碳”战略目标，面向环境污染协同治理、生态系统韧性提升、智慧水务体系构建、低碳建筑能源系统开发等前沿方向，培养德、智、体、美、劳全面发展，具备智慧环境领域的深厚理论基础、拔尖应用创新能力、卓越工程实践能力、可持续发展思维及国际视野，能够在绿色低碳、智慧城市、智慧水务建设等新兴领域胜任环境相关科研创新、技术开发及工程管理的具有全球竞争力的领军人才。

【本硕贯通阶段】

围绕国家研究生人才培养的总体目标，坚持“四个面向”，培养具备严谨求实、开拓进取的科学态度和学风，具备社会责任感，具有本领域宽广知识结构、独立从事学术研究工作的能力、能在智慧环境前沿领域做出突出贡献的环境保护复合型研究人才。

具体要求如下：

1. 具有社会责任感和爱国奉献的人文情怀，具备优秀的综合素养，恪守学术道德规范和职业道德；
2. 具有智慧环境领域坚实、宽广的基础理论和系统、深入的专门知识，熟悉和了解本学科有关研究领域国内外发展进程和前沿动态，具备创新意识和独立工作能力，能够从事本学科和相关领域创新型的科学研究；
3. 具备解决实际环境问题的专业技能和综合能力，能够运用现代科学研究的方法在解决环境领域相关问题上取得创新性研究成果；
4. 具有良好的国际学术交流和跨学科沟通能力，能够在学术、工程、教育等方面发挥引领作用并具备全球胜任力。

预期毕业五年以上的毕业生具备：

1. 政治思想与职业道德：成长为德才兼备的新时代卓越工程师，厚植家国情怀、具有坚定的生态文明价值观、扎实的职业道德规范以及服务国家战略需求的社会担当；
2. 专业素养与工程创新能力：具备创新驱动发展的专业素养、科学探究、设计集成能力，能够系统运用环境领域综合知识和创新实践能力解决复杂工程问题，能够在多学科交叉融合背景下开展技术创新、工程实践与协同攻关；
3. 全球化视野与领导力：具备全球化视野和领导型人才特质，兼具卓越的团队协作能力，能够综合社会、健康、安全、法律及文化因素，开展跨文化交流和项目管理，具备可持续发展潜能；
4. 学习能力与个人竞争力：具备自主学习和终身学习能力，具有参与全球化创新竞争能力，能持续在本学科及跨学科开展科学研究和技术革新。

二、毕业要求

通过本专业的学习，毕业生应获得以下 11 个方面的知识和能力：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识系统地用于解决环境领域的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理，识别、表达并通过文献研

究分析环境领域的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够针对环境领域的复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化角度考虑可行性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对环境领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对环境领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对环境领域的复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解不同技术及工具等在解决环境工程问题方面的局限性。

6. 工程与可持续发展：在解决环境领域的复杂工程问题时，能够基于环境领域工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人和团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就环境领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

三、培养特色

1. 注重传统工程基础知识体系与人工智能、大数据等新兴学科的交叉互融，构建强基础、宽口径的智慧环境人才培养体系。

2. 建立完备的创新思维启迪、创新能力培养、创新实践训练课程体系，强化学生创新思维方式和思维能力培养，提升工程设计和科技创新能力。

3. 打造进阶式工程实践能力培养模块，理论实践并重，校企产教融合，培养学生具备适应和引领环境领域产业变革的工程实践能力。

4. 构建以学生为中心的模块化、递进式专业课程体系，实现工程技术、科学研究、规划管理等人才分类培养。

四、主干学科

土木工程，环境科学与工程

相关学科：化学，材料科学与工程，能源动力，管理科学与工程

五、学制与学位

修业年限：四年（最长修业年限六年）

授予学位：工学学士

实行学分制和“3+1+X”弹性学习年限。本科阶段为四年，其中第四年为本硕贯通培养阶段。硕士阶段最短为两年。完成本科阶段学习要求授予工学学士学位，完成硕士阶段学习要求授予工学硕士学位。

六、课内学时学分修读要求

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课程类别	课程性质	学分	学时	学分占比（%）
素质教育基础课程	必修	28	560	17.55%
素质教育基础课程	选修	8	128	5.02%
学科（专业）基础课程	必修	56	904	35.11%
专业（必修）核心课程	选修	40	640	25.08%
专业选修课程	选修	8	128	5.02%
集中实践	必修	19.5	32+29w	12.23%
其中，总实验实践学时学分及占比		41	456+29w	25.71%
合计		159.5	2392+29w	100%

七、课外学时学分修读要求

（一）课外必修课程学时学分修读要求

课程名称	课程性质	学期	学分	学时
思政课社会实践	必修	2	2	64
军事理论	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	36
军事训练	必修	1	2	112
劳动教育	必修	2-8	2	32
大学生心理健康	必修	第一学年（各专业根据安排从春、秋任选一学期）	2	32
国家安全教育	必修	1	1	16
人工智能应用	必修	1-8	1	16
修读要求总计			12	308

（二）课外选修其他环节要求

完成学业最低课外选修学分要求：不少于 5 学分，含竞赛、论文、专利或创新实践中的 1 项。

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
社会实践活动	提交社会调查报告，通过答辩者		2
社会实践活动	个人被校团委或团省委评为社会实践活动积极分子者，集体被校团委或团省委评为优秀社会实践队者		2
英语及计算机考试	全国大学英语六级考试	获六级证书者	2.0
英语及计算机考试	托福考试	达 90 分以上者	3.0
英语及计算机考试	雅思考试	达 6.5 分以上者	3.0
英语及计算机考试	GRE 考试	达 290 分以上者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机等级考试	获二级以上证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获程序员证书者	2.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获高级程序员证书者	3.0
英语及计算机考试	全国计算机软件等级考试	获系统分析员证书者	4.0

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

课外活动名称	课外活动和社会实践的要求		课外学分
竞赛	校级	获一等奖者	3.0
竞赛	校级	获二等奖者	2.0
竞赛	校级	获三等奖者	1.0
竞赛	省级	获一等奖者	4.0
竞赛	省级	获二等奖者	3.0
竞赛	省级	获三等奖者	2.0
竞赛	全国	获一等奖者	6.0
竞赛	全国	获二等奖者	4.0
竞赛	全国	获三等奖者	3.0
论文	在全国性刊物发表论文	每篇论文	2-3
论文	在全国性刊物发表论文	提交论文	1
论文	在国际性刊物发表论文	每篇论文	4-5
论文	在国际性刊物发表论文	提交论文	1
专利	实用新型专利	每项前两名	1-2
专利	发明专利	每项前三名	2-4
专利	发明专利	提交/每项前三名	1
创新实践	校级	前 2 名/每项	1.0
创新实践	省级	前 2 名/每项	2.0
创新实践	国家级	前 2 名/每项	3.0
其它	参加现代环境系列讲座	不少于 8 次	2.0

八、实验及实践学时学分

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
1	大学体育（一）	必修	1.8	60	1-2
2	环境问题观察（二）	必修	2	3w	1
3	环境与建筑工程制图基础	必修	1	16	2
4	计算机及程序设计基础（Python）	必修	0.5	8	2
5	计算机网络技术及应用	必修	0.5	8	2
6	物理实验（上）	必修	2	32	2
7	大学体育（二）	必修	1.8	60	3-4
8	电工电子学（三）	必修	0.5	8	3
9	人工智能概论（B）	必修	1	16	3
10	物理实验（下）	必修	1.5	24	3
11	工程训练（六）	必修	1	2w	4
12	流体力学（二）	必修	0.375	6	4
13	认知实习	必修	0.5	1w	4
14	智慧环境创新创业	必修	2	32	4

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
15	传热学	选修（限选）	0.125	2	4
16	化学综合实验	选修（限选）	1	32	4
17	水环境监测综合实验	选修（限选）	3	48	4
18	水质工程学综合实验	选修（限选）	4	64	4-6
19	泵站课程设计	选修（任选）	0.5	1w	4
20	计算机及程序设计基础（C++）	选修	0.5	8	4
21	大学体育（三）	必修	0.4	24	5-6
22	环境工程微生物学实验	选修（限选）	1	32	5
23	环境工程原理实验	选修（限选）	1	16	5
24	环境监测综合实验	选修（限选）	2	32	5
25	建筑环境模拟技术（一）	选修（限选）	1	16	5
26	建筑环境与能源综合实验（一）	选修（限选）	0.5	16	5
27	环境规划课程设计	选修（任选）	0.5	1w	5
28	燃气输配课程设计	选修（任选）	2	2w	5
29	智慧给水厂课程设计	选修（任选）	1	2w	5
30	智慧给水管网课程设计	选修（任选）	0.5	1w	5
31	智慧排水管网课程设计	选修（任选）	0.5	1w	5
32	环境工程综合实验（渣、气、声）	选修（限选）	2.5	40	6
33	建筑环境与能源综合实验（二）	选修（限选）	0.5	16	6
34	建筑自动化	选修（限选）	0.5	8	6
35	水工程软件应用	选修（限选）	1	16	6
36	水污染控制工程综合实验	选修（限选）	2.5	40	6
37	大气污染控制课程设计	选修（任选）	0.5	1w	6
38	供热工程课程设计	选修（任选）	2	2w	6
39	固体废物处理课程设计	选修（任选）	1	2w	6
40	建筑给水排水工程课程设计	选修（任选）	1	2w	6
41	空调工程课程设计	选修（任选）	2	2w	6
42	水污染控制课程设计	选修（任选）	1.5	3w	6
43	智慧污水厂课程设计	选修（任选）	1	2w	6
44	智能建筑（建筑自动化）课程设计	选修（任选）	1	1w	6
45	生产实习	必修	2	4w	7
46	建筑环境与能源综合实验（三）	选修（限选）	0.5	16	7
47	环境评价课程设计	选修（任选）	0.5	1w	7
48	燃气燃烧与应用课程设计	选修（任选）	1	1w	7
49	环境生物及生物技术	选修	0.75	12	7
50	毕业设计（论文）	必修	10	15w	8

序号	课程类别/名称	课程性质	实验及实践学分	实验及实践学时	学期
51	工程创新实践	必修	2	4w	8
必修要求合计			30.875	294+29w	
选修最低要求建议			10.125	162	
修读要求总计			41	456+29w	

九、专业核心课程

环境工程：分析化学、化学综合实验、环境工程微生物学、环境工程微生物学实验、环境工程原理、环境工程原理实验、环境规划与管理、环境规划课程设计、环境监测、环境监测综合实验、大气污染控制工程（双语）、大气污染控制课程设计、固体废物处理与处置、固体废物处理课程设计、物理性污染控制工程、环境工程综合实验（渣、气、声）、水污染控制工程、水污染控制工程综合实验、水污染控制课程设计、环境评价、环境评价课程设计。

给排水科学与工程：城市水工程概论、水泵与水泵站、泵站课程设计、水处理生物学、水分析化学、水环境监测综合实验、水文与水文地质学、水质工程学（一）、水质工程学（二）、水质工程学综合实验、给水排水管网系统、水资源利用与保护、水工程软件应用、智慧给水厂课程设计、智慧污水厂课程设计、智慧给水管网课程设计、智慧排水管网课程设计、建筑给水排水工程、建筑给水排水工程课程设计、水工程施工、水工程仪表与控制、水工艺设备基础。

建筑环境与能源应用工程：传热学、工程热力学、建筑环境学、机械原理及零件、机械原理及零件课程设计、建筑环境模拟技术（一）、建筑环境测试技术、建筑环境与能源综合实验（一）、流体输配管网、燃气供应、燃气输配课程设计、制冷技术、供热工程、供热工程课程设计、建筑环境与能源综合实验（二）、热质交换理论与设备、空调工程、空调工程课程设计、建筑自动化、智能建筑（建筑自动化）课程设计、通风工程、燃气燃烧理论与应用、燃气燃烧与应用课程设计、建筑环境与能源综合实验（三）。

十、创新创业教育及校企合作课程

（1）创新意识启迪：

生态中国、环境问题观察（二）

（2）创新能力培养：

智慧环境创新创业

（3）创新实践训练：

工程创新实践

（4）校企合作课程：

生态中国、环境问题观察（二）、认知实习、智慧环境创新创业、水污染控制课程设计、固体废物处理课程设计、大气污染控制课程设计、智慧给水厂课程设计、智慧给水管网课程设计、智慧排水管网课程设计、智慧污水厂课程设计、建筑给水排水工程课程设计、空调工程课程设计、燃气输配课程设计、生产实习、工程创新实践

十一、教学进程计划表

（一）素质教育基础课程

我校素质教育基础课程分为必修和选修两类课程，采用“课内+课外”模式。

素质教育基础必修课程由“思政与军事”“语言与文化”“体育与健康”“数智与安全”四个课程模块组成，其中“思政与军事”模块包含课内必修的德育（思想政治理论课），课外必修的德育（思政课社会实践）、军事理论、军事训练；“语言与文化”模块包含课内必修的中国语文、综合英语；“体育与健康”模块含课内必修的体育和课外必修的心理健康和劳动教育系列课

程；“数智与安全”模块含课内必修的“人工智能概论”和课外必修的“人工智能应用”及“国家安全教育”课程。

素质教育基础选修课程由“中国与世界”“人文与艺术”“社会与科学”“生命与健康”“思维与方法”五个课程模块组成，其中“人文与艺术”模块所有课程均可认定为“美育”类课程。

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	大学体育（一）	PHE0003	必修	1.8	60	60		1-2
2	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40			1
3	形势与政策	MAX0033	必修	2	64			1-8
4	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40			1
5	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40			2
6	中国语文	CHI0001	必修	2	32			2
7	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40			2
8	大学体育（二）	PHE0013	必修	1.8	60	60		3-4
9	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40			3
10	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32	16		3
11	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48			3
12	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40			4
13	大学体育（三）	PHE0023	必修	0.4	24	24		5-6
14	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分		选修	8	128			2-8
必修要求合计				28	560			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				36	688			

（二）学科（专业）基础课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32			1
2	工程化学实验	CHE0852	必修	0.5	16			1
3	工程制图（一）	MESE0891	必修	2.5	40			1
4	生态中国	ESE0001	必修	1	16			1
5	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88			1
6	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40			1
7	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64			2
8	环境与建筑工程制图基础	ESE0702	必修	2	32	16		2
9	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	必修	3	48	8		2

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
10	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32	8		2
11	微积分 (B) (下)	MAT0031	必修	5.5	88			2
12	物理实验 (上)	PHY0191	必修	2	32	32		2
13	大学物理 (A) (下)	PHY0181	必修	4	64			3
14	电工电子学 (三)	EEE0531	必修	3	48	8		3
15	概率论与数理统计 (B)	MAT0131	必修	2.5	40			3
16	工程力学 (一)	AE0056	必修	2	32			3
17	环境物联网技术	ESE0000	必修	1	16			3
18	环境信息技术	ESE0022	必修	1.5	24			3
19	物理实验 (下)	PHY0201	必修	1.5	24	24		3
20	工程经济学	CEM2272	必修	1.5	24			4
21	流体力学 (二)	ESE0044	必修	3.5	56	6		4
22	水系统智能化技术	ESE2361	必修	1.5	24			5
23	建筑低碳与可再生能源	ESE0073	必修	1.5	24			6
必修要求合计				56	904			
选修最低要求建议								
修读要求总计				56	904			

(三) 专业 (必修) 核心课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
给排水科学与工程方向								
1	城市水工程概论	ESE0521	选修（限选）	1	16			3
2	水泵与水泵站	ESE2222	选修（限选）	1.5	24			4
3	水处理生物学	ESE2231	选修（限选）	2	32			4
4	水分析化学	ESE2242	选修（限选）	2	32			4
5	水环境监测综合实验	ESE0062	选修（限选）	3	48	48		4
6	水文与水文地质学	ESE5541	选修（限选）	2	32			4
7	水质工程学综合实验	ESE0061	选修（限选）	4	64	64		4-6
8	给水排水管网系统	ESE0025	选修（限选）	3	48			5
9	水质工程学（一）	ESE0026	选修（限选）	3.5	56			5
10	水资源利用与保护	ESE5551	选修（限选）	2	32			5
11	建筑给水排水工程	ESE2101	选修（限选）	3	48			6
12	水工程软件应用	ESE5501	选修（限选）	1.5	24	16		6
13	水工程施工	ESE5511	选修（限选）	2	32			6
14	水工程仪表与控制	ESE0028	选修（限选）	1.5	24			6
15	水工艺设备基础	ESE5521	选修（限选）	1.5	24			6

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验 实践学时		
16	水质工程学 (二)	ESE0027	选修 (限选)	3.5	56			6
选修 (限选) 修读要求				37	592			
课程设计类								
17	泵站课程设计	ESE3511	选修 (任选)	0.5	1w	1w		4
18	智慧给水厂课程设计	ESE0036	选修 (任选)	1	2w	2w		5
19	智慧给水管网课程设计	ESE0034	选修 (任选)	0.5	1w	1w		5
20	智慧排水管网课程设计	ESE0035	选修 (任选)	0.5	1w	1w		5
21	智慧污水厂课程设计	ESE0037	选修 (任选)	1	2w	2w		6
22	建筑给水排水工程课程设计	ESE3601	选修 (任选)	1	2w	2w		6
选修 (任选) 最低要求				3	6w			
修读要求总计				40	592+6w			
环境工程方向								
1	分析化学	ESE0651	选修 (限选)	2	32			4
2	化学综合实验	ESE0662	选修 (限选)	1	32	32		4
3	环境工程微生物学	ESE0581	选修 (限选)	2	32			5
4	环境工程微生物学实验	ESE0060	选修 (限选)	1	32	32		5
5	环境工程原理	ESE2183	选修 (限选)	3.5	56			5
6	环境工程原理实验	ESE0008	选修 (限选)	1	16	16		5
7	环境规划与管理	ESE0002	选修 (限选)	2	32			5
8	环境监测	ESE2071	选修 (限选)	2	32			5
9	环境监测综合实验	ESE0007	选修 (限选)	2	32	32		5
10	大气污染控制工程 (双语)	ESE2031	选修 (限选)	2.5	40			6
11	固体废物处理与处置	ESE2061	选修 (限选)	2.5	40			6
12	环境工程综合实验 (渣、气、声)	ESE0006	选修 (限选)	2.5	40	40		6
13	水污染控制工程	ESE0004	选修 (限选)	3.5	56			6
14	水污染控制工程综合实验	ESE0005	选修 (限选)	2.5	40	40		6
15	物理性污染控制工程	ESE0003	选修 (限选)	1.5	24			6
16	环境评价	ESE2091	选修 (限选)	2	32			7
选修 (限选) 修读要求				33.5	568			
以下课程需至少选修 6.5 学分, 包括理论课 4 学分、课程设计类 2.5 学分								
17	物理化学	ESE0602	选修	2	32			4
18	有机化学	ESE5662	选修	2	32			4
19	环境健康	ESE0015	选修	1	16			7
20	环境生态学	ESE5161	选修	1.5	24			7
21	环境规划课程设计	ESE3631	选修 (任选)	0.5	1w	1w		5

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中,实验 实践学时		
22	大气污染控制课程设计	ESE3541	选修 (任选)	0.5	1w	1w		6
23	固体废物处理课程设计	ESE3581	选修 (任选)	1	2w	2w		6
24	水污染控制课程设计	ESE3691	选修 (任选)	1.5	3w	3w		6
25	环境评价课程设计	ESE3591	选修 (任选)	0.5	1w	1w		7
选修 (任选) 最低要求				6.5	5w			
修读要求总计				40	568+5w			
建筑环境与能源应用工程方向								
1	工程热力学	ESE2311	选修 (限选)	3.5	56			4
2	建筑环境测试技术	ESE0048	选修 (限选)	1.5	24			4
3	建筑环境学	ESE2121	选修 (限选)	2	32			4
4	传热学	ESE0046	选修 (限选)	3.5	56	2		4
5	机械原理及零件	MESE0901	选修 (限选)	3	48			5
6	建筑环境模拟技术 (一)	ESE0017	选修 (限选)	1	16	16		5
7	建筑环境与能源综合实验 (一)	ESE2141	选修 (限选)	0.5	16	16		5
8	流体输配管网	ESE2411	选修 (限选)	1.5	24			5
9	燃气供应	ESE2212	选修 (限选)	2	32			5
10	制冷技术	ESE5681	选修 (限选)	2	32			5
11	供热工程	ESE0050	选修 (限选)	1.5	24			6
12	建筑环境与能源综合实验 (二)	ESE2131	选修 (限选)	0.5	16	16		6
13	建筑自动化	ESE2161	选修 (限选)	2	32	8		6
14	空调工程	ESE2171	选修 (限选)	2	32			6
15	燃气燃烧理论与应用	ESE0049	选修 (限选)	1.5	24			6
16	热质交换理论与设备	ESE2431	选修 (限选)	2	32			6
17	通风工程	ESE0052	选修 (限选)	1.5	24			6
18	建筑环境与能源综合实验 (三)	ESE2151	选修 (限选)	0.5	16	16		7
选修 (限选) 修读要求				33	536			
课程设计类								
19	燃气输配课程设计	ESE0063	选修 (任选)	2	2w	2w		5
20	供热工程课程设计	ESE0064	选修 (任选)	2	2w	2w		6
21	空调工程课程设计	ESE0065	选修 (任选)	2	2w	2w		6
22	智能建筑 (建筑自动化) 课程设计	ESE0066	选修 (任选)	1	1w	1w		6
23	燃气燃烧与应用课程设计	ESE0067	选修 (任选)	1	1w	1w		7
选修 (任选) 最低要求				7	3w			
修读要求总计				40	536+3w			

专业核心课程由 3 个专业方向的课程选修模块组成,分别为给排水科学与工程模块、环境工程模块和建筑环境与能源应用工程模块。学生自选某一专业核心课程模块 (方向) 修读,总学分不低于 40 学分。其中,给排水科学与工程模块 (方向) 需完成 37 学分专业核心限选课程和不少于 3 学分的课程设计类任选课程;环境工程模块 (方向) 需完成 33.5 学分专业核心限选课程,专业理论任选课程和课程设计类任选课程总学分需不少于 6.5 学分,建筑环境与能源应用工程模块 (方向) 需完成 33 学分专业核心限选课程和不少于 7 学分的课程设计类任选课程。

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

(四) 专业选修课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中，实验实践学时		
专业方向选修课程组 A（智慧环境工程类）								
1	机械原理	MESE0611	选修	2	32			4
2	建筑概论	ESE0045	选修	1	16			4
3	土建工程基础	ESE0009	选修	1	16			4
4	建设工程法规	CEM6121	选修	1	16			5
5	水工程经济学与法规	ESE0043	选修	1.5	24			5
6	水文与水文地质学	ESE5541	选修	2	32			5
7	土壤与地下水修复技术与工程	ESE5582	选修	1.5	24			6
8	污泥处理与资源化	ESE5601	选修	1.5	24			6
9	城市天然气工程	ESE5042	选修	1	16			7
10	工业废水处理及回用	ESE5901	选修	1.5	24			7
11	环境系统工程	ESE5191	选修	1.5	24			7
12	室内污染控制与洁净技术	ESE5452	选修	1	16			7
专业方向选修课程组 B（智慧环境管理类）								
13	环境经济学	ESE5151	选修	1.5	24			3
14	环境保护法规	ESE5122	选修	1.5	24			5
15	工程项目管理	ESE5091	选修	1	16			7
16	环境工程施工	ESE5311	选修	1.5	24			7
17	企业安环与节能减排	ESE0121	选修	1	16			7
专业方向选修课程组 C（智慧环境科学类）								
18	环境化学	ESE5142	选修	1.5	24			5
19	专业英语（给排水科学与工程）	ESE0083	选修 （限选）	1.5	24			6
20	专业英语（环境工程）	ESE0076	选修 （限选）	1.5	24			6
21	专业英语（建筑环境与能源应用工程）	ESE0077	选修 （限选）	1.5	24			6
22	环境生物及生物技术	ESE0078	选修	2	32	12		7
23	生物化学	ESE0013	选修	1	16			7
专业方向选修课程组 D（智慧环境前沿类）								
24	膜科学与技术	ESE5261	选修	1.5	24			5
25	气候变化	ESE0014	选修	1	16			5
26	仪器分析	ESE5641	选修	2	32			5
27	废水处理新技术	ESE5051	选修	1.5	24			6
28	碳核算方法与应用（双语）	ESE0010	选修	1.5	24			6
29	给排水新技术	ESE5081	选修	1.5	24			7

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
30	建筑环境与能源应用工程前沿	ESE5891	选修	1.5	24			7
专业方向选修课程组 E (智慧环境信息类)								
31	自动控制原理	ESE0681	选修	2.5	40			3
32	计算机及程序设计基础 (C++)	NCC0001	选修	3	48	8		4
33	环境模型分析与设计	ESE0016	选修	1	16			5
34	建环人工智能应用	ESE0071	选修	1	16			7
35	建筑环境模拟技术 (二)	ESE0055	选修	1	16			7
36	智慧水务管理	ESE5871	选修	1.5	24			7
37	智能化水系统应用	ESE5861	选修	1.5	24			7
必修要求合计				0	0			
选修最低要求建议				8	128			
修读要求总计				8	128			

专业选修课程体系设置充分体现学科交叉和科技前沿, 设置了本研衔接课程、跨学科专业课程以夯实理论基础、拓宽专业视野和强化科研能力训练。

专业选修课程分为 A (智慧环境工程类)、B (智慧环境管理类)、C (智慧环境科学类)、D (智慧环境前沿类)、E (智慧环境信息类) 五组。其中, “专业英语” 为必选, 可根据修读方向选择对应课程; 选择给排水科学与工程方向修读的学生必选 “水工程经济学与法规”。选修课最低学分要求: 8 学分。

(五) 集中实践

序号	课程名称	课程代码	课程性质	课内学时学分			课外学时	学期
				总学分	总学时	其中, 实验实践学时		
1	环境问题观察 (二)	ESE0079	必修	2	3w	3w		1
2	工程训练 (六)	ENG3561	必修	1	2w	2w		4
3	认知实习	ESE3661	必修	0.5	1w	1w		4
4	智慧环境创新创业	ESE0018	必修	2	32	32		4
5	生产实习	ESE3671	必修	2	4w	4w		7
6	毕业设计 (论文)	ESE0069	必修	10	15w	15w		8
7	工程创新实践	ESE0038	必修	2	4w	4w		8
必修要求合计				19.5	32+29w			
选修最低要求建议								
修读要求总计				19.5	32+29w			

集中实践教学环节课程设置具有科教融合、产教融合和跨学科协同特征, 用以强化学生的创新思维和创新能力的培养。均为必修课。

十二、教学进程学期计划表

多学期持续课程

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学体育 (一) (1-2 学期)	PHE0003	必修	1.8	60
2	形势与政策 (1-8 学期)	MAX0033	必修	2	64

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
3	大学体育（二）（3-4 学期）	PHE0013	必修	1.8	60
4	水文与水文地质学（4-5 学期）	ESE5541	选修（限选）	2	32
5	水质工程学综合实验（4-6 学期）	ESE0061	选修（限选）	4	64
6	大学体育（三）（5-6 学期）	PHE0023	必修	0.4	24
7	从不同的课程模块中修读若干课程：含美育类课程 2 学分，总学分不低于 8 学分（2-8 学期）		选修	8	128
必修要求合计				6	208
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				14	336

第一学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程化学	CHE0532	必修	2	32
2	工程化学实验	CHE0852	必修	0.5	16
3	工程制图（一）	MESE0891	必修	2.5	40
4	环境问题观察（二）	ESE0079	必修	2	3w
5	生态中国	ESE0001	必修	1	16
6	思想道德与法治	MAX0022	必修	2.5	40
7	微积分（B）（上）	MAT0021	必修	5.5	88
8	线性代数（B）	MAT0121	必修	2.5	40
9	综合英语（一）	SFL0004	必修	2.5	40
必修要求合计				21	312+3w
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				21	312+3w

第一学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（上）	PHY0171	必修	4	64
2	环境与建筑工程制图基础	ESE0702	必修	2	32
3	计算机及程序设计基础（Python）	NCC0051	必修	3	48
4	计算机网络技术及应用	MESE5361	必修	2	32
5	微积分（B）（下）	MAT0031	必修	5.5	88
6	物理实验（上）	PHY0191	必修	2	32
7	中国近现代史纲要	MAX0042	必修	2.5	40
8	中国语文	CHI0001	必修	2	32
9	综合英语（二）	SFL0014	必修	2.5	40
必修要求合计				25.5	408
选修最低要求建议				0	0
修读要求总计				25.5	408

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

第二学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	大学物理（A）（下）	PHY0181	必修	4	64
2	电工电子学（三）	EEE0531	必修	3	48
3	概率论与数理统计（B）	MAT0131	必修	2.5	40
4	工程力学（一）	AE0056	必修	2	32
5	环境物联网技术	ESE0000	必修	1	16
6	环境信息技术	ESE0022	必修	1.5	24
7	马克思主义基本原理	MAX0013	必修	2.5	40
8	人工智能概论（B）	EIC0008	必修	2	32
9	物理实验（下）	PHY0201	必修	1.5	24
10	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	MAX0072	必修	3	48
11	城市水工程概论	ESE0521	选修（限选）	1	16
12	环境经济学	ESE5151	选修	1.5	24
13	自动控制原理	ESE0681	选修	2.5	40
必修要求合计				23	368
选修最低要求建议				2	32
修读要求总计				25	400

第二学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	工程经济学	CEM2272	必修	1.5	24
2	工程训练（六）	ENG3561	必修	1	2w
3	流体力学（二）	ESE0044	必修	3.5	56
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	MAX0064	必修	2.5	40
5	认知实习	ESE3661	必修	0.5	1w
6	智慧环境创新创业	ESE0018	必修	2	32
7	传热学	ESE0046	选修（限选）	3.5	56
8	分析化学	ESE0651	选修（限选）	2	32
9	工程热力学	ESE2311	选修（限选）	3.5	56
10	化学综合实验	ESE0662	选修（限选）	1	32
11	建筑环境测试技术	ESE0048	选修（限选）	1.5	24
12	建筑环境学	ESE2121	选修（限选）	2	32
13	水泵与水泵站	ESE2222	选修（限选）	1.5	24
14	水处理生物学	ESE2231	选修（限选）	2	32
15	水分析化学	ESE2242	选修（限选）	2	32
16	水环境监测综合实验	ESE0062	选修（限选）	3	48
17	泵站课程设计	ESE3511	选修（任选）	0.5	1w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
18	物理化学	ESE0602	选修（任选）	2	32
19	有机化学	ESE5662	选修（任选）	2	32
20	机械原理	MESE0611	选修	2	32
21	计算机及程序设计基础（C++）	NCC0001	选修	3	48
22	建筑概论	ESE0045	选修	1	16
23	土建工程基础	ESE0009	选修	1	16
必修要求合计				11	152+3w
选修最低要求建议				6	96
修读要求总计				17	248+3w

第三学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	水系统智能化技术	ESE2361	必修	1.5	24
2	给水排水管网系统	ESE0025	选修（限选）	3	48
3	环境工程微生物学	ESE0581	选修（限选）	2	32
4	环境工程微生物学实验	ESE0060	选修（限选）	1	32
5	环境工程原理	ESE2183	选修（限选）	3.5	56
6	环境工程原理实验	ESE0008	选修（限选）	1	16
7	环境规划与管理	ESE0002	选修（限选）	2	32
8	环境监测	ESE2071	选修（限选）	2	32
9	环境监测综合实验	ESE0007	选修（限选）	2	32
10	机械原理及零件	MESE0901	选修（限选）	3	48
11	建筑环境模拟技术（一）	ESE0017	选修（限选）	1	16
12	建筑环境与能源综合实验（一）	ESE2141	选修（限选）	0.5	16
13	流体输配管网	ESE2411	选修（限选）	1.5	24
14	燃气供应	ESE2212	选修（限选）	2	32
15	水质工程学（一）	ESE0026	选修（限选）	3.5	56
16	水资源利用与保护	ESE5551	选修（限选）	2	32
17	制冷技术	ESE5681	选修（限选）	2	32
18	环境规划课程设计	ESE3631	选修（任选）	0.5	1w
19	燃气输配课程设计	ESE0063	选修（任选）	2	2w
20	智慧给水厂课程设计	ESE0036	选修（任选）	1	2w
21	智慧给水管网课程设计	ESE0034	选修（任选）	0.5	1w
22	智慧排水管网课程设计	ESE0035	选修（任选）	0.5	1w
23	环境保护法规	ESE5122	选修	1.5	24
24	环境化学	ESE5142	选修	1.5	24
25	环境模型分析与设计	ESE0016	选修	1	16

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
26	建设工程法规	CEM6121	选修	1	16
27	膜科学与技术	ESE5261	选修	1.5	24
28	气候变化	ESE0014	选修	1	16
29	水工程经济学与法规	ESE0043	选修	1.5	24
30	仪器分析	ESE5641	选修	2	32
必修要求合计				1.5	24
选修最低要求建议				8	128
修读要求总计				9.5	152

第三学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	建筑低碳与可再生能源	ESE0073	必修	1.5	24
2	大气污染控制工程（双语）	ESE2031	选修（限选）	2.5	40
3	供热工程	ESE0050	选修（限选）	1.5	24
4	固体废物处理与处置	ESE2061	选修（限选）	2.5	40
5	环境工程综合实验（渣、气、声）	ESE0006	选修（限选）	2.5	40
6	建筑给水排水工程	ESE2101	选修（限选）	3	48
7	建筑环境与能源综合实验（二）	ESE2131	选修（限选）	0.5	16
8	建筑自动化	ESE2161	选修（限选）	2	32
9	空调工程	ESE2171	选修（限选）	2	32
10	燃气燃烧理论与应用	ESE0049	选修（限选）	1.5	24
11	热质交换理论与设备	ESE2431	选修（限选）	2	32
12	水工程软件应用	ESE5501	选修（限选）	1.5	24
13	水工程施工	ESE5511	选修（限选）	2	32
14	水工程仪表与控制	ESE0028	选修（限选）	1.5	24
15	水工艺设备基础	ESE5521	选修（限选）	1.5	24
16	水污染控制工程	ESE0004	选修（限选）	3.5	56
17	水污染控制工程综合实验	ESE0005	选修（限选）	2.5	40
18	水质工程学（二）	ESE0027	选修（限选）	3.5	56
19	通风工程	ESE0052	选修（限选）	1.5	24
20	物理性污染控制工程	ESE0003	选修（限选）	1.5	24
21	专业英语（给排水科学与工程）	ESE0083	选修（限选）	1.5	24
22	专业英语（环境工程）	ESE0076	选修（限选）	1.5	24
23	专业英语（建筑环境与能源应用工程）	ESE0077	选修（限选）	1.5	24
24	大气污染控制课程设计	ESE3541	选修（任选）	0.5	1w
25	供热工程课程设计	ESE0064	选修（任选）	2	2w
26	固体废物处理课程设计	ESE3581	选修（任选）	1	2w

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
27	建筑给水排水工程课程设计	ESE3601	选修（任选）	1	2w
28	空调工程课程设计	ESE0065	选修（任选）	2	2w
29	水污染控制课程设计	ESE3691	选修（任选）	1.5	3w
30	智慧污水厂课程设计	ESE0037	选修（任选）	1	2w
31	智能建筑（建筑自动化）课程设计	ESE0066	选修（任选）	1	1w
32	废水处理新技术	ESE5051	选修	1.5	24
33	碳核算方法与应用（双语）	ESE0010	选修	1.5	24
34	土壤与地下水修复技术与工程	ESE5582	选修	1.5	24
35	污泥处理与资源化	ESE5601	选修	1.5	24
必修要求合计				1.5	24
选修最低要求建议				10	160
修读要求总计				11.5	184

第四学年秋季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	生产实习	ESE3671	必修	2	4w
2	环境评价	ESE2091	选修（限选）	2	32
3	建筑环境与能源综合实验（三）	ESE2151	选修（限选）	0.5	16
4	环境健康	ESE0015	选修（任选）	1	16
5	环境评价课程设计	ESE3591	选修（任选）	0.5	1w
6	环境生态学	ESE5161	选修（任选）	1.5	24
7	燃气燃烧与应用课程设计	ESE0067	选修（任选）	1	1w
8	城市天然气工程	ESE5042	选修	1	16
9	给排水新技术	ESE5081	选修	1.5	24
10	工程项目管理	ESE5091	选修	1	16
11	工业废水处理及回用	ESE5901	选修	1.5	24
12	环境工程施工	ESE5311	选修	1.5	24
13	环境生物及生物技术	ESE0078	选修	2	32
14	环境系统工程	ESE5191	选修	1.5	24
15	建环人工智能应用	ESE0071	选修	1	16
16	建筑环境模拟技术（二）	ESE0055	选修	1	16
17	建筑环境与能源应用工程前沿	ESE5891	选修	1.5	24
18	企业安环与节能减排	ESE0121	选修	1	16
19	生物化学	ESE0013	选修	1	16
20	室内污染控制与洁净技术	ESE5452	选修	1	16
21	智慧水务管理	ESE5871	选修	1.5	24
22	智能化水系统应用	ESE5861	选修	1.5	24

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
	必修要求合计			2	4w
	选修最低要求建议			2	32
	修读要求总计			4	32+4w

第 7 学期为本研贯通培养阶段，具体课程设置参见环境学院各专业学术型硕士培养方案。

第 7 学期建议选修研究生阶段课程 1-2 门，建议修读学分 2-4 学分。

第四学年春季学期

序号	课程名称	课程代码	课程性质	学分	学时
1	毕业设计（论文）	ESE0069	必修	10	15w
2	工程创新实践	ESE0038	必修	2	4w
	必修要求合计			12	19w
	选修最低要求建议			0	0
	修读要求总计			12	0+19w

第 8 学期为本研贯通培养阶段，具体课程设置参见环境学院各专业学术型硕士培养方案。

第 7-8 学期选修研究生阶段课程之和不少于 2 门，总学分不低于 4 学分。

十三、毕业要求支撑培养目标实现的关系矩阵

毕业要求	政治思想与职业道德	专业素养与工程创新能力	全球化视野与领导力	学习能力与个人竞争力
工程知识		√		
问题分析		√	√	
设计/开发解决方案		√	√	
研究		√	√	√
使用现代工具		√	√	√
工程与可持续发展	√		√	
伦理和职业规范	√		√	
个人和团队		√	√	
沟通		√	√	√
项目管理		√	√	√
终身学习			√	√

十四、课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵

	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/ 开发解决方案	4 研究	5 使用 现代工具	6 工程与 可持续发展	7 伦理 和职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大学体育（一）								M			L
工程化学	M										
工程化学实验				H							
工程制图（一）	H				H						
环境问题观察（二）						H					
生态中国						L	H				M

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理 和职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
思想道德与法治							H				
微积分 (B) (上)	H										
线性代数 (B)	H										
形势与政策						H					
综合英语 (一)					M				H		L
大学物理 (A) (上)	M										
环境与建筑工程制图 基础			H		H						
计算机及程序设计基 础 (Python)					M						
计算机网络技术及应用					M						
微积分 (B) (下)	H										
物理实验 (上)				H							
中国近现代史纲要							H				
中国语文									H		L
综合英语 (二)					M				H		L
大学体育 (二)								M			L
大学物理 (A) (下)	M										
电工电子学 (三)					H						
概率论与数理统计 (B)	H										
工程力学 (一)	M										
环境物联网技术	M		H								L
马克思主义基本原理							H				
人工智能概论 (B)					H						
物理实验 (下)				H							
习近平新时代中国特色 社会主义思想概论							H				
城市水工程概论							H				H
工程经济学	H									H	M
工程训练 (六)					M						L
流体力学 (二)	H				H						
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系 概论							H				
认知实习	H							M			
智慧环境创新创业						L		H		H	
传热学	H	H									
分析化学	M			H							

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理 和职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
工程热力学	M	H		H							
化学综合实验				M							
建筑环境测试技术		M			H						M
建筑环境学		H	H			M					
水泵与水泵站			H			H					
水处理生物学	M	H									
水分析化学	M			H							
水环境监测综合实验				H							
水文与水文地质学	H					M					
水质工程学综合实验		H		H							
泵站课程设计		M	H								
大学体育（三）								M			L
水系统智能化技术						H				H	
给水排水管网系统	H		H								
环境工程微生物学	M	H		H							
环境工程微生物学实验				M							
环境工程原理	H	M									
环境工程原理实验				H							
环境规划与管理	L					H				H	
环境监测	M	H			H						
环境监测综合实验				H							
机械原理及零件		H			M						
建筑环境模拟技术（一）			H		H						M
建筑环境与能源综合实验（一）					H						
流体输配管网	M	M	H								
燃气供应	M	M				M					
水质工程学（一）	H	H									
水资源利用与保护			H			H					
制冷技术		H				H					
环境规划课程设计			H							M	
燃气输配课程设计			H					M		H	
智慧水厂课程设计			H							M	
水工程经济学与法规	M					H				H	
建筑低碳与可再生能源			H			H					

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理 和职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
大气污染控制工程（双语）		H	M						M		
供热工程	M	M				L					
固体废物处理与处置	H	H	M								
环境工程综合实验（渣、气、声）			H	M				M			
建筑给水排水工程		M	H								
建筑环境与能源综合实验（二）					H						
建筑自动化	M		H						H		
空调工程	M	M					H				
燃气燃烧理论与应用	M	H				H					
热质交换理论与设备		M	H							H	
水工程软件应用					H						
水工程施工	H						M				
水工程仪表与控制	H				H						
水工艺设备基础	H				M						
水污染控制工程	H	H	M								
水污染控制工程综合实验				H							
水质工程学（二）	H	H									
通风工程	M		H			M					
物理性污染控制工程	H		M						L		
专业英语（给排水科学与工程）					H				M		
专业英语（环境工程）					H				M		
专业英语（建筑环境与能源应用工程）					H				M		
大气污染控制课程设计	H		H		M						
供热工程课程设计			H		H			H			
建筑给水排水工程课程设计		M	H								
空调工程课程设计			H				H				
水污染控制课程设计	H		H		M						
智慧污水厂课程设计			H							M	
智能建筑（建筑自动化）课程设计			H				H	M			
生产实习		H						H	H		
环境评价					H	H					
建筑环境与能源综合实验（三）				H	H						

华中科技大学 2025 级本科专业人才培养方案

	1 工程 知识	2 问题 分析	3 设计/ 开发解 决方案	4 研究	5 使用 现代 工具	6 工程与 可持续 发展	7 伦理 和职业 规范	8 个人 和团队	9 沟通	10 项目 管理	11 终身 学习
环境评价课程设计			L		M					H	
燃气燃烧与应用课程 设计	M				H				H		
毕业设计（论文）	H	H	H						H		M
工程创新实践		H				H			H		

十五、课程体系结构图



十六、本研贯通培养修读要求

(一) 本研贯通培养阶段修读课程

第 7、8 学期为本研贯通培养阶段，具体课程设置参见环境学院各专业学术型硕士培养方案。

(二) 本研贯通培养阶段修读学分要求

第 7、8 学期原则上应至少选修 2 门研究生阶段课程，总学分不低于 4 学分。

(三) 硕士研究生培养阶段考核要求

1. 开题报告（第九学期末以前完成）

硕士生应在导师指导下，及时确定研究方向和课题、制定学位论文或实践成果工作计划，完成开题报告。开题报告内容应当包括文献综述、选题意义、研究内容、研究方案、预期达到的目标、课题可行性等。

开题答辩一般在第九学期末进行。开题不合格的硕士生，三个月后方可申请重新开题。硕士生从开题答辩通过到申请学位论文答辩的时长不得少于 12 个月。

硕士生提交经导师签字且通过选题答辩学位论文开题报告及开题答辩相关材料到学院研究生教务办公室，评定结果经一级学科学位评定分委员会审议通过后，计 1 学分。

2. 中期检查（第十学期末以前完成）

硕士生的论文课题进行到中期（一般为选题通过 6 个月左右），硕士生向中期考核专家组提交学位论文中期报告并汇报中期进展情况（是否按预期进行，总结已取得的成绩、遇到的问题、解决方法并提出需要改进的地方、下一步计划等），由中期检查考核专家组评定，评定结果经一级学科学位评定分委员会审议通过后，计 1 学分。

在中期检查前必须修完专业培养方案所规定的课程学分。

3.学术活动：参加校内外公开学术报告会或在学术会议上作报告。

4.社会实践：硕士生应按照专业培养方案要求参加社会实践，完成社会实践后，提交一份书面的社会实践报告（不少于 3000 字），经导师或相关部门审核通过后交学院研究生教务办公室记载成绩，计 1 学分。

（四）学位论文要求

硕士生用于学位论文研究的时间不得少于 1 年。论文选题要有学术价值或对国民经济建设有一定意义；硕士学位论文应当有创新性或新见解并按《华中科技大学博士、硕士学位论文撰写规定》的要求撰写。

（五）毕业结业及授予学位要求

硕士生的毕业、结业、授予学位要求按照《华中科技大学研究生学籍管理规定》《华中科技大学研究生学籍管理实施细则》和《华中科技大学学位授予工作细则》执行。

（六）其他要求

按学校有关规定执行。